

SCIENCES • TLEA2

MODULE 2 : L'ÉDUCATION À LA SANTÉ

LEÇON N05

LES COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE ET LA STÉRILITÉ

DURÉE CONSEILLÉE : 3 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon aborde les étapes physiologiques de la grossesse, ses principales complications pathologiques, les causes d'infertilité masculine et féminine, ainsi que les techniques de procréation médicalement assistée et leurs enjeux éthiques, pour permettre aux élèves de décrire, analyser et sensibiliser sur la santé reproductive.

- À la fin de cette leçon, je sais décrire les grandes étapes de la grossesse normale, de la fécondation à l'accouchement.
- Je sais identifier et expliquer les mécanismes physiopathologiques de l'éclampsie, du diabète gestationnel, de la grossesse extra-utérine, de l'hémorragie du post-partum et des fausses couches.
- Je sais distinguer les causes d'infertilité chez l'homme (troubles spermatogénétiques, obstructions, facteurs hormonaux) et chez la femme (anovulation, trompes bouchées, endométriose, facteurs utérins).
- Je sais décrire les principales techniques de procréation médicalement assistée : insémination artificielle (IAC/IAD) et fécondation in vitro avec transfert d'embryons (FIVETE).
- Je sais analyser des documents cliniques (courbes tensionnelles, dosages hormonaux, échographies) pour poser un diagnostic de complication ou d'infertilité.
- Je sais élaborer un support de sensibilisation (affiche, dépliant, vidéo courte) sur la prévention des complications de la grossesse et la prise en charge de la stérilité.



TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

- | | |
|--|--|
| 1. 1. Étapes physiologiques de la grossesse | 6. 6. Élaboration d'outils de sensibilisation (projet intégré) |
| 2. 2. Principales complications de la grossesse | 7. 7. Synthèse, évaluation et préparation au Bac |
| 3. 3. Causes de l'infertilité (stérilité) chez l'homme et la femme | 8. Activité d'intégration |
| 4. 4. Procréation médicalement assistée (PMA) : techniques | 9. Méthodes et exercices résolus |
| 5. 5. Enjeux éthiques et sensibilisation en santé reproductive | 10. Exercices |
| | 11. Corrigés des exercices |
| | 12. Fiche bilan |

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais décrire les grandes étapes de la grossesse normale, de la fécondation à l'accouchement.
- Je sais identifier et expliquer les mécanismes physiopathologiques de l'éclampsie, du diabète gestationnel, de la grossesse extra-utérine, de l'hémorragie du post-partum et des fausses couches.
- Je sais distinguer les causes d'infertilité chez l'homme (troubles spermatogénétiques, obstructions, facteurs hormonaux) et chez la femme (anovulation, trompes bouchées, endométriose, facteurs utérins).
- Je sais décrire les principales techniques de procréation médicalement assistée : insémination artificielle (IAC/IAD) et fécondation in vitro avec transfert d'embryons (FIVETE).
- Je sais analyser des documents cliniques (courbes tensionnelles, dosages hormonaux, échographies) pour poser un diagnostic de complication ou d'infertilité.
- Je sais élaborer un support de sensibilisation (affiche, dépliant, vidéo courte) sur la prévention des complications de la grossesse et la prise en charge de la stérilité.
- Je sais argumenter sur les avantages et les limites éthiques de la PMA (respect de la dignité, accès équitable, risque de marchandisation, consentement éclairé).
- Je sais mobiliser des données expérimentales historiques (ex. travaux de Robert Edwards sur la FIV, études sur l'ocytocine et la prééclampsie) pour étayer mes explications.

PRÉREQUIS

- Connaissance du cycle menstruel et de l'ovulation (Première).
- Notions de base d'endocrinologie reproductive (hormones hypophysaires, ovariennes, placentaires).
- Structure et fonction de l'appareil reproducteur masculin et féminin (Première).
- Principes de la génétique mendélienne (Première).
- Notions de base de bioéthique (respect de la personne, consentement).

1 ÉTAPES PHYSIOLOGIQUES DE LA GROSSESSE

Situation d'accroche. Au centre de santé de Yaoundé, une jeune femme de 24 ans consulte pour des maux de tête violents et un œdème des membres inférieurs à 32 semaines d'aménorrhée ; son dossier révèle une tension artérielle de 160/110 mmHg et une protéinurie importante. Parallèlement, un couple de la région du Nord attend depuis trois ans un enfant sans succès, malgré des rapports réguliers non protégés. Ces deux situations illustrent la réalité quotidienne des complications de la grossesse et de la stérilité au Cameroun.

Problématique. Comment se déroule normalement une grossesse, de la fécondation à la naissance ? Quelles étapes biologiques jalonnent ces neuf mois, et comment le corps de la mère s'adapte-t-il ? Comprendre le déroulement normal de la grossesse est indispensable pour reconnaître ses complications (que nous étudierons dans la section suivante) et pour suivre correctement une femme enceinte.

1.1 La fécondation : naissance d'une vie nouvelle

Observation. Chaque mois, l'ovaire d'une femme libère un ovocyte (ovulation). Si un rapport sexuel a lieu à cette période, des millions de spermatozoïdes remontent les voies génitales féminines. Un seul d'entre eux rencontrera l'ovocyte. Cette rencontre, appelée **fécondation**, est le point de départ de la grossesse.

DÉFINITION Fécondation et grossesse

La **fécondation** est la fusion d'un spermatozoïde (gamète mâle, $n = 23$ chromosomes) avec un ovocyte (gamète femelle, $n = 23$ chromosomes). Elle a lieu dans le tiers externe de la **trompe utérine** (trompe de Fallope) et produit une cellule unique diploïde, le **zygote** ($2n = 46$ chromosomes). La **grossesse** est la période comprise entre la fécondation et l'accouchement ; elle dure environ 40 semaines d'aménorrhée (SA), soit 9 mois.

Le zygote contient déjà tout le patrimoine génétique du futur enfant : la moitié vient du père, l'autre moitié de la mère. Le sexe de l'enfant est déterminé à cet instant précis, par le chromosome sexuel apporté par le spermatozoïde (X ou Y).

1.2 Segmentation, migration et implantation (jours 1 à 7)

Dès sa formation, le zygote entame une série de divisions cellulaires appelée **segmentation**, tout en migrant le long de la trompe vers l'utérus, poussé par les battements des cils de la paroi tubaire.

- **Jours 1 à 4** : le zygote se divise en 2, 4, 8, puis 16 cellules identiques (blastomères) ; l'ensemble forme la **morula** (« petite mûre »).
- **Jour 5** : l'embryon atteint l'utérus et se transforme en **blastocyste** : une sphère creuse comportant un amas de cellules internes (le futur embryon) entouré d'une couche externe, le **trophoblaste**.
- **Jours 6 à 7** : le blastocyste se fixe dans la muqueuse utérine (endomètre) : c'est l'**implantation**.

(ou nidation).

Le trophoblaste joue un rôle essentiel : il creuse l'endomètre, puise dans les vaisseaux maternels et donnera naissance au **placenta**. C'est aussi lui qui sécrète l'hormone **hCG**, signal chimique de la grossesse recherché par les tests de grossesse.

ATTENTION Piège fréquent

La fécondation n'a pas lieu dans l'utérus mais dans la trompe. Si l'embryon s'implante dans la trompe au lieu de l'utérus, on parle de grossesse extra-utérine, une complication grave (voir section 2).

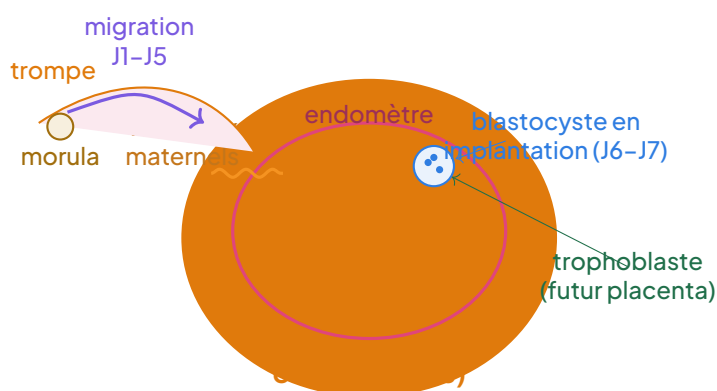


Schéma simplifié de la migration de l'embryon et de son implantation. La morula (issue de la segmentation) migre dans la trompe (J1-J5), devient blastocyste, puis s'implante dans l'endomètre utérin (J6-J7). Le trophoblaste envahit la muqueuse, entre en contact avec les vaisseaux maternels et formera le placenta.

1.3 Le développement embryonnaire (semaines 3 à 8) : l'organogenèse

De la 3^e à la 8^e semaine, l'embryon construit tous ses organes : c'est l'**organogenèse**. C'est la période la plus délicate de la grossesse.

- **Semaine 3** : formation du **tube neural**, ébauche du cerveau et de la moelle épinière. Une carence en acide folique (vitamine B9) à ce stade peut empêcher sa fermeture (spina bifida).
- **Semaines 4 à 5** : le **cœur** apparaît et commence à battre, vers le 22^e jour ; il est déjà visible à l'échographie.
- **Semaines 5 à 8** : ébauche des membres, des yeux, des oreilles, du foie, des reins ; le visage se dessine.
- **Fin de la 8^e semaine** : tous les organes sont ébauchés ; l'embryon mesure environ 3 cm. On parle désormais de **foetus**.

ATTENTION Période sensible

Durant l'organogenèse, l'embryon est extrêmement vulnérable aux agents tératogènes : alcool, tabac, certains médicaments, certaines infections (rubéole, toxoplasmose). C'est pourquoi toute femme enceinte doit éviter l'alcool et ne prendre aucun médicament sans avis médical, surtout au premier trimestre.

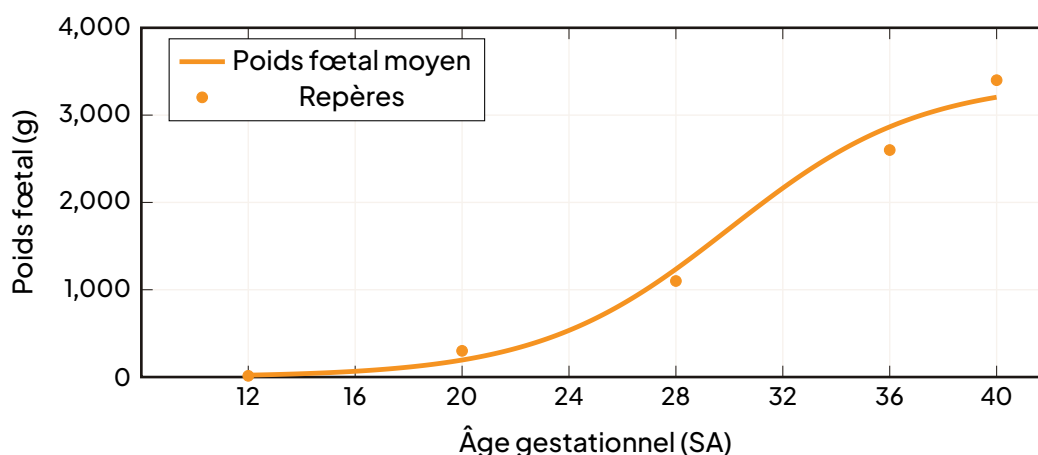
1.4 La période fœtale (semaine 9 à la naissance) : croissance et maturation

À partir de la 9^e semaine, les organes existent : ils vont surtout **grandir** et **mûrir**.

- **2^e trimestre** : croissance rapide ; la mère perçoit les premiers mouvements vers 18–20 SA ; les poumons se développent.
- **3^e trimestre** : prise de poids importante, maturation des poumons (production de surfactant, indispensable à la respiration à la naissance), accumulation de réserves de graisse.
- **À terme (37–41 SA)** : le fœtus pèse en moyenne 3 à 3,5 kg et mesure environ 50 cm.

EXEMPLE Repères chiffrés

À 12 SA, le fœtus mesure environ 5,4 cm (longueur cranio-caudale) et pèse environ 14 g. À 20 SA, il mesure environ 25 cm et pèse environ 300 g. À 40 SA, il atteint environ 50 cm et 3,4 kg.



Courbe de croissance fœtale : le poids augmente lentement au 1^{er} trimestre, puis très vite aux 2^e et 3^e trimestres. Un poids nettement inférieur à la courbe pour l'âge gestationnel évoque un retard de croissance intra-utérin, qui impose une surveillance rapprochée.

Le rôle du placenta. Véritable « usine d'échanges », le placenta assure :

- les **échanges respiratoires et nutritifs** : l'oxygène et les nutriments (glucose, acides aminés, vitamines) passent du sang maternel vers le sang fœtal, tandis que le dioxyde de carbone et les déchets (urée) passent en sens inverse ;
- une **fonction endocrine** : il sécrète la progestérone, les œstrogènes et le lactogène placentaire, hormones indispensables au maintien de la grossesse ;
- une **barrière partielle** : il bloque de nombreux agents, mais laisse passer l'alcool, certains virus et certains médicaments.

ATTENTION Idée fausse à corriger

Le sang de la mère et celui du fœtus ne se mélangent jamais : les échanges se font par diffusion à travers les membranes placentaires. C'est pourquoi mère et enfant peuvent avoir des groupes sanguins différents.

1.5 Les modifications du corps de la mère

Porter un enfant mobilise tout l'organisme maternel.

- **Utérus** : son volume est multiplié par plus de 500 ; il passe d'environ 60 g à près de 1 kg à terme.
- **Système cardiovasculaire** : le volume sanguin augmente d'environ 40 % et le cœur travaille davantage, d'où une fatigue et parfois des essoufflements.
- **Système rénal** : les reins filtrent davantage de sang ; la fréquence des urines augmente.
- **Système endocrinien** : c'est le grand chef d'orchestre de la grossesse.

À RETENIR Les hormones de la grossesse

- **hCG** (gonadotrophine chorionique) : sécrétée par le trophoblaste dès l'implantation ; elle maintient le corps jaune ovarien et constitue la base des tests de grossesse.
- **Progestérone** : maintient l'endomètre et empêche les contractions utérines.
- **Œstrogènes** : stimulent la croissance de l'utérus et des seins.
- **Lactogène placentaire** : prépare les seins à l'allaitement et adapte le métabolisme maternel.

PROPRIÉTÉ Cinétique de la β -hCG (savoir admis)

Au premier trimestre, le taux sanguin de β -hCG double toutes les 48 à 72 heures, atteint un pic vers 8-10 SA, puis diminue. Une évolution anormale de ce taux (stagnation ou baisse) peut signaler une grossesse arrêtée ou une grossesse extra-utérine.

1.6 Le suivi de la grossesse : signes cliniques et biologiques

Signes cliniques. Le premier signe est l'**aménorrhée** (arrêt des règles), souvent accompagnée de nausées matinales, d'une tension des seins et d'une fatigue. Ces signes font suspecter la grossesse, mais seuls les examens la confirment.

Confirmation biologique. Le **test de grossesse** détecte l'hormone hCG dans les urines (test de pharmacie) ou dans le sang (dosage plus précis en laboratoire).

Suivi échographique. Trois échographies sont recommandées au cours d'une grossesse normale :

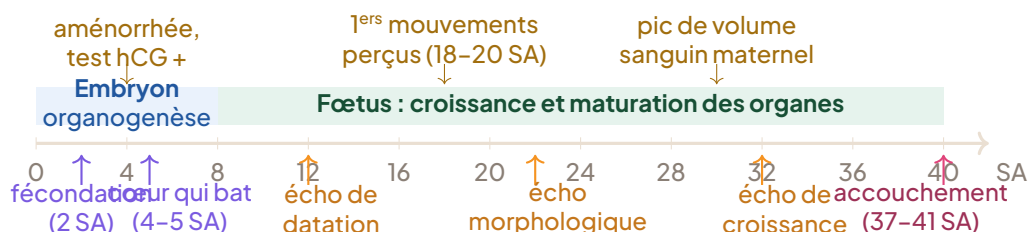
- **échographie de datation** (vers 11–13 SA) : confirme l'âge de la grossesse et la vitalité de l'embryon ;
- **échographie morphologique** (vers 20–24 SA) : vérifie la bonne formation des organes ;
- **échographie de croissance** (vers 30–34 SA) : contrôle le poids, la taille et la quantité de liquide amniotique.

MÉTHODE Calculer l'âge gestationnel

1. Relever la date des dernières règles (DDR).
2. Compter le nombre de semaines écoulées depuis la DDR : c'est l'âge en semaines d'aménorrhée (SA).
3. Confirmer par l'échographie du 1^{er} trimestre (mesure de la longueur cranio-caudale, puis de l'échométrie fémorale : la longueur du fémur est proportionnelle à l'âge gestationnel).
4. Estimer la date prévue d'accouchement : DDR + 41 semaines (soit environ 9 mois + 1 semaine).

ATTENTION SA ou SE?

Ne pas confondre l'âge gestationnel (compté en SA depuis les dernières règles) et l'âge embryonnaire (compté en SE depuis la fécondation). Comme l'ovulation survient environ 2 semaines après les règles : $SE = SA - 2$. Ainsi, 12 SA correspondent à 10 semaines réelles de développement.



Chronologie des 40 semaines d'aménorrhée (SA) : période embryonnaire (organogénèse, en bleu) puis période fœtale (croissance, en vert), avec les principaux repères du développement, les échographies de suivi (orange) et les manifestations maternelles (doré).

EXERCICE RÉSOLU 1 Calculer un âge gestationnel

Énoncé. Madame Ngo consulte au centre de santé le 15 juillet. Ses dernières règles datent du 22 avril. (1) Calculez son âge gestationnel en SA. (2) Quel est l'âge embryonnaire correspondant ? (3) Estimez sa date prévue d'accouchement (DPA).

SOLUTION

Solution.

1. Du 22 avril au 15 juillet, il s'est écoulé : 8 jours (avril) + 31 jours (mai) + 30 jours (juin) + 15 jours (juillet) = 84 jours, soit $84/7 = 12$ semaines. L'âge gestationnel est de 12 SA.
 2. Âge embryonnaire : $SE = SA - 2 = 12 - 2 = 10$ SE.
 3. DPA = DDR + 41 semaines : 22 avril + 41 semaines $\approx$ début février de l'année suivante (méthode rapide : DDR + 9 mois + 7 jours $\approx$ 29 janvier).
- À 12 SA, on propose l'échographie de datation ; le fœtus mesure déjà environ 5,4 cm et pèse environ 14 g.

LE SAVAIS-TU ? Louise Brown, premier « bébé-épiprouvette »

Le 25 juillet 1978 naît en Angleterre Louise Brown, premier enfant conçu par fécondation in vitro (FIV). Cette naissance a démontré que la fécondation pouvait avoir lieu hors du corps de la femme, ouvrant la voie à la procréation médicalement assistée qui aide aujourd'hui des millions de couples infertiles dans le monde, y compris en Afrique. Nous y reviendrons dans la section 4.

EXERCICE 1 À toi de jouer

1. Définis la fécondation et précise le lieu exact où elle se déroule.
2. Replace dans l'ordre chronologique : implantation, segmentation, formation du blastocyste, fécondation, organogenèse.
3. Explique pourquoi le placenta est qualifié d'organe d'échanges et de glande endocrine.
4. Une patiente est à 20 SA. Quel est son âge embryonnaire ? Quelle échographie lui est proposée à ce stade et dans quel but ?

CORRIGÉ Exercice : À toi de jouer

1. La fécondation est la fusion d'un spermatozoïde avec un ovocyte formant un zygote diploïde ; elle a lieu dans le tiers externe de la trompe utérine.
2. Fécondation → segmentation → blastocyste → implantation → organogenèse.
3. Organe d'échanges : il assure le passage de l'O₂ et des nutriments vers le fœtus et l'élimination du CO₂ et des déchets, sans mélange des sangs. Glande endocrine : il sécrète progestérone, œstrogènes et lactogène placentaire.
4. Âge embryonnaire : $20 - 2 = 18$ SE. C'est le moment de l'échographie morphologique, qui vérifie la bonne formation des organes du fœtus.

À RETENIR L'essentiel de la section

La grossesse dure environ 40 SA, de la fécondation (dans la trompe) à l'accouchement. Après la segmentation et la migration, le blastocyste s'implante dans l'utérus vers le 7^e jour ; le trophoblaste forme le placenta et sécrète l'hCG. L'organogenèse (semaines 3–8) construit tous les organes : c'est la période la plus vulnérable. La période fœtale assure croissance et maturation. Le suivi repose sur l'aménorrhée, le dosage de l'hCG (qui double toutes les 48–72 h au 1^{er} trimestre) et trois échographies. On compte l'âge en SA depuis les dernières règles : $SE = SA - 2$.

2 PRINCIPALES COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE

Après avoir parcouru le déroulement physiologique d'une grossesse normale — de la nidation à l'accouchement en passant par la mise en place du placenta et le développement fœtal —

nous devons maintenant aborder les situations où ce processus harmonieux se dérègle. Comprendre ces complications, c'est acquérir les clés pour reconnaître les signes d'alerte, saisir l'importance du suivi prénatal et participer, en tant que citoyen, à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale, un enjeu majeur de santé publique au Cameroun.

2.1 La prééclampsie et l'éclampsie : quand la tension artérielle menace la mère et l'enfant

Observation introductive. Lors d'une consultation prénatale de routine à 28 semaines d'aménorrhée (SA), une primipare de 19 ans, jusque-là asymptomatique, présente une tension artérielle (TA) de 150/95 mmHg. La bandelette urinaire révèle une protéinurie à 2+. La patiente signale des maux de tête persistants et des « mouches volantes » devant les yeux. Ce tableau clinique oriente immédiatement vers une prééclampsie.

DÉFINITION Prééclampsie et éclampsie

La prééclampsie est une pathologie gravidique définie par l'association, après 20 SA chez une femme auparavant normotendue, de :

- Une hypertension artérielle (HTA) : TA $\geq$ 140/90 mmHg (mesurée à deux reprises au repos, à 4 h d'intervalle).
- Une protéinurie $\geq$ 0,3 g/24 h (ou ratio protéinurie/créatininurie $\geq$ 30 mg/mmol, ou bandelette $\geq$ 2+).

L'éclampsie en est la complication neurologique majeure : survenue de convulsions tonico-cloniques (ou coma) chez une prééclamptique, sans autre cause neurologique.

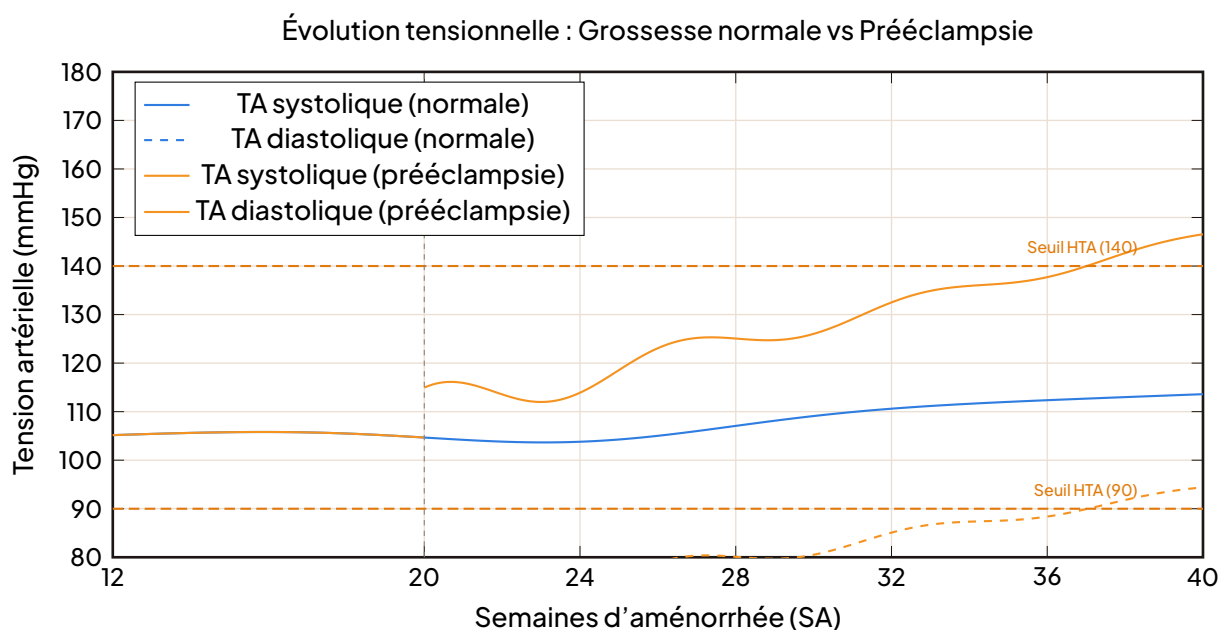
Physiopathologie simplifiée (niveau culture scientifique). Dans une grossesse normale, le trophoblaste envahit les artères spirales utérines et les transforme en vaisseaux de grand calibre, à faible résistance, assurant une perfusion placentaire massive. Dans la prééclampsie, cette **remodélisation vasculaire est défailante** (dysfonction endothéliale). Le placenta mal perfusé libère dans la circulation maternelle des facteurs anti-angiogéniques, notamment le **sFlt-1** (soluble fms-like tyrosine kinase-1), qui piège le VEGF et le PlGF (facteurs de croissance vasculaire). Cela entraîne une **vasoconstriction généralisée**, une activation de la coagulation et une atteinte d'organes cibles (rein, foie, cerveau, placenta).

PROPRIÉTÉ Marqueur prédictif sFlt-1/PlGF

Le ratio sFlt-1 / PlGF (dosable par prise de sang) est un marqueur biologique performant.

- Ratio $<$ 38 (avant 34 SA) ou $<$ 85 (34–37 SA) : exclut une prééclampsie à 1 semaine (valeur prédictive négative $\approx$ 99%).
- Ratio $>$ 85 (2e trimestre) ou $>$ 110 (3e trimestre) : prédit fortement l'apparition d'une prééclampsie (valeur prédictive positive $\approx$ 35–65%).

(Résultat expérimental issu d'études multicentriques, savoir admis au programme).



Courbes schématiques de l'évolution de la tension artérielle. En bleu : grossesse physiologique (baisse physiologique au 2e trimestre). En orange : prééclampsie (élévation secondaire après 20 SA franchissant les seuils de 140/90 mmHg).

MÉTHODE

Dépistage et conduite à tenir face à une HTA gravidique

1. Mesurer la TA à chaque consultation prénatale (bras au niveau du cœur, brassard adapté, position assise).
2. Rechercher une protéinurie (bandelette urinaire sur urine du matin) si TA $\geq 140/90$ mmHg.
3. Confirmer : 2 mesures TA $\geq 140/90$ mmHg à 4 h d'intervalle + protéinurie $\geq 0,3$ g/24h (ou ratio ≥ 30 mg/mmol).
4. Bilan de gravité (si prééclampsie confirmée) : hémogramme (plaquettes), transaminases (ASAT/ALAT), créatininémie, uricémie, fond d'œil, échographie fœtale (biométrie, Doppler utéro-placentaire, liquide amniotique).
5. Prise en charge : Hospitalisation. Traitement antihypertenseur si TA $\geq 160/110$ mmHg (nicardipine, méthyldopa, labétalol). Sulfate de magnésium en prophylaxie de l'éclampsie (si signes de gravité ou éclampsie avérée). Décision d'accouchement (seul traitement curatif) selon terme et gravité.

ATTENTION Pièges fréquents

- Ne pas confondre HTA gravidique (apparition après 20 SA, sans protéinurie, régression post-partum) et prééclampsie (HTA + protéinurie).
- Ne pas attendre les signes neurologiques (céphalées, troubles visuels, épigastralgies) pour hospitaliser : la prééclampsie sévère se définit aussi par des critères biologiques (plaquettes $< 100\,000/\text{mm}^3$, ASAT/ALAT $\times 2\text{ N}$, créatinine $> 110\,\mu\text{mol/L}$).
- Automesure tensionnelle : enseigner à la patiente à se mesurer la TA à domicile améliore la détection précoce.

EXEMPLE Données camerounaises

Au Cameroun, l'incidence de la prééclampsie est estimée entre 4% et 5% des grossesses. Elle représente la 2e cause de mortalité maternelle (après les hémorragies) dans nos maternités (ex. : CHU de Yaoundé, Laquintinie de Douala). La prise en charge précoce dans les centres de santé de district (CSD) et la référence rapide vers les hôpitaux de référence (CUR, CHU) sont vitales.

LESAVAIS-TU ? Prophylaxie par l'aspirine (Étude ASPRE)

L'administration d'aspirine à faible dose (100–150 mg/j) avant 16 SA (idéalement 11–14 SA) chez les femmes à haut risque (antécédent de prééclampsie, grossesse gémellaire, HTA chronique, néphropathie, maladie auto-immune, âge ≥ 40 ans, IMC $\geq 35\text{ kg/m}^2$) réduit de 60 à 80% le risque de prééclampsie précoce (< 37 SA) chez les femmes dépistées positives au test combiné. C'est une recommandation OMS et SFAR (Société Française d'Anesthésie-Réanimation) applicable dans nos protocoles nationaux.

2.2 Le diabète gestationnel : un trouble du métabolisme glucidique à dépister systématiquement

Situation déclenchante. Une femme de 34 ans, G3P2 (3e grossesse, 2 accouchements), IMC 32 kg/m^2 , consulte à 26 SA. Sa mère est diabétique type 2. Le test de dépistage (O'Sullivan 50 g) montre une glycémie à 1h = 1,45 g/L (seuil $\geq 1,30\text{ g/L}$). L'hyperglycémie provoquée orale (HGPO) 75 g est prescrite.

DÉFINITION Diabète gestationnel (DG)

C'est une intolérance au glucose découverte pour la première fois pendant la grossesse (généralement 2e ou 3e trimestre), non préexistante, et qui disparaît habituelle-

ment après l'accouchement. Il traduit une insulino-résistance physiologique de la grossesse (hormones placentaires : lactogène, progestérone, cortisol) non compensée par une hyperinsulinémie pancréatique suffisante.

MÉTHODE Dépistage du diabète gestationnel : stratégie en deux temps (Recommandations OMS 2013 / CNGOF)

1. 1er temps (24–28 SA) : Test O'Sullivan (50 g de glucose per os, non à jeun).
 - Glycémie à 1h < 1,30 g/L (7,2 mmol/L) → Négatif, pas de HGPO.
 - Glycémie à 1h ≥ 1,30 g/L → Positif, réaliser HGPO 75 g.
2. 2e temps : HGPO 75 g (à jeun, 3 dosages : 0h, 1h, 2h).
3. Diagnostic de DG si une seule valeur atteint ou dépasse les seuils OMS 2013 :

Moment du dosage	Seuil OMS 2013 (mmol/L)	Seuil OMS 2013 (g/L)	Interprétation
À jeun (0 h)	≥ 5,1	≥ 0,92	Diabète gestationnel
1 heure	≥ 10,0	≥ 1,80	Diabète gestationnel
2 heures	≥ 8,5	≥ 1,53	Diabète gestationnel

Critères diagnostiques OMS 2013 du diabète gestationnel par HGPO 75 g. Une seule valeur anormale suffit au diagnostic.

PROPRIÉTÉ Risques materno-fœtaux du DG non équilibré

- Fœtus/Enfant : Macrosomie (poids > 4 kg ou > 90e percentile) → dystocie des épaules, traumatismes obstétricaux, césarienne. Hypoglycémie néonatale (hyperinsulinisme fœtal réactionnel). Risque accru d'obésité et diabète type 2 à l'âge adulte (programmation métabolique).
- Mère : Risque accru de prééclampsie, d'hydramnios, d'infections urinaires, de césarienne. Risque majeur de diabète type 2 ultérieur (50% dans les 10 ans).

EXERCICE RÉSOLU 2 Interprétation d'une HGPO

Énoncé. Une patiente de 29 ans, 27 SA, réalise une HGPO 75 g. Résultats : 0h = 0,95 g/L ; 1h = 1,75 g/L ; 2h = 1,40 g/L. Y a-t-il un diabète gestationnel ?

SOLUTION

Solution. On compare chaque valeur aux seuils OMS 2013 (en g/L : 0h $\geq$ 0,92 ; 1h $\geq$ 1,80 ; 2h $\geq$ 1,53).

- 0h = 0,95 g/L $\geq$ 0,92 g/L → Anormal.
- 1h = 1,75 g/L < 1,80 g/L → Normal.
- 2h = 1,40 g/L < 1,53 g/L → Normal.

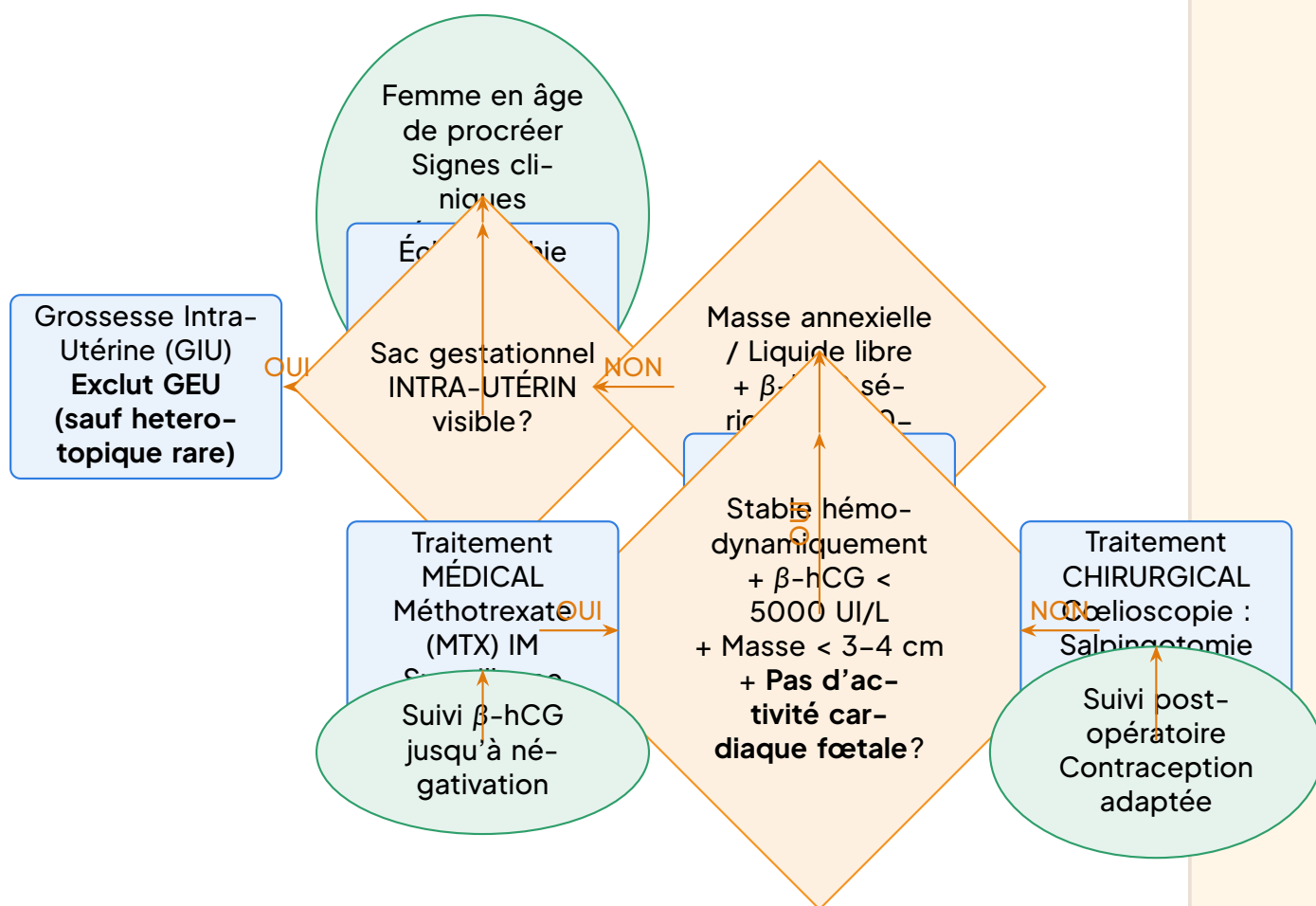
Conclusion : Une seule valeur anormale (à jeun) suffit. Diagnostic : Diabète gestationnel. La prise en charge (régime hyglucidique, auto-surveillance glycémique, insuline si échec) doit débuter immédiatement.

2.3 La grossesse extra-utérine (GEU) : urgence vitale

Observation clinique. Une femme de 26 ans, porteuse d'un stérilet (DIU), consulte pour des métrorragies (saignements) et des douleurs pelviennes unilatérales droites depuis 48 h, à 7 SA. Le test urinaire de grossesse (β -hCG urinaire) est positif. L'échographie pelvienne montre un utérus vide, une image annexielle droite inhomogène et du liquide libre dans le cul-de-sac de Douglas.

DÉFINITION Grossesse extra-utérine (GEU)

C'est l'implantation et le développement de l'œuf en dehors de la cavité utérine. Dans > 95% des cas, il s'agit d'une localisation tubaire (ampolaire le plus souvent). Sites rares : ovarienne, abdominale, cervicale, cicatricielle (sur cicatrice de césarienne).



Algorithme diagnostique et thérapeutique simplifié de la grossesse extra-utérine (GEU). La β -hCG sérique quantitative et l'échographie endovaginale sont les piliers du diagnostic. L'absence d'activité cardiaque fœtale est requise pour le traitement médical.

ATTENTION Signes d'alerte et pièges diagnostiques

- Triadique classique (inconstante) : Aménorrhée + Métrorragies + Douleurs pelviennes.
- Test de grossesse POSITIF + Utérus VIDE à l'échographie = GEU jusqu'à preuve du contraire. Ne jamais attendre la rupture tubaire (choc hémorragique) pour agir.
- β -hCG sérique : doublement toutes les 48 h en début de GIU normale. Plateau ou augmentation lente $< 53\%$ en 48 h $\rightarrow$ suspecte GEU (ou fausse couche).
- Seuil discriminatif β -hCG : $\approx 1500-2000$ UI/L (selon sondes). Au-dessus, une GIU doit être visible. Si utérus vide $\rightarrow$ GEU quasi certaine.

2.4 L'hémorragie du post-partum (HPP) : première cause de mortalité maternelle

DÉFINITION Hémorragie du post-partum (HPP)

Perte de sang ≥ 500 mL dans les 24 h suivant un accouchement par voie basse, ou ≥ 1000 mL après césarienne. L'HPP sévère : perte > 1000 mL (voie basse) ou > 1500 mL (césarienne) ou chute d'Hb > 4 g/dL ou nécessité de transfusion.

PROPRIÉTÉ Les 4 « T » : causes mnémotechniques de l'HPP

T	Cause	Fréquence / Mécanisme
Tone	Atonie utérine (utérus mou, globuleux)	70–80% : défaut de rétraction des fibres mus
Trauma	Traumatismes génitaux	15–20% : déchirures cervicales, vaginales, pé
Tissue	Tissu rétentionnel (placenta, membranes)	10% : placenta accreta/incrêta/percreta ; pla
Thrombin	Coagulopathie (CIVD)	Rare mais grave : complication des 3 précéder

MÉTHODE Conduite à tenir face à l'HPP (Approche « ABC » + 4 T)

1. Appel à l'aide / Alerte (équipe senior, banque de sang, bloc opératoire).
2. Massage utérin bimanuel + Oxytociques de 1^{re} intention : Ocytocine 10–20 UI en IVL (perfusion) ou IM. Si échec : Misoprostol 800 μ g sublingual/rectal, ou Sulprostone, ou Carboprost (Hémabate).
3. Acide tranexamique (TXA) 1 g IVL (si HPP post-partum, dans les 3 h suivant l'accouchement, selon essai WOMAN) en association aux oxytociques.
4. Examen clinique complet : recherche de lésions (spéculum, toucher), exploration utérine (révision), évaluation des pertes (pesée compresses, recueil au bassin).
5. Réanimation volémique : Cristalloïdes (Soluté de Ringer Lactate) + Colloïdes / Globules rouges (si Hb < 7 –8 g/dL ou instabilité hémodynamique).
6. Traitement étiologique ciblé : Sutures des déchirures ; Révision utérine (extraction manuelle placenta/membranes) ; Ligatures artérielles (utérines, hypogastriques) ; Ballon de Bakri (tamponnement) ; Hystérectomie (dernier recours).
7. Surveillance continue (Scope : FC, TA, SpO₂, diurèse, Hb, TP, TCA, Fibrinogène).

EXEMPLE Impact au Cameroun

L'HPP représente environ 25% à 30% des décès maternels au Cameroun (Enquête Démographique et de Santé – EDS). La mise en place de kits HPP (ocytocine, misoprostol, acide tranexamique, gants, compresses, sondes, garrots) dans tous les centres de santé, la formation au ballon de Bakri (tamponnement hémostatique) et l'amélioration de la disponibilité des produits sanguins labiles (PSL) sont des axes prioritaires du Plan National de Développement Sanitaire (PNDS).

2.5 Les fausses couches (avortements spontanés) : une épreuve fréquente, souvent méconnue

DÉFINITION Fausse couche (FC) / Avortement spontané

C'est l'expulsion spontanée d'un embryon ou d'un fœtus non viable (poids < 500 g ou terme < 22 SA au Cameroun, 24 SA en France). On distingue :

- FC précoce : < 14 SA (80% des FC).
- FC tardive : 14 – 22 SA.

PROPRIÉTÉ Étiologies principales des fausses couches

- Anomalies chromosomiques embryonnaires : ~ 50–60% des FC précoces (trisomies 16, 21, 22, triploïdie, monosomie X / Turner). C'est une sélection naturelle : la nature élimine les embryons non viables.
- Anomalies utérines : Malformations (utérus cloisonné, bicorné, unicorne – ~ 10–15% FC tardives), fibromes sous-muqueux, synéchies (syndrome d'Asherman), incompetence cervico-isthmique (FC tardives répétées, indolores, dilatation cervicale précoce).
- Thrombophilies : Syndrome des antiphospholipides (SAPL – anticorps anticardioline, anti- $\beta 2$ -glycoprotéine I, anticoagulant lupique) → thrombose placentaire. Mutation Facteur V Leiden, Prothrombine G20210A.
- Infections : Listeria, Toxoplasme, Rubéole, CMV, HSV, Paludisme (fréquent au Cameroun), Brucella, Chlamydia, Ureaplasma.
- Endocriniennes : Diabète déséquilibré, Hypo/Hyperthyroïdie, Insuffisance lutéale (débattu), SOPK.
- Immunologiques / Allo-immunitaires : Déficit en cellules NK utérines, déséquilibre cytokines Th1/Th2.
- Mode de vie / Environnement : Tabac, alcool, caféine excessive (> 200 mg/j), exposi-

tion aux pesticides/solvants, obésité (IMC > 30), âge maternel avancé (> 35–40 ans).

ATTENTION Fausses couches répétées (FCR) : définition et bilan

- Définition : ≥ 3 FC spontanées consécutives (ou 2 selon certaines sociétés savantes) avant 20–22 SA.
- Bilan étiologique standardisé : Caryotypes des 2 parents (translocations équilibrées ≈ 3 –5% des couples); Échographie 3D / Hystérosalpingographie / Hystérocopie (malformation utérine); Bilan thrombophilie (SAPL, Facteur V Leiden, Prothrombine, Protéine C/S, Antithrombine); Dosage TSH, Glycémie à jeun, HbA1c; Recherche infection (Chlamydia, Mycoplasma); Auto-anticorps (AAN, anti-thyroïdiens).
- Prise en charge : Aspirine 100 mg/j (si SAPL ou antécédent prééclampsie) + Héparine de bas poids moléculaire (HBPM) prophylactique (si SAPL avéré); Cerclage cervical (si incompétence cervico-isthmique prouvée); Chirurgie hysteroscopique (section cloison, résection fibrome sous-muqueux, lyse synéchies); Soutien psychologique indispensable.

2.6 L'interruption volontaire de grossesse (IVG) thérapeutique : cadre légal et éthique au Cameroun

Distinction fondamentale. Le programme distingue les **fausses couches (spontanées)** de l'**Interruption Volontaire de Grossesse (IVG)**. L'IVG est un acte médical **décidé**, non subi. Le programme précise : « les IVG traitées uniquement comme complications extrêmes prescrites pour sauver la mère ».

DÉFINITION IVG Thérapeutique (au sens strict du programme)

Interruption de grossesse médicalement indiquée lorsque la poursuite de la grossesse met en péril vital la mère (ex. : cardiopathie sévère NYHA III-IV, hypertension maligne, cancer nécessitant chimiothérapie immédiate, prééclampsie sévère < 24–26 SA réfractaire) ou en cas d'anomalie fœtale grave incurable diagnostiquée anténatalement (ex. : anencéphalie, trisomie 13/18, malformations multiples majeures).

PROPRIÉTÉ Cadre légal camerounais (Loi n° 2016/007 du 12 juillet 2016 – Code Pénal, Art. 339–340)

L'avortement est autorisé (non puni) si :

1. Il est pratiqué par un médecin.

2. La grossesse met en danger la vie de la mère (certificat médical de 2 médecins, dont un expert près le tribunal, sauf urgence vitale immédiate).
3. La grossesse est issue d'un viol ou d'un inceste (attestation du Procureur de la République).

Toute IVG hors de ce cadre est un délit passible de prison (1 à 5 ans) et d'amende.

MÉTHODE**Prise en charge médicale de l'IVG thérapeutique (Protocole OMS / FIGO)**

1. Confirmation diagnostic : Échographie (datation, vitalité, anomalie), Bilan pré-opératoire (Groupe sanguin, Hb, Coagulation, Sérologies).
2. Consentement éclairé : Information loyale sur les méthodes, risques, alternatives. Signature. Délai de réflexion si non urgence vitale.
3. Choix de la méthode selon le terme :
 - < 12-14 SA : Méthode médicale de référence : Mifépristone 200 mg PO (anti-progestérone) → 24-48 h plus tard : Misoprostol 800 µg voie vaginale/sous-langue (répétable 400 µg × 2 à 3 h d'intervalle). Taux de succès > 95%.
 - 14 - 22 SA : Misoprostol seul (doses répétées) ou association Mifépristone + Misoprostol. Surveillance en milieu hospitalier (risque hémorragie, rétention placentaire).
 - > 22 SA (viabilité fœtale) : Fœticide (injection KCl intracardiaque ou fœticide intra-amniotique) → Induction du travail (Misoprostol + Ocytocine) → Accouchement par voie basse. Césarienne exceptionnelle (indication obstétricale maternelle).
4. Surveillance post-IVG : Contrôle expulsion complète (échographie), hémostase, Rhésus (Rhophylac si Rh-), contraception immédiate (DIU, implant, pilule), soutien psychologique.

LESAVAIS-TU ?**Santé reproductive et droits au Cameroun**

Le Cameroun a ratifié le Protocole de Maputo (2003) qui autorise l'avortement en cas de viol, inceste, danger pour la vie/santé de la mère ou malformation fœtale grave. La loi 2016 aligne partiellement le Code Pénal. Cependant, l'accès effectif aux services d'IVG sécurisée reste limité : peu de médecins formés/acceptants, rupture de stock de Mifépristone/Misoprostol, stigmatisation. L'OMS estime qu'au Cameroun, 40% des grossesses sont non désirées et une part significative aboutit à des IVG clandestines à risque (hémorragie, infection, stérilité secondaire, mort). La contraception moderne (taux de prévalence ≈ 20-25% seulement) reste le pilier de la prévention.

EXERCICE 2 Cas cliniques intégrés : Complications de la grossesse

Cas 1. Mme K., 38 ans, G4P3, 32 SA. TA 155/100 mmHg. Protéinurie 1 g/24h. Plaquettes 85 000/mm³. ASAT 120 UI/L (N < 35). Céphalées, phosphènes.

1. Quel est le diagnostic ? Justifiez par 3 arguments.
2. Citez 2 risques fœtaux immédiats.
3. Quelle est la conduite à tenir immédiate (3 mesures) ?

Cas 2. Mme M., 24 ans, 8 SA. Douleurs pelviennes droites + métrorragies. β -hCG sérique = 3500 UI/L. Écho : utérus vide, masse annexielle droite 3 cm, liquide libre modéré. Hémodynamique stable.

1. Diagnostic probable ?
2. Quelle option thérapeutique proposer en 1re intention ? Justifiez.
3. Quel suivi biologique est indispensable ?

Cas 3. Accouchement par voie basse à terme. Expulsion placentaire complète. Perte estimée à 800 mL en 15 min. Utérus mou, globuleux au toucher. TA 90/60 mmHg, FC 110/min.

1. Cause la plus probable de cette HPP ?
2. Citez les 2 premiers gestes thérapeutiques (médicamenteux et mécanique).
3. Si échec, quel traitement médical de 2e ligne ?

CORRIGÉ Exercice : Cas cliniques intégrés

Cas 1. 1. Prééclampsie sévère (syndrome HELLP débutant). Arguments : HTA $\geq$ 140/90 (155/100) après 20 SA + Protéinurie $\geq$ 0,3 g/24h (1 g) + Signes de gravité biologiques (Thrombopénie < 100 000/mm³, Cytolyse hépatique ASAT $\times$ 3 N) + Signes neurologiques (céphalées, phosphènes). 2. Risques fœtaux : Hypoxie fœtale aiguë / Souffrance fœtale (insuffisance placentaire), Retard de croissance intra-utérin (RCIU), Prématurité iatrogène (accouchement nécessaire), Mortalité fœtale in utero. 3. Conduite immédiate : Hospitalisation en réanimation/ USI obstétricale ; Sulfate de magnésium (charge 4 g IVL 15 min + entretien 1 g/h) pour prophylaxie éclampsie ; Antihypertenseur d'urgence (Nifedipine IVL ou Labetalol IVL) pour faire descendre TA < 160/110 ; Bilan complet (ionogramme, urée, créa, LDH, haptoglobine, coag, fond d'œil, écho fœtale Doppler) ; Décision d'accouchement (seul traitement curatif) après stabilisation maternelle (corticoïdes pour maturité pulmonaire si < 34 SA).

Cas 2. 1. Grossesse extra-utérine (GEU) tubaire droite rompue (ou non rompue avec hémopéritoine). 2. Traitement chirurgical par coelioscopie (Salpingectomie droite le plus souvent). Justification : β -hCG > 2000 UI/L (seuil discriminatif dépassé) + Masse annexielle visible + Liquide libre (signe de rupture/hémorragie) → Contre-indication for-

melle du Méthotrexate (risque rupture secondaire, échec). La patiente est stable actuellement mais le risque hémorragique est majeur. 3. Suivi β -hCG sérique : J1 (post-op), J3, J7, puis hebdomadaire jusqu'à négativation (< 5 UI/L) pour exclure une trophoblaste persistante / GEU résiduelle.

Cas 3. 1. Atonie utérine (Tone) = Cause n°1 (70–80%). Utérus mou, globuleux, non rétracté malgré placenta expulsé. 2. Geste 1 (Mécanique) : Massage utérin bimanuel (une main dans le vagin sur le col, l'autre sur le fundus abdominal) pour stimuler la rétraction. Geste 2 (Médicamenteux) : Ocytocine 10–20 UI en perfusion IVL (ou 10 UI IM si pas de voie veineuse) + Misoprostol 800 μ g sublingual/rectal en association. 3. 2e ligne : Sulprostone (Nalador) 500 μ g en perfusion IVL sur 1h (renouvelable 1 fois) OU Carboprost (Hémabate) 250 μ g IM (répétable toutes les 15–30 min, max 8 doses, contre-indiqué asthme). Si échec persistant → Chirurgie (ligatures artérielles, ballon Bakri, hystérectomie).

3 CAUSES DE L'INFERTILITÉ (STÉRILITÉ) CHEZ L'HOMME ET LA FEMME

Dans la section précédente, nous avons étudié les principales complications qui peuvent survenir pendant une grossesse (éclampsie, diabète gestationnel, grossesse extra-utérine, hémorragies, fausses couches). Mais pour certains couples, le problème se situe en amont : la grossesse n'arrive tout simplement pas à débuter. C'est le problème de l'**infertilité**, une réalité fréquente mais souvent vécue dans le silence et la stigmatisation, en particulier au Cameroun où la pression sociale sur les couples sans enfant est forte. Comprendre ses causes, c'est déjà lutter contre les idées reçues — non, l'infertilité n'est pas « toujours la faute de la femme » — et orienter les couples vers des prises en charge adaptées.

3.1 Définitions : infertilité, stérilité primaire et secondaire

DÉFINITION Infertilité (définition OMS)

Un couple est dit **infertile** lorsqu'il n'obtient pas de grossesse après 12 mois de rapports sexuels réguliers et non protégés. Ce délai est ramené à 6 mois lorsque la femme a plus de 35 ans, car la fertilité féminine diminue rapidement avec l'âge et il ne faut pas perdre de temps avant de consulter.

DÉFINITION Stérilité primaire et stérilité secondaire

- **Stérilité primaire** : le couple n'a jamais obtenu de grossesse.
- **Stérilité secondaire** : le couple a déjà obtenu au moins une grossesse (même si elle n'a

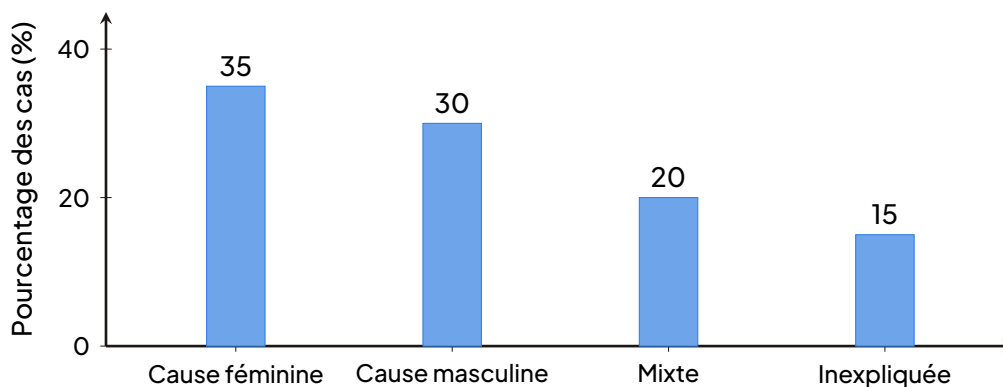
pas abouti à une naissance, par exemple une fausse couche), puis n'y parvient plus.

ATTENTION Infertile ne veut pas dire stérile à vie

Dans le langage courant, on confond souvent « infertile » et « stérile ». L'infertilité désigne une difficulté à concevoir qui peut souvent être traitée ; la stérilité au sens strict désigne une impossibilité définitive de concevoir. La plupart des couples infertiles ne sont pas stériles : avec un diagnostic et un traitement adaptés, beaucoup obtiennent une grossesse.

EXEMPLE Une réalité camerounaise

Au Cameroun, la prévalence de l'infertilité est estimée à 15 à 20 % des couples en âge de procréer, soit environ un couple sur cinq. Les infections génitales mal traitées (chlamydia, gonococcie) y jouent un rôle majeur, d'où l'importance de la prévention et du dépistage des infections sexuellement transmissibles.



Répartition approximative des causes d'infertilité dans un couple : environ 35 % de cause féminine, 30 % de cause masculine, 20 % de cause mixte (les deux partenaires) et 15 à 20 % d'infertilité inexpliquée (idiopathique). L'homme est donc impliqué, seul ou en partie, dans près d'un cas sur deux.

À RETENIR L'essentiel sur la répartition des causes

L'infertilité est un problème du couple, pas de la femme seule : l'homme est en cause, seul ou associé, dans environ la moitié des situations. Le bilan doit donc toujours concerner les

deux partenaires.

3.2 Les causes masculines d'infertilité

Pour qu'un spermatozoïde féconde un ovocyte, il faut que les spermatozoïdes soient **produits en quantité suffisante**, **mobiles**, de **forme normale**, et que les voies génitales les laissent sortir. Une anomalie à chacun de ces niveaux peut provoquer une infertilité.

Anomalies du sperme.

- **Oligo-asthéo-tératozoospermie (OATS)** : association de trois anomalies — oligo (concentration trop faible), asthéo (mobilité insuffisante), térato (trop de formes anormales). C'est le tableau le plus fréquent.
- **Azoospermie** : absence totale de spermatozoïdes dans le sperme. On distingue :
 - l'**azoospermie obstructive** : les spermatozoïdes sont produits normalement mais les canaux (épididyme, canal déférent) sont bouchés, souvent à la suite d'infections ;
 - l'**azoospermie sécrétoire (non obstructive)** : les testicules ne fabriquent pas ou peu de spermatozoïdes (cause génétique, hormonale, séquelle d'oreillons, etc.).

Autres facteurs masculins.

- **Varicocèle** : dilatation des veines du cordon spermatique (comparable à des varices), qui élève la température du testicule et dégrade la production de spermatozoïdes.
- **Infections** : chlamydia, mycoplasmes, gonococcie peuvent provoquer des inflammations (orchi-épididymites) et des obstructions des voies génitales.
- **Troubles hormonaux** : l'**hypogonadisme hypogonadotrope** (défaut de stimulation des testicules par les hormones FSH et LH) entraîne une production insuffisante de spermatozoïdes et de testostérone.
- **Facteurs génétiques** : **microdélétions du chromosome Y** (régions AZF) et **syndrome de Klinefelter** (caryotype 47,XXY), qui s'accompagne de petits testicules et d'une azoospermie fréquente.

ATTENTION Le varicocèle : une cause curable à ne pas manquer

Le **varicocèle** est la cause curable la plus fréquente d'infertilité masculine. Sa correction chirurgicale (ligature des veines dilatées) améliore les paramètres du sperme dans 60 à 70 % des cas. Tout homme consultant pour infertilité doit donc bénéficier d'un examen clinique des bourses.

LESAVAIS-TU ? Une découverte qui a tout changé

En 1995, la découverte des microdélétions de la région AZF du chromosome Y (notam-

ment AZFc) a permis d'expliquer de nombreux cas d'azoospermie non obstructive jusqu'à présent mystérieux. Un petit morceau du chromosome Y, porteur de gènes indispensables à la fabrication des spermatozoïdes, est absent chez ces hommes. Cette avancée a ouvert la voie au diagnostic génétique de l'infertilité masculine.

3.3 Les causes féminines d'infertilité

Chez la femme, une grossesse exige : une **ovulation** régulière, des **trompes perméables** pour la rencontre gamètes, une **glaière cervicale** accueillante, et un **utérus** capable d'accueillir l'embryon. Chaque étape peut faire défaut.

Troubles de l'ovulation.

- **Syndrome des ovaires polykystiques (SOPK)** : cause la plus fréquente ; cycles irréguliers ou absents, ovaires contenant de nombreux petits follicules qui n'arrivent pas à maturité.
- **Hyperprolactinémie** : excès de prolactine qui bloque l'ovulation (parfois lié à une petite tumeur bénigne de l'hypophyse).
- **Insuffisance ovarienne précoce** : épuisement des ovocytes avant 40 ans.

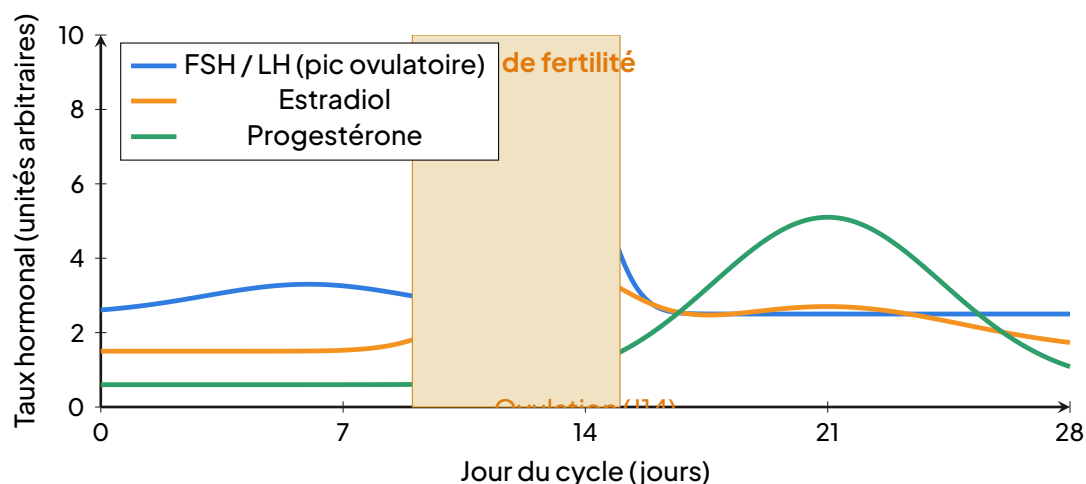
Anomalies des trompes et du pelvis.

- **Salpingites séquellaires** : trompes bouchées après une infection génitale (chlamydia, gonococcie) mal traitée — cause majeure en Afrique subsaharienne.
- **Endométriose** : présence de muqueuse utérine hors de l'utérus, provoquant douleurs et adhérences qui perturbent l'ovulation et la captation de l'ovocyte.

Pathologies utérines et cervicales.

- **Fibromes sous-muqueux** : tumeurs bénignes qui déforment la cavité utérine et empêchent la nidation.
- **Malformations müllériennes** : anomalies congénitales de la forme de l'utérus (utérus cloisonné, bicorne).
- **Facteur cervical** : glaière cervicale « hostile », épaisse ou contenant des anticorps, qui bloque la traversée des spermatozoïdes.

Âge maternel. La fertilité féminine diminue nettement après 35 ans : la quantité et la qualité des ovocytes déclinent, et le risque de fausse couche augmente. C'est pourquoi le délai de consultation est ramené à 6 mois après 35 ans.



Cycle ovarien de 28 jours : le pic de LH (courbe bleue) déclenche l'ovulation vers le 14^e jour ; la progestérone (courbe verte) domine en deuxième partie de cycle. La fenêtre de fertilité (zone dorée, environ J9 à J15) correspond aux jours où un rapport non protégé peut aboutir à une fécondation. Un trouble de l'ovulation supprime ou déplace ce pic.

PROPRIÉTÉ L'AMH, témoin de la réserve ovarienne

L'**AMH** (hormone anti-müllérienne), sécrétée par les petits follicules de l'ovaire, reflète la réserve ovarienne, c'est-à-dire le stock d'ovocytes restant. Un taux d'AMH inférieur à 1,1 ng/mL suggère une réserve ovarienne diminuée. C'est un examen simple (prise de sang) très utile dans le bilan d'infertilité féminine.

3.4 Causes mixtes et infertilité inexpiquée

Dans environ **20 % des cas**, on retrouve des anomalies chez les **deux partenaires** (cause mixte) : par exemple une oligospermie modérée chez l'homme associée à des cycles irréguliers chez la femme. Dans **15 à 20 % des cas**, le bilan complet ne retrouve **aucune cause identifiable** : on parle d'**infertilité idiopathique** (inexpliquée). Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de cause, mais que les examens actuels ne permettent pas de la mettre en évidence ; une prise en charge (stimulation de l'ovulation, PMA) reste possible.

3.5 Le bilan diagnostique de base

Le bilan d'un couple infertile suit une démarche ordonnée, du plus simple au plus complexe, et concerne toujours les deux partenaires.

MÉTHODE Interpréter un spermogramme selon les normes OMS 2021

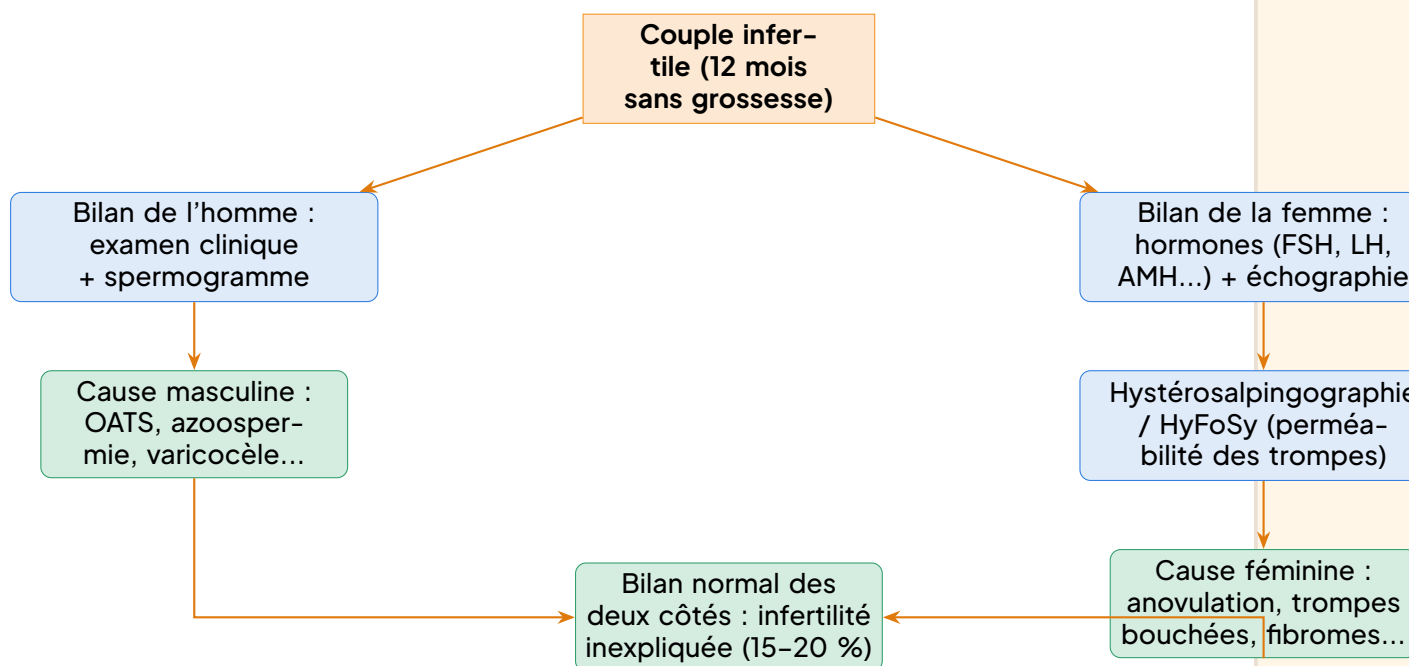
Le **spermogramme** est le premier examen demandé à l'homme (recueil du sperme après 2 à 7 jours d'abstinence). Valeurs de référence OMS 2021 :

1. Concentration en spermatozoïdes : au moins 16 millions/mL ;
2. Mobilité progressive : au moins 30 % de spermatozoïdes se déplaçant efficacement ;
3. Formes normales : au moins 4 % de spermatozoïdes de morphologie normale.

Un résultat anormal doit être confirmé par un second spermogramme à distance, car les paramètres varient naturellement d'un prélèvement à l'autre.

Les autres examens du bilan comprennent :

- **Dosages hormonaux** chez la femme : FSH, LH, estradiol (fonction ovarienne), AMH (réserve ovarienne), TSH (thyroïde), prolactine ;
- **Échographie pelvienne** : aspect des ovaires (SOPK), présence de fibromes, suivi de l'ovulation ;
- **Hystérosalpingographie ou HyFoSy** : examen d'imagerie qui vérifie la **perméabilité des trompes** et la forme de la cavité utérine ;
- **Caryotype** (étude des chromosomes) si indication : azoospermie sévère, insuffisance ovarienne précoce, fausses couches à répétition.



Arbre décisionnel simplifié du bilan d'infertilité : les deux partenaires sont explorés en parallèle. 1 : spermogramme chez l'homme; 2 : dosages hormonaux et échographie chez la femme; 3 : vérification des trompes; 4 : orientation diagnostique (cause masculine, féminine, mixte ou inexplicable).

EXERCICE RÉSOLU 3 Interpréter un spermogramme

Énoncé. M. N., 32 ans, consulte avec son épouse pour absence de grossesse après 18 mois de rapports non protégés. Son spermogramme donne : concentration = 12 millions/mL ; mobilité progressive = 22 % ; formes normales = 3 %. L'examen clinique révèle un varicocèle gauche. 1) Ce couple est-il infertile selon l'OMS ? 2) Interpréter le spermogramme. 3) Quelle attitude thérapeutique proposer en priorité ?

SOLUTION

Solution. 1) Oui : l'absence de grossesse après plus de 12 mois de rapports réguliers non protégés correspond à la définition OMS de l'infertilité. 2) Les trois paramètres sont inférieurs aux normes OMS 2021 (concentration < 16 M/mL, mobilité progressive < 30 %, formes normales < 4 %) : il s'agit d'une oligo-asthéo-tératozoospermie (OATS). Le résultat devra être confirmé par un second spermogramme. 3) Le varicocèle est la cause curable la plus fréquente d'infertilité masculine : sa correction chirurgicale est proposée en priorité, car elle améliore les paramètres spermatiques dans 60 à 70 % des cas. Un bilan de la partenaire est mené en parallèle.

EXERCICE 3 À toi de raisonner

Une femme de 29 ans présente des cycles très irréguliers (45 à 70 jours) et une échographie montrant des ovaires volumineux avec de nombreux petits follicules. Son AMH est élevée. 1) Quel diagnostic évoques-tu ? 2) Pourquoi ce trouble provoque-t-il une infertilité ? 3) Pourquoi le bilan de son conjoint reste-t-il indispensable ?

CORRIGÉ Exercice 1

1) Le tableau évoque un syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) : cycles irréguliers, ovaires multifolliculaires, AMH élevée. 2) Les follicules ne parviennent pas à maturité : l'ovulation est rare ou absente (anovulation), donc aucun ovocyte n'est libéré pour être fécondé. 3) L'infertilité est un problème du couple : l'homme est en cause, seul ou associé, dans près d'un cas sur deux ; un spermogramme doit donc être réalisé avant toute conclusion.

À RETENIR Ce qu'il faut retenir de cette section

- Infertilité = pas de grossesse après 12 mois de rapports non protégés (6 mois après 35 ans) ; on distingue stérilité primaire et secondaire.
- L'homme est impliqué dans près d'un cas sur deux : OATS, azoospermie, varicocèle (cause curable la plus fréquente), infections, causes hormonales et génétiques.
- Chez la femme : troubles de l'ovulation (SOPK, hyperprolactinémie), trompes bouchées (séquelles d'infections), fibromes, endométriose, âge.
- 15 à 20 % des infertilités restent inexpliquées après bilan complet.
- Le bilan repose sur le spermogramme (normes OMS 2021), les dosages hormonaux (dont l'AMH), l'échographie et l'hystérosalpingographie.

4 PROCRÉATION MÉDICALEMENT ASSISTÉE (PMA) : TECHNIQUES

Après avoir identifié les causes d'infertilité chez l'homme et la femme, nous abordons maintenant les solutions médicales qui permettent à de nombreux couples de réaliser leur projet parental. La **procréation médicalement assistée (PMA)** regroupe l'ensemble des techniques cliniques et biologiques qui visent à obtenir une grossesse en manipulant les gamètes (spermatozoïdes et ovocytes) ou les embryons. Au Cameroun, comme ailleurs, ces techniques offrent une espérance concrète, mais elles s'inscrivent dans un cadre légal strict et soulèvent des ques-

tions éthiques que tout citoyen éclairé doit connaître.

4.1 L'insémination artificielle (IA) : une aide à la rencontre naturelle

L'insémination artificielle est la technique de PMA la plus simple et la moins invasive. Elle consiste à déposer des spermatozoïdes préparés au laboratoire directement dans la cavité utérine au moment de l'ovulation, afin de raccourcir le parcours des spermatozoïdes et d'augmenter leurs chances de féconder l'ovocyte dans la trompe. On distingue deux situations selon l'origine du sperme.

DÉFINITION Insémination artificielle : IAC et IAD

L'**insémination artificielle avec sperme du conjoint (IAC)** utilise les spermatozoïdes du partenaire. L'**insémination artificielle avec sperme de donneur (IAD)** utilise des spermatozoïdes provenant d'un donneur anonyme (banque de sperme), indiquée en cas d'azoospermie (absence de spermatozoïdes), de maladie génétique grave transmissible ou pour une femme seule / couple de femmes (selon la législation locale).

MÉTHODE Déroulement simplifié d'un cycle d'insémination artificielle

1. Stimulation ovarienne légère : Traitement médicamenteux (comprimés ou injections) pour obtenir 1 à 3 follicules matures (éviter les grossesses multiples).
2. Surveillance (monitoring) : Échographies pelviennes répétées pour suivre la croissance des follicules ; dosages hormonaux pour repérer le moment de l'ovulation.
3. Déclenchement de l'ovulation : Injection d'hormone (hCG) lorsque le follicule est mature. L'ovulation survient environ 36 heures après.
4. Préparation du sperme : Au laboratoire, sélection des spermatozoïdes les plus mobiles et normaux, débarrassés du liquide séminal.
5. Insémination intra-utérine : Dépôt indolore des spermatozoïdes préparés dans l'utérus à l'aide d'un fin cathéter, 24 à 36 h après le déclenchement.
6. Soutien de la phase lutéale : Prescription de progestérone pour favoriser l'implantation de l'embryon.
7. Test de grossesse : Dosage sanguin de la β -hCG 14 jours après l'insémination.

EXEMPLE Indications principales de l'IA au Cameroun

- Infertilité cervicale : Glaire cervicale hostile (anticorps anti-spermatozoïdes, infection chronique, séquelles de conisation).

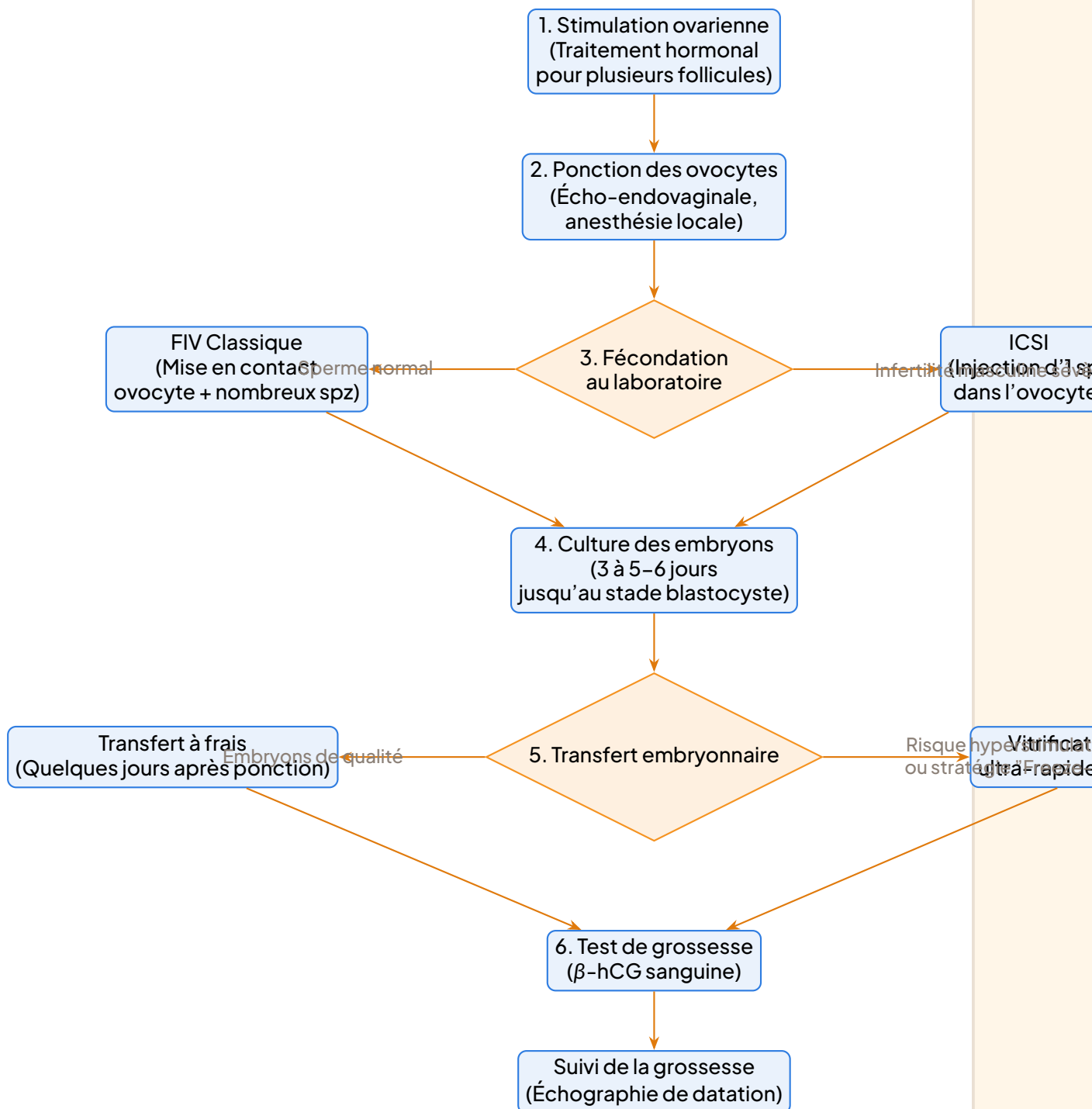
- Infertilité masculine légère à modérée : Nombre ou mobilité des spermatozoïdes légèrement diminués (oligo-asthéo-tératospermie modérée).
- Infertilité inexplicée : Bilan normal des deux partenaires, échec des rapports programmés.
- Dysovulation modérée : Syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) résistant au traitement simple.
- Préservation de la fertilité : Utilisation de sperme congelé avant chimiothérapie ou vasectomie.

ATTENTION Limites de l'insémination artificielle

L'IA nécessite au moins une trompe perméable et fonctionnelle (vérifiée par radiographie de l'utérus et des trompes) et un nombre minimal de spermatozoïdes mobiles après préparation. Elle ne corrige pas une infertilité tubaire bilatérale (trompes bouchées des deux côtés), une azoospermie (sauf IAD), ni une insuffisance ovarienne sévère. Son taux de succès par cycle reste modeste (10 à 15 %), justifiant souvent 3 à 6 tentatives avant de passer à la FIVETE.

4.2 La Fécondation In Vitro avec Transfert d'Embryons (FIVETE) : la fécondation au laboratoire

La FIVETE est la technique de référence pour les infertilités tubaires (trompes bouchées), masculines sévères ou après échecs de l'IA. La fécondation a lieu in vitro (dans une boîte de culture, au laboratoire), puis l'embryon est transféré dans l'utérus.



4.3 La stimulation ovarienne et la ponction

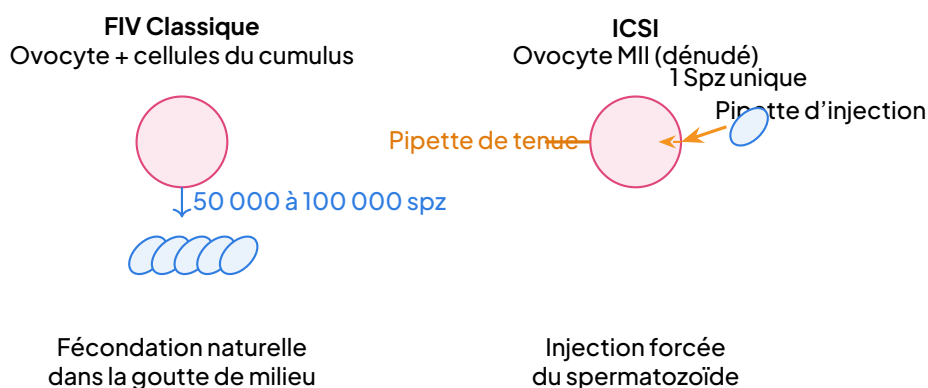
L'objectif est d'obtenir plusieurs ovocytes matures (idéalement 8 à 15) en une seule fois, sans

provoquer de complication grave.

PROPRIÉTÉ Stimulation et ponction

- Stimulation : Injections quotidiennes d'hormones (gonadotrophines) pendant 10–12 jours. Surveillance par échographies et dosages sanguins (estradiol) pour ajuster les doses et éviter le **syndrome d'hyperstimulation ovarienne (SHSO)** (gros ovaires douloureux, prise de poids, risque de thrombose).
- Déclenchement : Injection finale (hCG ou agoniste GnRH) pour maturer les ovocytes.
- Ponction : Prélèvement des ovocytes par voie vaginale sous contrôle échographique, sous anesthésie locale ou courte. Geste de 15–20 min, ambulatoire.

4.4 Fécondation : FIV Classique vs ICSI



Comparaison schématique : FIV Classique (rencontre naturelle en milieu liquide) vs ICSI (micro-injection d'un spermatozoïde unique sélectionné dans l'ovocyte).

ATTENTION ICSI : indications et vigilance

L'ICSI est indiquée en cas d'infertilité masculine sévère (très peu de spermatozoïdes, mobilité quasi nulle, prélèvement chirurgical testiculaire) ou après échec de fécondation en FIV classique. Elle n'est pas recommandée en routine pour une infertilité féminine isolée : elle n'améliore pas le taux de grossesse et expose à un léger sur-risque d'anomalies de l'empreinte génomique (ex. syndrome de Beckwith-Wiedemann) et de transmission d'anomalies du chromosome Y. Le consentement doit mentionner ce risque spécifique.

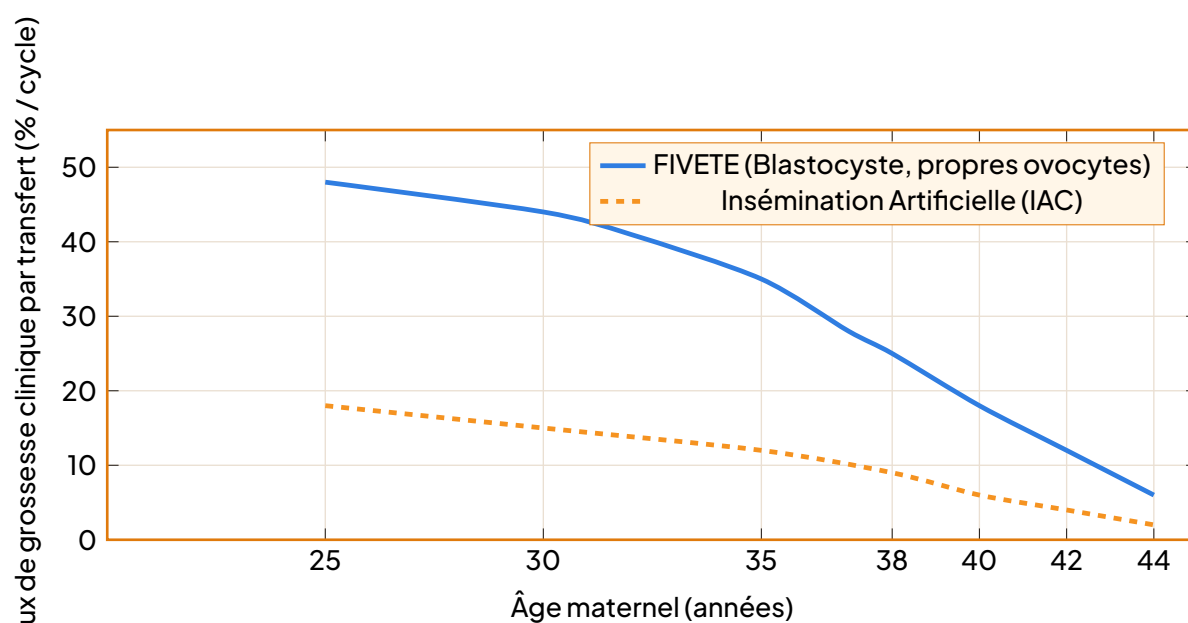
4.5 Culture, transfert et vitrification

Les embryons sont cultivés 3 à 6 jours en incubateur (37°C, atmosphère contrôlée). On privilégie le transfert au stade **blastocyste** (J5–J6) pour mieux sélectionner l'embryon le plus viable.

PROPRIÉTÉ Vitrification et stratégie "Freeze-all"

La **vitrification** (congélation ultra-rapide en azote liquide à -196°C) a remplacé l'ancienne congélation lente. Elle évite la formation de cristaux de glace destructeurs. Taux de survie > 95 %. La stratégie "Freeze-all" (tout congeler) consiste à vitrifier tous les blastocystes de qualité et à les transférer lors d'un cycle ultérieur (utérus au repos, plus réceptif). Elle réduit le risque de SHSO et améliore le poids de naissance des enfants.

4.6 Taux de succès, risques et cadre légal camerounais



Évolution du taux de grossesse clinique par transfert selon l'âge maternel. La FIVETE maintient des taux acceptables jusqu'à 38–40 ans, puis chute drastiquement. L'IA reste peu efficace au-delà de 35–37 ans. Données issues de registres internationaux (ESHRE, SART) applicables au contexte camerounais.

À RETENIR Facteurs clés de succès et risques

- Facteur majeur : Âge maternel (qualité ovocytaire, risque d'anomalies chromoso-

miques de l'embryon). La réserve ovarienne (AMH, compte folliculaire) prédit la quantité de réponse, l'âge prédit la qualité.

- Taux de grossesse / transfert : FIVETE ~ 35–45 % (< 35 ans), ~ 25 % (38 ans), < 10 % (42 ans). IA : 10–15 % (< 35 ans), chute rapide après.
- Don d'ovocytes : Ramène le taux à celui de l'âge de la donneuse (> 50 %), solution pour insuffisance ovarienne ou échecs répétés.
- Risque SHSO : 1–5 % des cycles (forme sévère). Prévention : protocole court (antagoniste), déclenchement spécifique, stratégie "Freeze-all".
- Grossesses multiples : Objectif transfert d'un embryon unique (eSET). Jumeaux : 15–20 % si 2 embryons transférés (vs 1–2 % spontané). Conséquences : prématurité, prééclampsie, baixo poids.
- Anomalies congénitales : Risque de base 3 %. PMA : ~ 4–4,5 % (sur-risque relatif modéré, surtout cardiaques, génitales, syndromes d'empreinte avec ICSI).

LESAVAIS-TU ? Cadre légal de la PMA au Cameroun (Loi n°2016/007 du 12 juillet 2016)

- Centres agréés : Seuls les centres autorisés par le MINSANTÉ peuvent pratiquer (ex. Hôpital Général de Yaoundé, Hôpital Central de Yaoundé, cliniques privées agréées à Douala/Yaoundé).
- Bénéficiaires : Couples hétérosexuels mariés ou en union stable, en âge de procréer, infertiles médicalement constatés. Interdit : Femme seule, couples de même sexe, femme ménopausée.
- Consentement : Écrit, libre, éclairé, révocable avant le transfert, signé par les deux partenaires.
- Don de gamètes : Autorisé (sperme, ovocytes) : anonyme, gratuit, volontaire, non apparenté (jusqu'au 4e degré). Âge donneuse : 18–35 ans ; donneur : 18–45 ans. Traçabilité assurée.
- Interdictions formelles : Gestation pour autrui (GPA / "mère porteuse"), clonage reproductif, sélection du sexe (sauf pathologie génétique liée au sexe), recherche sur l'embryon > 14 jours.
- Confidentialité : Secret médical absolu sur l'identité des donneurs et des enfants nés de don.

EXEMPLE Exemple d'activité : Centre de PMA de l'Hôpital Général de Yaoundé (Données 2023)

- 420 cycles FIVETE/ICSI initiés.
- 385 ponctions réalisées.
- 310 transferts d'embryons (majorité blastocystes vitrifiés J5/J6).
- Taux de grossesse clinique par transfert : 38 % (global) ; 45 % (< 35 ans) ; 22 % (38–40 ans).
- Taux de grossesse gémellaire : 14 % (politique stricte de transfert d'un seul embryon : 85 % des cas).
- 0 cas de SHSO sévère grâce aux protocoles préventifs modernes.

4.7 Exercice résolu : Choisir la technique adaptée

EXERCICE RÉSOLU 4 Orientation thérapeutique selon le bilan d'infertilité

Énoncé : Trois couples consultent au Centre de PMA de Douala. Pour chaque couple, précisez la technique de PMA de première intention la plus adaptée (IA ou FIVETE/ICSI) et justifiez en deux lignes maximum.

1. Couple A : Femme 29 ans, homme 31 ans. Infertilité 2 ans. Hystérosalpingographie : trompes bilatérales bouchées (hydrosalpinx). Spermé normal.
2. Couple B : Femme 33 ans, homme 35 ans. Infertilité 3 ans. Spermé : 2 millions spz/mL, mobilité progressive 5 % (OATS sévère). Trompes perméables. Ovulation normale.
3. Couple C : Femme 28 ans, homme 30 ans. Infertilité 18 mois. Bilan normal (trompes perméables, spermé normal, ovulation confirmée). Test post-coïtal : négatif (anticorps anti-spermatozoïdes cervicaux).

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Couple A : FIVETE (FIV classique). Justification : L'obstruction tubaire bilatérale empêche la rencontre gamétique in vivo ; l'IA ne contourne pas cet obstacle (nécessite trompe perméable). La FIVETE réalise la fécondation in vitro et transfère l'embryon dans l'utérus.
2. Couple B : FIVETE avec ICSI. Justification : L'OATS sévère (très peu de spermatozoïdes mobiles) contre-indique l'IA (échec quasi certain) et la FIV classique (taux de fécondation très bas). L'ICSI sélectionne et injecte un spermatozoïde unique par ovocyte, contournant le défaut spermatique.
3. Couple C : Insémination Artificielle (IAC). Justification : Infertilité cervicale (barrage immunitaire au col) avec trompes perméables et spermé normal. L'IA dépose les

spermatozoïdes préparés (débarrassés des anticorps) directement dans l'utérus, contournant le barrage cervical. Technique de 1er rang, peu invasive, coût moindre.

4.8 Exercices d'entraînement

EXERCICE 4 QCM – Une seule réponse exacte

1. Dans un protocole FIVETE dit "antagoniste", le médicament bloquant l'ovulation prématurée (antagoniste de la GnRH) est généralement commencé :
 - A. Le premier jour des règles (J1).
 - B. Lorsque le follicule dominant atteint environ 14 mm ou vers le 6e jour de stimulation.
 - C. Le jour du déclenchement de l'ovulation.
 - D. En phase lutéale du cycle précédent (J21).
2. La principale indication de l'ICSI (Injection Intra-Cytoplasmique de Spermatozoïde) est :
 - A. L'infertilité tubaire bilatérale.
 - B. L'infertilité masculine sévère (oligo-asthéo-téatospermie sévère, azoospermie).
 - C. L'endométriose sévère stade IV.
 - D. L'âge maternel avancé (> 40 ans) seul.
3. Au Cameroun, la loi de 2016 sur la santé de la reproduction autorise :
 - A. La gestation pour autrui (GPA) pour les couples sans utérus.
 - B. Le don d'ovocytes entre sœurs (apparentées au 2e degré).
 - C. La PMA pour les couples hétérosexuels mariés ou en union stable, infertiles.
 - D. La sélection du sexe de l'embryon pour équilibre familial.

EXERCICE 5 Rédaction courte – Argumentation éthique et médicale

Un couple d'amis (38 ans tous les deux, infertilité inexplicquée depuis 4 ans) vous dit : « Le médecin nous propose une FIVETE avec transfert de 2 blastocystes frais pour "maximiser nos chances". Qu'en pensez-vous ? » Rédigez une réponse structurée (10–15 lignes) en mobilisant :

- Les taux de succès selon l'âge (document ci-dessus).
- Le risque de grossesse gémellaire et ses conséquences materno-fœtales.
- La stratégie "freeze-all" / eSET (transfert électif d'un embryon unique) recomman-

dée.

- La notion de consentement éclairé et d'autonomie du couple.

CORRIGÉ Exercice QCM

1. B. L'antagoniste est démarré "à la demande" (follicule ≥ 14 mm) ou vers J6 pour bloquer le pic LH prématuré. A = protocole long (agoniste); C = moment du déclencheur; D = début protocole long. 2. B. L'ICSI contourne les défauts spermatiques sévères. A = indication FIV classique; C = indication FIV (parfois ICSI si adénomyose associée); D = don d'ovocytes souvent préférable. 3. C. La loi camerounaise 2016 réserve la PMA aux couples hétérosexuels stables infertiles. A = GPA interdite; B = don anonyme, non apparenté (jusqu'au 4e degré); D = sélection du sexe interdite (sauf pathologie génétique liée au sexe).

CORRIGÉ Exercice Rédaction – Éléments attendus pour la correction

Argumentaire type : « À 38 ans, votre taux de grossesse par transfert de blastocyste est d'environ 20–25 % (courbe âge). Transférer 2 blastocystes frais double le risque de grossesse gémellaire (30–40 % vs 1–2 % en eSET) : prématurité (60 % < 37 SA), prééclampsie, diabète gestationnel, séquelles néonatales. La stratégie validée internationalement et au Cameroun est l'eSET (1 blastocyste de qualité) + vitrification du surnuméraire ("freeze-all" si progestérone haute ou risque SHSO). Cela donne le même taux de grossesse cumulé (frais + décongelés) avec une grossesse unique, plus sûre pour vous et l'enfant. Demandez le grade des blastocystes (Gardner $\geq 4AA/4AB$) et insistez pour un transfert unique. Votre autonomie de décision prime : signez le consentement seulement après avoir compris ces risques. »

5 ENJEUX ÉTHIQUES ET SENSIBILISATION EN SANTÉ REPRODUCTIVE

Dans la section précédente, nous avons décrit les techniques de procréation médicalement assistée (PMA) : l'insémination artificielle et la FIVETE. Ces techniques permettent à des couples infertiles de réaliser leur désir d'enfant. Mais une question se pose immédiatement : tout ce qui est techniquement possible est-il moralement acceptable ? Peut-on choisir le sexe de son bébé ? Peut-on acheter des spermatozoïdes ? Qui a le droit d'accéder à la FIVETE, sachant qu'un cycle coûte très cher ? C'est toute la question de la **bioéthique**, c'est-à-dire la réflexion sur ce qu'il est permis de faire, ou non, lorsque la science touche à la vie humaine. Cette section te donne les repères pour participer, en citoyen éclairé, à ces débats, et pour concevoir des ou-

tils de sensibilisation à la santé reproductive.

5.1 Les grands principes de la bioéthique

DÉFINITION Bioéthique

La **bioéthique** est la réflexion éthique et juridique portant sur les pratiques médicales et biologiques qui concernent la vie humaine (naissance, procréation, recherche, fin de vie). Elle repose sur quatre principes fondamentaux : l'autonomie, la bienfaisance, la non-malfaisance et la justice.

Imaginons une situation concrète. À l'hôpital central de Yaoundé, un couple infertile depuis huit ans demande une FIVETE. Le médecin doit-il accepter automatiquement ? Pour décider, il s'appuie sur quatre principes :

1. L'**autonomie** : chaque personne décide librement de ce qui concerne son propre corps. Concrètement, cela impose le **consentement libre et éclairé** : le couple doit recevoir une information complète et compréhensible (technique, chances de succès, risques, coût) avant de signer son accord. Personne ne peut être soumis à une PMA sous pression familiale ou sociale.
2. La **bienfaisance** : le médecin doit faire le bien du patient, c'est-à-dire agir dans son intérêt (aider le couple à avoir un enfant désiré).
3. La **non-malfaisance** : « d'abord, ne pas nuire ». Si la stimulation ovarienne présente un risque grave pour la santé de la femme, ou si la grossesse serait dangereuse pour elle, le médecin doit refuser ou adapter le traitement.
4. La **justice** : les traitements doivent être accessibles de manière équitable, et non réservés aux seuls ménages riches. C'est le principe le plus difficile à appliquer au Cameroun, comme nous le verrons.

PROPRIÉTÉ Principe de proportionnalité

Le **principe de proportionnalité** impose que les bénéfices attendus d'une technique de PMA l'emportent sur les risques encourus par la mère et par l'enfant à naître. Une PMA ne doit être entreprise que si le rapport bénéfices/risques est favorable, après évaluation médicale complète du couple.

EXEMPLE Application du principe de proportionnalité

Une femme de 46 ans, souffrant d'hypertension sévère non contrôlée, demande une FIVETE. Les risques de complications graves de la grossesse (éclampsie, hémorragie) sont très élevés. En vertu des principes de non-malfaisance et de proportionnalité, l'équipe

médicale peut légitimement refuser ou différer le traitement, en expliquant sa décision au couple.

5.2 Les avantages de la PMA : au-delà du désir d'enfant

La PMA ne sert pas seulement à « faire un bébé ». Elle répond à trois grandes finalités :

- **Réaliser le désir d'enfant** : c'est la finalité première. L'infertilité touche environ 10 à 15 % des couples au Cameroun et constitue une souffrance profonde, souvent aggravée par la stigmatisation sociale (la femme stérile est parfois rejetée ou répudiée, alors que la cause est masculine dans près d'un cas sur deux). La PMA redonne à ces couples une possibilité de parentalité.
- **Prévenir la transmission d'une maladie génétique grave** : grâce au **diagnostic préimplantatoire** (DPI), on peut éviter de transmettre une maladie héréditaire comme la drépanocytose, très fréquente au Cameroun (environ 20 % de la population est porteuse du trait drépanocytaire).
- **Préserver la fertilité** : c'est l'**oncofertilité**. Une jeune femme qui doit recevoir une chimiothérapie (qui détruit souvent les ovocytes) peut faire congeler ses ovocytes ou ses embryons avant le traitement, pour tenter une grossesse après sa guérison.

DÉFINITION Diagnostic préimplantatoire (DPI)

Le **diagnostic préimplantatoire** (DPI) est l'analyse génétique d'un embryon obtenu par FIVETE, réalisée avant son transfert dans l'utérus, afin de sélectionner un embryon indemne d'une maladie héréditaire grave dont les parents sont porteurs.

EXEMPLE Le DPI et la drépanocytose

Deux époux sont tous deux porteurs sains du trait drépanocytaire (génotype A/S). À chaque grossesse naturelle, l'enfant a 25 % de risques d'être drépanocytaire majeur (S/S), maladie douloureuse et potentiellement mortelle. Grâce à une FIVETE avec DPI, seuls les embryons A/A ou A/S (sains ou porteurs sains) sont transférés : l'enfant à naître ne souffrira pas de la maladie.

5.3 Les limites et les risques éthiques de la PMA

La PMA ouvre aussi des portes inquiétantes. Voici les quatre grandes dérives contre lesquelles la bioéthique met en garde.

1. La sélection embryonnaire abusive. Le DPI est légitime pour éviter une maladie grave. Mais la même technique permettrait de choisir le sexe de l'enfant (**sexage**), la couleur des yeux, voire

demain des « traits de performance ». On glisserait alors du « bébé soigné » vers le « bébé à la carte », ce qui est éthiquement inacceptable : l'enfant deviendrait un produit fabriqué selon les désirs des parents.

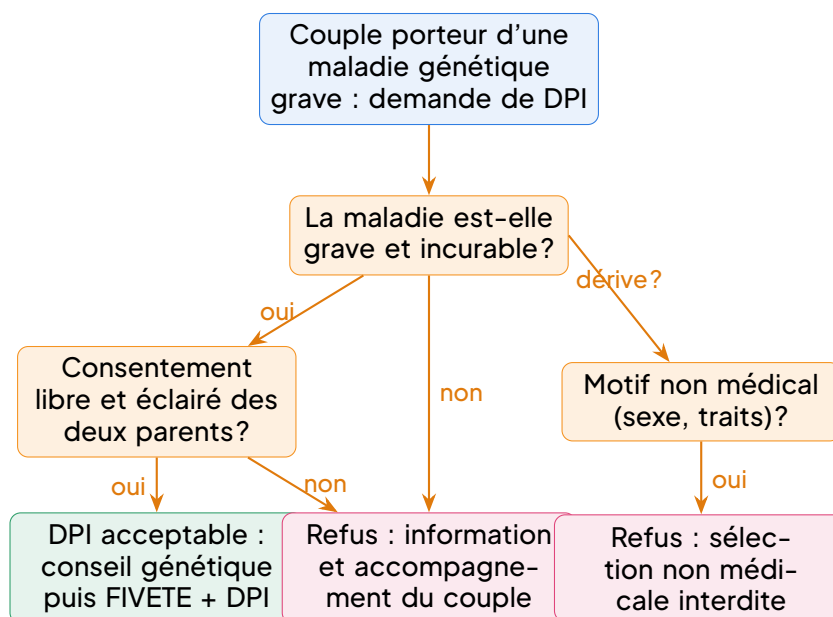
2. La commercialisation du corps humain. Acheter ou vendre des spermatozoïdes, des ovocytes ou des embryons transforme le corps humain en marchandise. De même, la gestation pour autrui (GPA, ou « mère porteuse ») fait du corps d'une femme — souvent pauvre — un instrument loué, ce qui porte atteinte à la dignité humaine.

3. Les inégalités d'accès. La PMA coûte cher et n'est pas remboursée. Elle reste donc réservée aux ménages aisés, ce qui contredit le principe de justice.

EXEMPLE Un exemple chiffré

Le coût moyen d'un cycle de FIVETE au Cameroun est d'environ 1200000 FCFA, non remboursé par une assurance maladie. Or le salaire minimum garanti est d'environ 41750 FCFA par mois : un cycle de FIVETE représente donc près de 29 mois de SMIG. Seuls les ménages des quintiles de richesse les plus élevés peuvent y accéder.

4. Le statut de l'embryon. Lors d'une FIVETE, on produit souvent plusieurs embryons dont certains ne seront jamais implantés. Que sont-ils ? Deux positions s'affrontent : pour les uns, l'embryon est déjà une personne potentielle qu'il faut protéger absolument ; pour les autres, ils s'agit d'un tissu biologique auquel on peut appliquer des règles plus souples. Ce débat, sans réponse scientifique tranchée, relève des convictions philosophiques et religieuses : il faut savoir le respecter.



Arbre de décision éthique face à une demande de diagnostic préimplantatoire (DPI). 1 : gravité de la maladie; 2 : consentement libre et éclairé; 3 : refus de toute sélection à visée non médicale (sexage, choix de traits).

5.4 Le cadre juridique camerounais

Au Cameroun, la pratique de la PMA est encadrée par la réglementation relative à la santé de reproduction (notamment les textes d'application de 2016). Les points essentiels à retenir sont :

- **Interdiction du don d'ovocytes entre femmes vivantes** : seuls des dons encadrés dans des conditions strictes sont envisageables ; la vente de gamètes est prohibée.
- **Interdiction de la gestation pour autrui (GPA)** : aucune femme ne peut porter un enfant pour le compte d'autrui, même gratuitement.
- **Interdiction de la recherche sur l'embryon humain au-delà de 14 jours** de développement : cette limite internationale marque le stade où apparaît la « ligne primitive », prémisse du système nerveux.
- **Obligation du conseil pré-PMA** : avant toute technique, le couple doit bénéficier d'un entretien d'information et de conseil (médical, psychologique, juridique) garantissant un consentement véritablement éclairé.

LESAVAIS-TU ? La Déclaration d'Helsinki

La **Déclaration d'Helsinki**, adoptée en 1964 par l'Association médicale mondiale et révisée en 2013, fixe les règles éthiques de la recherche médicale sur l'être humain : consentement éclairé, évaluation du rapport bénéfices/risques, protection des personnes vulnérables.

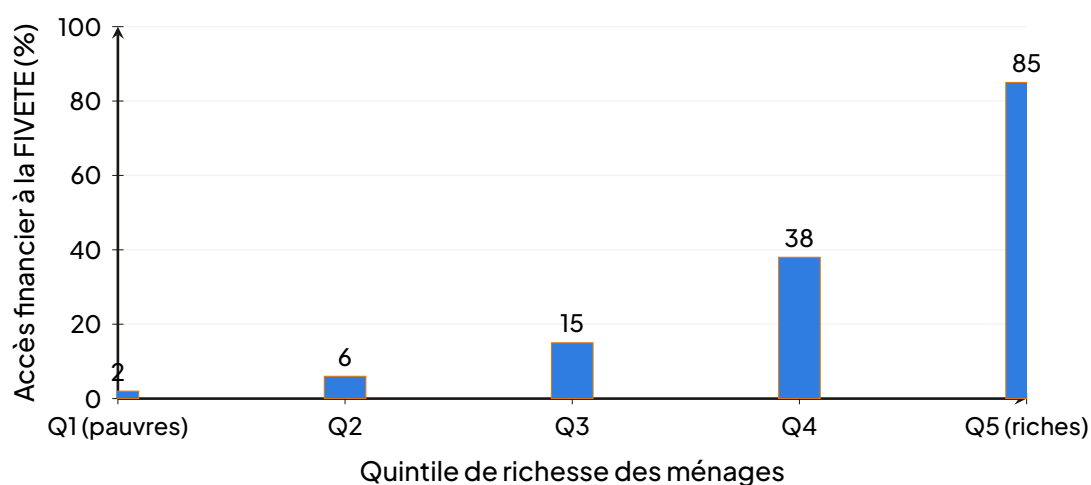
Elle encadre notamment la recherche sur les embryons humains. Le Cameroun s'y réfère explicitement dans sa réglementation de 2016 sur la santé de reproduction.

ATTENTION Piège fréquent

Ne présente jamais la PMA comme la solution unique à l'infertilité. Dans une dissertation ou un exposé au Bac, valorise d'abord la prévention : lutte contre les infections sexuellement transmissibles (cause majeure d'infertilité tubaire), lutte contre les avortements non sécurisés, bonne nutrition, et prise en charge médicale des causes curables (infections, varicocèle, troubles hormonaux). La PMA n'intervient qu'en dernier recours, après bilan complet du couple.

5.5 L'inégalité d'accès à la PMA : une lecture graphique

Le principe de justice se mesure concrètement. Le graphique ci-dessous représente la proportion de couples infertiles pouvant financièrement accéder à un cycle de FIVETE selon leur quintile de richesse (du cinquième le plus pauvre au cinquième le plus riche), à titre illustratif.



Proportion estimée de couples infertiles pouvant financer un cycle de FIVETE (environ 1200000 FCFA) selon le quintile de richesse (valeurs illustratives). L'accès est quasi nul pour les 20 % les plus pauvres : le principe de justice n'est pas respecté.

EXERCICE RÉSOLU 5 Analyser un document

Énoncé. À partir du graphique ci-dessus : 1) Compare l'accès à la FIVETE entre le quin-

tile Q1 et le quintile Q5. 2) Quel principe bioéthique est ici mis en cause ? 3) Propose deux mesures pour réduire cette inégalité.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Environ 2 % des couples du quintile le plus pauvre (Q1) peuvent financer une FIVETE, contre environ 85 % dans le quintile le plus riche (Q5), soit un écart de plus de 40 fois. L'accès augmente régulièrement avec le niveau de richesse.
2. C'est le principe de justice (accès équitable aux soins) qui est bafoué : une technique médicale n'est accessible qu'en fonction des revenus.
3. Mesures possibles : la prise en charge partielle de la PMA par une assurance maladie universelle ; la création de centres publics de PMA à tarifs subventionnés ; le développement de la prévention des causes d'infertilité (IST), moins coûteuse et bénéfique pour tous. (Deux réponses suffisent.)

5.6 Les stratégies de sensibilisation en santé reproductive

Savoir, c'est bien ; faire savoir, c'est mieux. La santé reproductive progresse d'abord par l'information des populations. Au Cameroun, les stratégies efficaces combinent plusieurs canaux :

- **Les affiches en langues locales** (ewondo, douala, fulfuldé, etc.) placées dans les centres de santé, les marchés et les lieux de culte : elles touchent les populations peu scolarisées.
- **Les spots radio et télévision** : la radio reste le média le plus écouté en zone rurale ; les émissions interactives avec un médecin invité lèvent les tabous.
- **Les ateliers communautaires** animés avec les leaders d'opinion (chefs traditionnels, responsables religieux, présidentes de tontines) : leur parole donne du crédit au message et aide à combattre la stigmatisation de la stérilité.
- **Les réseaux sociaux** (WhatsApp, Facebook) : diffusion rapide et gratuite de messages clés auprès des jeunes — importance du suivi prénatal, dépistage précoce des complications, dépistage génétique avant mariage (drépanocytose), lutte contre la stigmatisation des couples infertiles.

MÉTHODE

Élaborer un message de sensibilisation efficace

1. Définir la cible : à qui parle-t-on ? (adolescentes, femmes enceintes, jeunes couples, chefs de famille...)
2. Formuler un message clair : 3 idées maximum, en langage simple, sans terme médical compliqué.
3. Choisir le support adapté : affiche, spot radio, publication WhatsApp, sketch théâtre...

tral...

4. Pré-tester le message sur un petit groupe de la cible pour vérifier qu'il est compris et accepté.
5. Diffuser largement, au bon moment et aux bons endroits.
6. Évaluer l'impact : le message a-t-il changé les connaissances ou les comportements? (enquête avant/après, fréquentation des consultations prénatales...)

Grossesse : 8 visites, 0 risque évitable

Maman, ta vie et celle de ton bébé comptent!

1

Consulte tôt : dès les premiers signes de grossesse, rends-toi au centre de santé le plus proche.

2

Fais tes 8 consultations prénatales : tension, urine, paludisme, anémie sont surveillés à chaque visite.

3

Signes d'alerte : saignement, maux de tête violents, fièvre, gonflement du visage ⇒ urgences!

Accouche en milieu médicalisé.
Consultations prénatales gratuites
dans les centres de santé publics.
District de santé de Tél. :

Maquette d'affiche de sensibilisation « Grossesse : 8 visites, 0 risque évitable ». Structure : bandeau-titre accrocheur, trois messages clés numérotés (consultation précoce, 8 visites prénatales, signes d'alerte), bandeau pratique avec les contacts du centre de santé. Les textes peuvent être traduits en langues locales.

ATTENTION Erreurs à éviter dans un outil de sensibilisation

- Surcharger le message : plus de 3 idées, et le public ne retient rien.
- Utiliser un vocabulaire médical (« éclampsie », « pré-éclampsie ») sans l'expliquer : préfère « tension élevée dangereuse pendant la grossesse ».
- Culpabiliser ou effrayer : la peur bloque, l'information positive mobilise.
- Oublier le pré-test : un message mal compris peut produire l'effet inverse.

EXERCICE 6 À toi de jouer

Ton établissement organise une semaine de la santé reproductive. En appliquant la méthode en 6 étapes, conçois un message de sensibilisation destiné aux élèves de Première sur le thème : « L'infertilité n'est pas une honte : elle se prévient et se soigne ». Précise la cible, les 3 idées clés, le support choisi et le moyen d'évaluer l'impact.

CORRIGÉ Exercice

Éléments de réponse attendus :

1. Cible : élèves de Première (15–18 ans), filles et garçons.
2. Message clair (3 idées) : (a) les IST non traitées sont une cause majeure de stérilité, protège-toi et fais-toi dépister ; (b) l'infertilité concerne aussi les hommes (un cas sur deux), ce n'est pas une « faute » de la femme ; (c) la plupart des causes se soignent si on consulte tôt.
3. Support : publication WhatsApp/Facebook illustrée + sketch de 5 minutes en classe, car la cible est jeune et connectée.
4. Pré-test : lecture du message par un groupe de 10 élèves, questionnaire de compréhension.
5. Diffusion : groupes WhatsApp de classes, tableau d'affichage du CDI.
6. Évaluation : mini-questionnaire avant/après sur les idées reçues concernant la stérilité ; comparaison des scores.

À RETENIR L'essentiel de la section

- La bioéthique repose sur quatre principes : **autonomie** (consentement libre et

éclairé), **bienfaisance**, **non-malfaisance** et **justice** (accès équitable).

- La PMA a de réels avantages : désir d'enfant, prévention des maladies génétiques graves (DPI), préservation de la fertilité (oncofertilité).
- Ses limites éthiques : sélection embryonnaire non médicale, commercialisation des gamètes et du corps, inégalités d'accès (environ 1200000 FCFA le cycle), débat sur le statut de l'embryon.
- Le droit camerounais interdit la GPA, le don d'ovocytes entre vives et la recherche sur l'embryon de plus de 14 jours, et impose un conseil pré-PMA.
- Une sensibilisation efficace suit 6 étapes : cible, message clair, support adapté, pré-test, diffusion, évaluation.

6 ÉLABORATION D'OUTILS DE SENSIBILISATION (PROJET INTÉGRÉ)

Après avoir analysé les enjeux éthiques de la procréation médicalement assistée et l'importance d'une information équilibrée, nous passons maintenant à l'action concrète. Comprendre les complications de la grossesse et les causes d'infertilité ne suffit pas : il faut savoir transformer ces connaissances scientifiques en messages accessibles, culturellement adaptés et efficaces pour changer les comportements. C'est tout l'objet de ce projet intégré : concevoir, tester et planifier la diffusion d'un outil de sensibilisation en santé reproductive, une compétence citoyenne majeure pour tout futur bachelier littéraire.

6.1 Définition et principes d'un outil de sensibilisation efficace

DÉFINITION Outil de sensibilisation en santé

Un **outil de sensibilisation** est un support de communication (affiche, dépliant, spot radio, vidéo, message SMS) conçu pour modifier durablement les connaissances, les attitudes et les pratiques (démarche KAP) d'une population cible vis-à-vis d'un problème de santé. Il repose sur un message clair, une forme adaptée et une diffusion stratégique.

PROPRIÉTÉ Impact du visuel et de la pertinence culturelle

Les messages visuels avec peu de texte et des images culturellement pertinentes augmentent le rappel de l'information de 40 % par rapport aux messages purement textuels (Étude OMS 2018, savoir admis). L'utilisation de langues locales et de représentations familières (tenues, lieux, aliments) renforce l'identification et l'acceptabilité.

MÉTHODE Technique du « Message-Clé » : 1 phrase, 1 action, 1 bénéfice

Pour chaque support, structurez le message central selon ce triptyque :

1. 1 Phrase : Courte (moins de 10 mots), affirmative, sans jargon médical.
2. 1 Action : Concrète, réalisable immédiatement par la cible (ex. « Je vais au centre de santé »).
3. 1 Bénéfice : Immédiat ou à court terme pour la personne (ex. « Pour une grossesse sans danger »).

Exemple : « 8 visites prénatales = grossesse en sécurité » (Phrase) → « Je m'inscris dès le 1er mois » (Action) → « Pour protéger mon bébé et moi » (Bénéfice).

ATTENTION Langage non stigmatisant

Évitez impérativement les termes qui culpabilisent ou excluent : « stérile », « anormal », « femme incomplète », « grossesse ratée ». Privilégiez : « difficulté à concevoir », « grossesse à risque », « suivi prénatal précoce », « santé reproductive ». Le respect de la dignité est une condition éthique et pratique de l'efficacité du message.

6.2 Choix du thème, de la cible et rédaction du message

Le choix du thème doit répondre à un besoin réel identifié localement (prévalence, demande des centres de santé).

EXEMPLE Quatre thèmes prioritaires au Cameroun

- Prévention de la prééclampsie/éclampsie : Thème « Surveille ta tension, protège ta vie ». Cible : femmes enceintes, conjoints, matrones. Message clé : « Tension haute ? Urgence au centre de santé ! »
- Dépistage du diabète gestationnel : Thème « Sucre et grossesse : le test qui rassure ». Cible : femmes enceintes 24–28 SA, personnel de santé. Message clé : « Un test simple à 6 mois = bébé en bonne santé ».
- Lutte contre l'infertilité évitable (IST, avortements à risque) : Thème « Protéger sa fertilité, c'est préparer l'avenir ». Cible : adolescents, jeunes adultes (15–24 ans). Message clé : « Préservatif aujourd'hui = choix de demain ».
- Promotion du suivi prénatal (CPN) : Thème « 8 visites, 9 mois sereins ». Cible : femmes en âge de procréer, leaders d'opinion, hommes. Message clé : « 8 visites prénatales = grossesse en sécurité ».

MÉTHODE Adaptation linguistique et culturelle (Exemple : Thème CPN)

Pour le message « 8 visites prénatales = grossesse en sécurité » :

1. Français (officiel) : « 8 visites prénatales = grossesse en sécurité. »
2. Fulfulde (Nord/Adamaoua) : « Wi'ii 8 jaango = hiirde suka » (8 visites = grossesse paisible).
3. Ewondo (Centre/Sud/Est) : « Mia 8 mia zok = mvan mba'a » (8 contrôles = grossesse bonne).
4. Pidgin English (Littoral/Sud-Ouest/Ouest) : « Eit chek-ap = bele fain » (8 contrôles = grossesse bien).

Utilisez des pictogrammes universels (femme enceinte, calendrier, centre de santé, cœur, main tendue) compréhensibles sans lire.

6.3 Conception des supports : Maquettes et Storyboards

Nous allons concevoir deux supports types : une **affiche A2** pour l'affichage statique (centres de santé, mairies, marchés) et un **spot vidéo 60 s** pour les réseaux sociaux et écrans de salle d'attente.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ DE LA REPRODUCTION

8 VISITES PRÉNATALES = GROSSESSE EN SÉCURITÉ

[ZONE IMAGE CENTRALE]

Photo locale : Femme enceinte souriante en pagne,
infirmière au tensiomètre, mari présent.
Arrière-plan : Centre de santé reconnaissable

Détecter prééclampsie & diabète

Prévenir hémorragies & infections

JE M'INSCRIS DÈS LE 1ER MOIS AU CENTRE DE SANTÉ LE PLUS PROCHE

Gratuit • Confidentiel • Avec ou sans conjoint

Partenaires : MINSANTÉ • UNFPA • ONG Locales • #SanteReproCM

LOGO

LOGO

LOGO

LOGO

LOGO

[Storyboard 1] Plan serré main tenant test, fond chambre simple	[Storyboard 2] Anno- sil- houette femme, icônes tension et sucre cli-	[Storyboard 3] Plan large CS réel (ex- té- rieur connu), ac- cueil cha- leu- reux
Jeune couple re-	Voix off : « 1	Infirmière ouvre porte
[Storyboard 4] Plans courts 2s cha- cun, gestes pros, femme ras-	[Storyboard 5] Plan fi- nal émou- vant, lu- mière douce, bébé	[Storyboard 6] Fond vert, logo MIN- SANTÉ, #8CPN, Tel : 1510
Montage ra- pide : ten- sion, urine, conseil, vi- ta- mines	cioux Bébé né, pa- rents rient, in- fir- mière ap- plau- dit	Écran : « 8 VI- SITES = SÉ- CU- RITÉ » + Nu- méro vert

Storyboard vidéo 60 secondes (6 séquences de 10s). Format vertical (9 :16) pour TikTok/Reels/WhatsApp. Ton : empathique, non culpabilisant, valorisant le per- sonnel de santé local. Musique : rythme bikutsi/makossa doux instrumental.

6.4 Pré-test, Plan de diffusion et Tableau de bord d'évaluation

Un outil ne se diffuse pas sans validation préalable. Le pré-test (ou test de pré-validation) est une étape scientifique rigoureuse.

EXPÉRIENCE

Pré-test auprès d'un groupe focal (Focus Group)

Objectif : Vérifier la compréhension, l'acceptabilité et la pertinence culturelle avant impression/diffusion massive. Matériel : Maquettes imprimées (A4), storyboard vidéo sur tablette, guide d'entretien semi-directif. Protocole :

1. Recruter 6 à 8 participants représentatifs de la cible (ex. 4 femmes enceintes 1er/2e trimestre, 2 conjoints, 1 leader communautaire, 1 agent de santé communautaire). Lieu neutre (salle association, pas hôpital).
 2. Présenter le support sans commentaire. Laisser observer 2 min.
 3. Poser les questions clés :
 - « De quoi parle cette affiche/vidéo ? » (Compréhension spontanée)
 - « Que ressentez-vous en la voyant ? » (Acceptabilité émotionnelle)
 - « Les images/les mots vous ressemblent-ils ? » (Pertinence culturelle)
 - « Que feriez-vous après l'avoir vue ? » (Intention d'action)
 - « Y a-t-il un mot, une image qui vous choque ou vous gêne ? » (Détection stigmatisation)
 4. Noter verbatim, filmer (accord oral) ou enregistrer audio.
 5. Analyser : consensus sur message clé ? Malentendus ? Propositions d'amélioration ?
- Interprétation : Si > 80% restituent le message clé et expriment une intention d'action positive → Validation. Sinon → Modification (couleurs, formulation, image) et nouveau test.

Nombre appels standard et 1510	Mois 1-3200 appels par mois	Journal appels
Augmentation de fréquentation	30% (objectif OMS)	+10% CPN DHIS2
Taux de rappel message externe	60% (échantillon)	Questionnaire KAP court
Vues vidéo WhatsApp	5000 vues (cible 60% femmes)	Analyse des données
Nombre de participants	700 (cible 80% femmes)	Registre CPN
Nombre d'activités	10 CS, 5 marchés, 3 lycées	Carte de terrain GPS
Indicateurs de processus	Délais	Cibles
Responsables		Outils de collecte

TABLEAU DE BORD DE SUIVI-ÉVALUATION

Tableau de bord d'évaluation multi-niveaux : Processus (sorties), Résultats (rappel, fréquentation), avec responsables, délais, cibles quantifiées et sources de données. Aligné sur le cadre logique OMS/UNFPA.

EXERCICE RÉSOLU 6 Analyse d'une campagne réelle : Littoral 2023

Énoncé : Une campagne d'affichage (affiche « 8 CPN ») a été menée dans 10 centres de santé du Littoral pendant 3 mois. La fréquentation de la 1^{re} CPN est passée de 1200 à 1344 nouvelles inscrites sur la période comparable. Calculez l'augmentation en pourcentage. Cette augmentation est-elle statistiquement significative si l'écart-type habituel est de 50 inscriptions/mois/CS ? Proposez deux biais possibles.

Solution détaillée :

1. Augmentation : $\frac{1344-1200}{1200} \times 100 = \frac{144}{1200} \times 100 = 12\%$.
2. Signification (approche simplifiée) : Augmentation moyenne par CS = $144/10 = 14,4$ inscriptions/CS/3mois $\approx 4,8$ /mois/CS. Écart-type = 50. L'effet (4,8) est bien inférieur à l'écart-type (50). Non significatif au seuil 5% (effet $< 0,1\sigma$). L'augmentation globale de 12% masque une variabilité inter-centres forte.
3. Biais possibles :
 - Biais de saisonnalité : La période coïncide avec la saison des pluies (pic paludisme → plus de femmes viennent se faire soigner et découvrent grossesse).
 - Biais de sélection (Hawthorne) : Le personnel soignant, sachant l'étude en cours, a pu insister davantage pour la 1^{re} CPN (effet observateur).

LESAVAIS-TU ? Directive OMS 2016 : 8 contacts au lieu de 4

Depuis 2016, l'OMS recommande au moins 8 contacts prénataux (contre 4 auparavant) pour réduire la mortalité périnatale de 8 décès pour 1000 naissances. Le Cameroun a aligné ses protocoles nationaux en 2018. Les 8 contacts sont : 1^{er} trimestre (avant 12 SA), 20, 26, 30, 34, 36, 38, 40 SA. Chaque contact est une opportunité de dépistage (HTA, diabète, VIH, syphilis, anémie) et de conseil (alimentation, signe d'alerte, plan de naissance).

6.5 Synthèse du projet intégré et préparation au Bac**À RETENIR** Compétences clés à maîtriser pour l'évaluation

1. Savoir : Définir un outil de sensibilisation, citer les 4 thèmes prioritaires, énoncer la règle du « Message-Clé » (1 phrase, 1 action, 1 bénéfice), lister les langues d'adaptation.
2. Savoir-faire : Concevoir une maquette d'affiche (zones : titre, image locale, 3 bénéfices, appel à l'action, logos), dessiner un storyboard 6 cases (visuel + audio + temps), construire un tableau de bord (indicateurs processus/résultats, responsables, délais,

sources).

3. Savoir-être : Respecter la dignité (vocabulaire non stigmatisant), valoriser les ressources locales (langues, images, personnel), adopter une démarche scientifique (pré-test, indicateurs chiffrés).

EXERCICE 7 Sujet type Bac – Mise en situation

Vous êtes membre du club « Santé Jeunes » de votre lycée. La directrice de l'hôpital de district vous demande de concevoir un dépliant 3 volets (format A4 plié en 3) pour sensibiliser les élèves de Terminale sur la préservation de la fertilité future (prévention IST, avortements à risque).

1. Proposez un Message-Clé (1 phrase, 1 action, 1 bénéfice) adapté aux adolescents.
2. Dessinez la structure du Volet 1 (Couverture) : Titre, image, accroche.
3. Listez les 3 informations essentielles à placer dans le Volet 2 (Intérieur gauche) et les 3 ressources/numéros utiles pour le Volet 3 (Intérieur droit).
4. Décrivez en 3 étapes comment vous organiserez le pré-test de ce dépliant avec 6 élèves volontaires.

CORRIGÉ Exercice n°1 – Éléments de réponse

1. Message-Clé : « Protège ton corps aujourd'hui, choisis ta famille demain » (Phrase) → « Je me fais dépister / j'utilise le préservatif » (Action) → « Pour garder le pouvoir de décider » (Bénéfice).
2. Volet 1 : Titre : « MON CORPS, MON AVENIR ». Image : Deux ados (filles/garçon) en tenue scolaire, confiants, main sur le cœur ou tenant un préservatif (discret). Accroche : « 1 choix aujourd'hui = 1000 possibilités demain ».
3. Volet 2 (Infos) : 1. IST silencieuses (Chlamydia, Gonocoque) → stérilité tubaire. 2. Avortement clandestin → infections, adhérences, hystérectomie. 3. Vaccin HPV (filles/garçons) + Préservatif = double protection. Volet 3 (Ressources) : 1. Centre de Santé Jeunes (Adresse/Horaires). 2. Numéro Vert 1510 (Anonyme/Gratuit). 3. Application « SanteJeunes237 » (Chat infirmier).
4. Pré-test (3 étapes) : 1. Présentation silencieuse : Donner le dépliant plié, observer l'ouverture, le parcours du regard (2 min). 2. Entretien flash (5 min/élève) : « Résume en une phrase », « Quelle image t'a marqué ? », « Y a-t-il un mot bizarre ? », « Irais-tu au centre après ça ? ». 3. Synthèse collective (10 min) : Regrouper les 6, noter les 3 modifications prioritaires (ex. changer mot « stérilité » par « difficulté à avoir enfants », agrandir numéro vert).

ATTENTION Pièges classiques à l'examen

- Confondre public cible (ceux qui reçoivent le message) et relais (ceux qui diffusent : ASC, enseignants, leaders). Précisez toujours les deux.
- Oublier l'indicateur de résultat (changement de comportement : fréquentation CPN) au profit du seul indicateur d'activité (nombre d'affiches posées). Les deux sont nécessaires.
- Proposer un pré-test « entre collègues » ou « en famille » au lieu d'un groupe focal représentatif de la cible finale.
- Rédiger un message-clé trop long, négatif (« Ne fais pas... ») ou médical (« Prévenir la prééclampsie » au lieu de « Surveille ta tension »).

7 SYNTHÈSE, ÉVALUATION ET PRÉPARATION AU BAC

Dans la section précédente, tu as conçu toi-même des outils de sensibilisation (affiches, dépliants, sketches) sur la santé reproductive : c'est la preuve que tu as compris l'essentiel. Il reste maintenant à transformer cette compréhension en **performance à l'examen**. Cette dernière section a trois objectifs : **consolider** les savoirs de la leçon sous une forme synthétique, t'**entraîner** aux types de questions du Baccalauréat (description, explication, analyse de document, argumentation éthique), et te donner des **méthodes de travail** efficaces pour réviser seul. Prends cette section comme une séance d'entraînement sportif avant la compétition : on ne découvre plus rien de nouveau, on répète les gestes qui rapportent des points.

7.1 Revue structurée des savoirs

La première étape d'une bonne révision consiste à comprimer le cours : passer de plusieurs pages de notes à un tableau unique que l'on peut mémoriser en une soirée. Voici le tableau de synthèse des complications de la grossesse, le cœur du savoir exigible de cette leçon.

Complication	Définition	Signes principaux	Prise en charge	Pronostic / Enjeu
Éclampsie	Crise convulsive survenant sur une pré-éclampsie (hypertension gravidique + pro-	HTA ($\geq 14/9$), protéinurie, maux de tête, troubles visuels, œdèmes, convulsions	Hospitalisation urgente, anti-hypertenseurs, sulfate de magnésium, accouchement si terme ou	Urgence vitale maternelle et fœtale; favorable si prise en charge rapide
Diabète gestationnel	Intolérance au glucose découverte pendant la grossesse (glycémie à jeun $\geq 0,92$ g/L ou 1,80 g/L à 1h post-charge)	Souvent asymptomatique; dépistage systématique au 2 ^e trimestre	Régime alimentaire adapté, auto-surveillance glycémique, insuline si échec	Bon si équilibré; risque de macrosomie fœtale, dystocie, hypoglycémie néonatale
Grossesse extra-utérine (GEU)	Implantation de l'embryon hors de la cavité utérine (95 % dans la trompe)	Douleur unilatérale du bas-ventre, métrorragies (saignements sombres), malaise, signe de	Urgence chirurgicale (salpingectomie/salpingostomie) ou médicale (méthotrexate)	Pronostic vital engagé en cas de rupture tubaire (hémorragie intrapéritonéale); fertilité future possible
Hémorragie de la grossesse / accouchement	Perte de sang importante (> 500 mL) avant, pendant ou après l'accouchement (hémorragie de la délivrance)	Saignement abondant, pâleur, tachycardie, hypotension, malaise, signes de choc hypovolémique	Urgence absolue : massage utérin, oxytociques, remplissage vasculaire, transfusion, révisio-	Première cause de mortalité maternelle au Cameroun et dans le monde; prévenable par accou-
Fausse couche (avortement spontané)	Arrêt spontané de la grossesse avant la viabilité fœtale (généralement < 22 SA ou poids < 500 g)	Métrorragies vives, douleurs pelviennes type contractions, expulsion du produit de conception	Consultation urgente, échographie, évacuation utérine si rétention, soutien psychologique, recherche de cause si récidives	Fréquente (15 à 20 % des grossesses cliniques); grossesse ultérieure normale dans la grande majorité des cas

Tableau de synthèse des cinq complications majeures de la grossesse. Apprends-le colonne par colonne : pour chaque complication, tu dois pouvoir restituer la définition, au moins deux signes, la prise en charge et le pronostic.

À RETENIR

Les trois étapes de la grossesse à restituer sans faute

1. Fécondation : rencontre du spermatozoïde et de l'ovule dans la trompe (ampoule), formation du zygote (cellule-œuf).
2. Nidation : implantation du blastocyste dans l'endomètre utérin, vers le 7^e jour après la fécondation.
3. Développement embryonnaire et fœtal : organogenèse (premier trimestre), croissance et maturation (deuxième et troisième trimestres), environ 39 semaines d'aménorrhée (9 mois) jusqu'à l'accouchement.

7.2 S'entraîner aux questions types du Bac

Au Baccalauréat des séries littéraires, les questions de Sciences portent sur trois exercices de rédaction : la **description** (raconter les étapes dans l'ordre), l'**explication** (dire pourquoi, avec des mots simples et logiques) et l'**analyse de document** (lire une courbe, un tableau, un proto-

cole, un spermogramme). Chacun a sa méthode.

MÉTHODE Réussir une analyse de document en 4 étapes

1. Lire le titre et les légendes : que mesure-t-on ? Sur quelle population ? Avec quelles unités ? Quelles sont les valeurs de référence (normes) ?
2. Décrire ce qu'on voit : citer les valeurs chiffrées remarquables (maximum, minimum, évolution, écart à la norme) sans encore interpréter.
3. Interpréter : relier les observations aux savoirs du cours (« cette valeur inférieure à la norme traduit... », « cette courbe montre que... »).
4. Conclure : répondre explicitement à la question posée en une ou deux phrases complètes, en utilisant le vocabulaire scientifique.

PROPRIÉTÉ Un savoir admis qui doit te motiver

Les études pédagogiques montrent qu'un entraînement régulier à l'analyse de documents (courbes, tableaux, protocoles, spermogrammes) améliore les résultats à l'examen de 15 à 20 %. Autrement dit : refaire trois analyses de documents corrigées vaut mieux que relire dix fois son cours passivement.

EXERCICE RÉSOLU 7 Analyse d'un spermogramme (type Bac)

Énoncé. Un couple consulte pour absence de grossesse après 2 ans de rapports réguliers non protégés. Le spermogramme de l'homme donne : volume 3 mL (norme OMS : $\geq 1,5$ mL) ; concentration : 8 millions de spermatozoïdes/mL (norme : ≥ 15 millions/mL) ; mobilité progressive : 25 % (norme : ≥ 30 %). (1) Analyser ce document. (2) Conclure et proposer une orientation thérapeutique.

SOLUTION

Solution détaillée. (1) Description : Le volume éjaculatoire est normal ($3 \text{ mL} > 1,5 \text{ mL}$). En revanche, la concentration spermatique est inférieure à la norme (8 millions/mL au lieu de 15 millions/mL minimum) : c'est une **oligospermie**. La mobilité progressive est également insuffisante (25 % au lieu de 30 % minimum) : c'est une **asthénospermie**. L'association des deux anomalies définit une **oligo-asthénospermie**. (2) Interprétation : Le nombre insuffisant de spermatozoïdes et leur mauvaise mobilité réduisent fortement la probabilité qu'un spermatozoïde atteigne l'ovule dans la trompe et réalise la fécondation naturelle. C'est une cause masculine d'**infertilité** (stérilité). Conclusion et proposition : Ce spermogramme explique l'infertilité du couple. Une procréation médicalement assistée (PMA) est indiquée : une **insémination artificielle intra-utérine (IAC)** peut être tentée après pré-

paration du sperme (concentration des mobiles) si l'oligo-asthénospermie est modérée ; en cas d'échec ou d'anomalie plus sévère, une **FIVETE** (Fécondation In Vitro avec Transfert d'Embryon), voire une ICSI (Injection Intra-Cytoplasmique de Spermatozoïde), sera proposée. Barème type : description chiffrée avec comparaison aux normes (2 pts), vocabulaire précis (oligo/asthénospermie) (1 pt), lien infertilité/fécondation (1 pt), proposition PMA cohérente (1 pt).

EXEMPLE Ce que disent les statistiques du Bac 2022-2023

Au Bac, 68 % des candidats ont correctement décrit les étapes de la FIVETE (stimulation ovarienne, ponction des ovocytes, fécondation en laboratoire, culture embryonnaire, transfert dans l'utérus), mais seulement 42 % ont su argumenter sur les questions éthiques (DPI, don de gamètes, mères porteuses, sélection du sexe). La différence de notes se joue donc sur l'argumentation structurée, pas sur la simple restitution : entraîne-toi à rédiger deux arguments « pour » et deux arguments « contre » en phrases complètes, avec connecteurs logiques.

7.3 Exercices de mise en situation

EXERCICE 8 Étude de cas clinique : la consultation de Mme N.

Mme N., 30 ans, enceinte de 7 mois (28 SA), consulte au centre de santé pour des maux de tête persistants depuis 48 h et des pieds gonflés le soir. La tension artérielle mesurée est de 16/10 (normale : $\approx 12/8$) et l'analyse d'urines par bandelette révèle la présence de protéines (protéinurie +++).

1. Relever les signes anormaux présentés par Mme N.
2. Quelle complication de la grossesse faut-il craindre ? Justifier votre réponse en reliant les signes à la physiopathologie.
3. Quelle conduite le personnel de santé doit-il tenir immédiatement ?

CORRIGÉ Exercice : cas de Mme N.

1. Signes anormaux : Hypertension artérielle ($TA = 16/10 \geq 14/9$), Protéinurie (protéines dans les urines), Céphalées (maux de tête), Œdèmes des membres inférieurs (pieds gonflés).
2. L'association HTA + Protéinurie chez une femme enceinte de plus de 20 SA dé-

finit une pré-éclampsie. L'ajout de signes neurologiques (céphalées, troubles visuels) et d'œdèmes signe la gravité et le risque d'évolution vers l'éclampsie (survenue de crises convulsives tonico-cloniques). Physiopathologiquement, il s'agit d'une atteinte vasculaire généralisée (endothéliose) responsable d'une hypertension et d'une perméabilité glomérulaire laissant passer les protéines.

3. Conduite à tenir (urgence) :

- Référencement immédiat vers un hôpital disposant d'une maternité et d'une néonatalogie (SAMU ou ambulance médicalisée).
- Mise au repos strict, surveillance continue TA/FC/Fœtus (monitoring).
- Traitement antihypertenseur d'urgence (ex : Nifédipine per os, Labetalol IV) pour faire baisser la TA sans la faire chuter brutalement.
- Prophylaxie de l'éclampsie : Sulfate de magnésium IV (charge puis entretien) pour prévenir les convulsions.
- Bilan biologique complet (hémostase, fonction rénale, hépatique, hématocrite, numération plaquettaire) pour dépister un syndrome HELLP.
- Décision d'accouchement (voie basse si conditions favorables, césarienne si urgence fœtale ou maternelle) car l'accouchement est le seul traitement curatif définitif de la pré-éclampsie.

Ce cas illustre l'importance vitale des **consultations prénatales** (CPN) régulières (au moins 4 selon l'OMS, 8 recommandées), qui permettent de dépister l'hypertension et la protéinurie avant l'apparition des symptômes graves.

EXERCICE 9 Débat éthique guidé : la PMA et ses limites

Par groupes de quatre, préparez en 10 minutes un débat structuré sur la question : « La procréation médicalement assistée doit-elle permettre de choisir le sexe de l'enfant ou de dépister les embryons porteurs d'une maladie grave (diagnostic préimplantatoire, DPI) ? » Chaque groupe rédige deux arguments « pour », deux arguments « contre », puis une position commune nuancée en 3-4 lignes.

CORRIGÉ Exercice : pistes pour le débat éthique

Arguments « pour » (bénéfices) :

- Le DPI permet d'éviter la naissance d'enfants atteints de maladies génétiques graves, incurables et à expression précoce (ex : drépanocytose majeure, myopathie de Duchenne, mucoviscidose), épargnant ainsi des souffrances à l'enfant et à la famille.

- Il évite aux couples porteurs le dilemme de l'interruption médicale de grossesse (IMG) après un diagnostic prénatal (DPN) tardif, ce qui est souvent plus traumatisant.
- Il relève de l'autonomie reproductive et de la liberté responsable des couples.

Arguments « contre » (risques et limites) :

- Choisir le sexe de l'enfant pour des raisons de préférence (non médicales) ouvre la porte à l'**eugénisme** « libéral » et aux déséquilibres démographiques (sélection masculine observée dans certains pays).
- Le tri des embryons (DPI) pose la question du statut de l'embryon humain et du respect de la vie dès ses débuts ; les embryons non transférés sont détruits ou congelés indéfiniment.
- Ces techniques lourdes et coûteuses (FIVETE + DPI) sont inaccessibles à la grande majorité des Camerounais, créant une injustice sociale (inégalité d'accès aux soins de pointe).
- Risque de dérive vers une « médecine du désir » (enfant « sur mesure ») plutôt qu'une médecine du besoin.

Position nuancée attendue (type Bac) : Il faut distinguer l'usage médical (DPI pour éviter une maladie grave validée par une commission pluridisciplinaire : éthiquement défendable, encadré par la loi) de l'usage de confort ou de préférence (choix du sexe sans raison médicale : éthiquement condamnable, interdit par la loi de bioéthique dans la plupart des pays, dont le Cameroun). Une conclusion nuancée, argumentée et respectueuse de la loi vaut toujours mieux qu'un avis tranché sans justification.

ATTENTION Le piège classique : fausse couche et IVG

Ne confonds jamais dans tes réponses la fausse couche (avortement spontané : la grossesse s'arrête d'elle-même, accident fréquent, non provoqué) et l'IVG (Interruption Volontaire de Grossesse : acte médical décidé par la femme, encadré par la loi). Dans le cadre strict du programme de Terminale littéraire, l'IVG n'est évoquée que comme une complication extrême, prescrite par le médecin pour sauver la vie de la mère (ex : grossesse extra-utérine rompue, pré-éclampsie sévère avant viabilité, maladie maternelle grave incompatible avec la poursuite de la grossesse). Mélanger les deux notions (dire « la patiente a fait une IVG » pour une fausse couche, ou inversement) fait perdre des points et fausse tout le raisonnement clinique.

7.4 Auto-évaluation : situer sa maîtrise

DÉFINITION Grille d'auto-évaluation

Une **grille d'auto-évaluation** est un outil qui permet à l'élève de situer lui-même son niveau de maîtrise des compétences visées par la leçon, afin de cibler ses révisions sur ce qui n'est pas encore acquis.

Remplis honnêtement la grille ci-dessous : coche une case par ligne, puis concentre tes révisions prioritaires sur les lignes où tu as coché « En cours » ou « Non acquis ».

Compétence visée (Programme officiel)	Acquis	En cours	Non acquis
Je sais décrire les 3 étapes de la grossesse (fécondation, nidation, développement)	☐	☐	☐
Je sais définir chacune des 5 complications et citer au moins 2 signes cliniques	☐	☐	☐
Je sais citer au moins 2 causes d'infertilité chez l'homme et 2 chez la femme	☐	☐	☐
Je sais décrire les étapes de l'insémination artificielle (IAC) et de la FIVETE	☐	☐	☐
Je sais analyser un document (courbe, spermogramme, tableau, protocole) en 4 étapes	☐	☐	☐
Je sais construire une argumentation éthique équilibrée (pour / contre / position nuancée)	☐	☐	☐
J'ai une attitude responsable : je relaie des messages de santé reproductive exacts, respectueux et non stigmatisants	☐	☐	☐

LE SAVAIS-TU ? Une compétence évaluée en épreuve pratique (EPC)

Le programme officiel insiste sur la capacité à « élaborer des outils de sensibilisation » sur la santé reproductive. Dans plusieurs académies du Cameroun, cette compétence est évaluée en Épreuve Pratique Certificative (EPC) : on peut te demander de produire une affiche, un dépliant, un message radiophonique ou une saynète en temps limité (1h-2h). Ton travail de la section 6 (projet intégré) n'est donc pas un exercice gratuit : conserve tes productions comme modèles et références pour l'EPC et pour ton engagement citoyen futur.

7.5 Conseils méthodologiques pour le jour J**MÉTHODE** La méthode « 3-2-1 » pour réviser cette leçon la veille de l'épreuve

1. 3 idées principales à reformuler de mémoire (à l'oral ou par écrit) : les 3 étapes de la grossesse ; les 5 complications avec leurs signes d'alerte ; les 2 techniques de PMA (IAC et FIVETE) et leurs indications.
2. 2 schémas à reproduire sans modèle, au crayon, proprement légendés : le tableau de synthèse des complications (simplifié : 3 colonnes : Complication / Signes / Prise en charge) et le schéma chronologique des étapes de la FIVETE (stimulation → ponction → FIV → culture → transfert).
3. 1 question type Bac à rédiger entièrement, en conditions réelles (20 minutes, sans cours, sans téléphone) : par exemple l'exercice de Mme N. ou l'analyse du spermo-gramme. Puis auto-corrige avec la grille.

Pour l'épreuve elle-même, retiens ces règles d'or :

- **Gestion du temps** : Lis tout le sujet d'abord (5 min), traite les questions que tu maîtrises le mieux en premier pour prendre confiance, et garde les 10 dernières minutes pour relire l'orthographe des mots scientifiques clés (nidation, éclampsie, protéinurie, FIVETE, oligo-spermie, DPI).
- **Structuration de la réponse** : Une réponse = une idée par phrase. Utilise des connecteurs logiques : « D'abord, ensuite, enfin » pour une description ; « Car, donc, c'est pourquoi, par conséquent » pour une explication. Pour l'argumentation éthique : Annonce ta position → Argument 1 → Argument 2 → Reconnais un argument adverse (concession) → Conclusion nuancée.
- **Schémas annotés** : Un schéma simple, propre, au crayon, avec un titre et des légendes précises (flèches ou numéros), peut rapporter des points même si ta rédaction est incomplète. Ne fais jamais de schéma non demandé sans le légender.
- **Contexte camerounais** : Si le sujet le permet, cite un exemple local (ex : « Au Cameroun, l'hémorragie de la délivrance est la première cause de mortalité maternelle, d'où l'importance de l'accouchement assisté par un personnel qualifié »).

7.6 Ressources complémentaires fiables

Pour aller plus loin, vérifier une information ou préparer un exposé, privilégie des sources institutionnelles validées :

- Le site de l'**Organisation Mondiale de la Santé (OMS)** : rubriques « Santé maternelle », « Santé reproductive », « Infertilité » — données actualisées, fiches techniques claires.
- La **Société Camerounaise de Gynécologie-Obstétrique (SCGO)** : recommandations de pratique clinique adaptées au contexte national (protocoles CPN, prise en charge des urgences obstétricales).
- Les **Guides nationaux de prise en charge** du Ministère de la Santé Publique (MINSANTÉ) : « Consultations Prénatales », « Accouchement », « Urgences obstétricales », « Planning familial » — disponibles dans les formations sanitaires de district.
- Ton **centre de santé intégré (CSI) ou hôpital de district** le plus proche : les sages-femmes

et infirmiers obstétricaux sont d'excellents interlocuteurs de terrain pour valider un outil de sensibilisation ou obtenir des données locales.

- Le site **ONBUCH+** (ressources numériques validées par l'inspection pédagogique) pour les animations interactives sur la fécondation, la nidation et la PMA.

À RETENIR L'essentiel de la leçon en cinq phrases

1. La grossesse suit trois étapes physiologiques : fécondation (trompe), nidation (utérus, J7), développement embryonnaire puis fœtal (≈ 39 SA).
2. Ses principales complications (éclampsie, diabète gestationnel, grossesse extra-utérine, hémorragie, fausse couche) sont dépistées et prises en charge efficacement grâce aux consultations prénatales régulières.
3. L'infertilité (absence de grossesse après 12–24 mois) peut être masculine (oligo/asthénospermie), féminine (anovulation, trompes bouchées, endométriose), mixte ou inexpliquée.
4. La procréation médicalement assistée (Insémination Artificielle, FIVETE $\pm$ ICSI) offre des solutions concrètes, avec des avantages médicaux réels et des questions éthiques (DPI, don, mères porteuses, sélection) qu'il faut savoir discuter avec nuance et respect de la loi.
5. À l'examen, la réussite repose sur trois gestes maîtrisés : décrire avec méthode et vocabulaire précis, analyser les documents en citant les chiffres et les normes, argumenter de façon structurée et citoyenne.

Tu disposes maintenant de tout ce qu'il faut pour aborder cette leçon à l'examen avec confiance. La santé reproductive n'est pas seulement un chapitre du programme : c'est un ensemble de connaissances qui te servira toute ta vie, pour toi-même, ta future famille et ta communauté. Bon courage, et n'oublie pas la méthode 3–2–1 la veille de l'épreuve !

8 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

9 LES COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE ET LA STÉRILITÉ

9.1 Objectifs de la leçon

À l'issue de cette leçon, tu seras capable de :

- décrire les grandes étapes physiologiques d'une grossesse normale et le calendrier du suivi prénatal recommandé ;
- reconnaître les signes cliniques et biologiques des principales complications de la grossesse (**prééclampsie/éclampsie**, **diabète gestationnel**, **grossesse extra-utérine**, hémorragies, fausses couches) et expliquer leurs risques pour la mère et le fœtus ;
- identifier les causes possibles d'**infertilité** (stérilité) chez l'homme et chez la femme à partir d'examens simples (spermogramme, dosages hormonaux, imagerie) ;
- décrire les principes des techniques de **procréation médicalement assistée** (PMA) : **insémination artificielle** (IA), **FIVETE** (fécondation in vitro avec transfert d'embryon), **ICSI** (injection intracytoplasmique de spermatozoïde) et **diagnostic préimplantatoire** (DPI) ;
- analyser les avantages et les limites éthiques de la PMA (accès aux soins, statut de l'embryon, sélection, coût) ;
- concevoir un outil de sensibilisation (affiche, dépliant) clair et adapté au public camerounais sur le dépistage précoce des complications de la grossesse.

9.2 Étapes physiologiques de la grossesse et suivi prénatal

DÉFINITION Grossesse et aménorrhée

La **grossesse** débute par la fécondation (rencontre spermatozoïde – ovocyte) dans la trompe, suivie de la **nidation** (implantation de l'embryon dans l'endomètre utérin) vers le 7^e jour. On date la grossesse en **semaines d'aménorrhée** (SA) : nombre de semaines écoulées depuis le premier jour des dernières règles (environ 2 semaines avant la fécondation). Une grossesse à terme dure 39 à 41 SA.

PROPRIÉTÉ Grandes étapes du développement

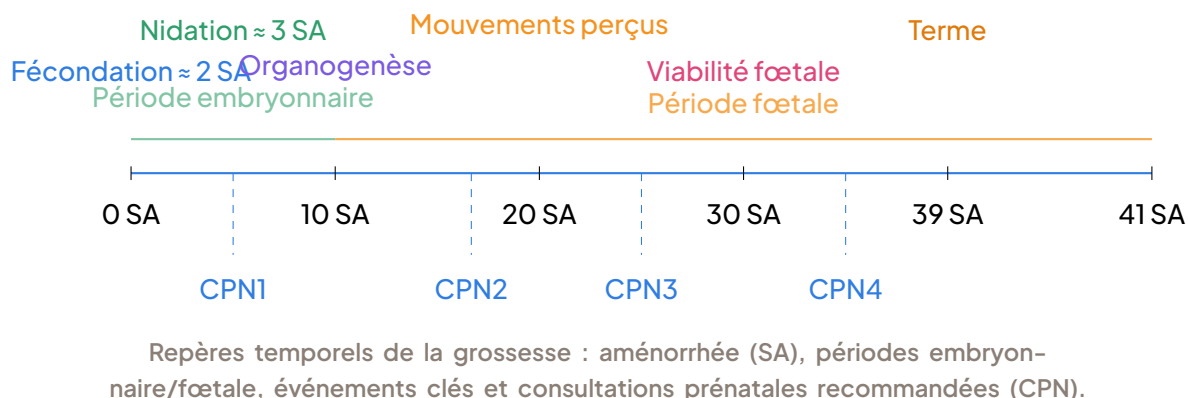
- 0–10 SA (période embryonnaire) : segmentation, formation du blastocyste, nidation,

gastrulation, ébauches des organes (cœur qui bat vers 22–23 jours post-fécondation ≈ 6 SA).

- 10 SA – terme (période fœtale) : croissance, maturation des organes, mouvements fœtaux perçus vers 18–20 SA. Le placenta assure les échanges nutritifs, respiratoires, excréteurs et endocriniens (hCG, progestérone, œstrogènes, lactogène placentaire).

À RETENIR Suivi prénatal recommandé (OMS / MINESEC Cameroun)

- Au moins 4 consultations prénatales (CPN) : idéalement avant 14 SA, vers 20–24 SA, 28–32 SA, 36–38 SA.
- À chaque consultation : mesure de la tension artérielle (TA) et recherche de protéinurie par bandelette urinaire (doivent rester normales : TA < 14/9, protéinurie négative).
- Poids, hauteur utérine, battements cardiaques fœtaux, recherche d'œdèmes, interrogation sur signes fonctionnels (céphalées, troubles visuels, contractions, saignements).
- Échographies : datation (11–13 SA), morphologique (20–24 SA), croissance (32–34 SA).
- Prévention : vaccination antitétanique, supplémentation en fer/acide folique, moustiquaire imprégnée (paludisme), dépistage VIH/syphilis/hépatites.



9.3 Principales complications de la grossesse

ATTENTION Vocabulaire précis

On distingue la **fausse couche** (avortement spontané avant 22 SA ou fœtus < 500 g) de l'**interruption volontaire de grossesse** (IVG). Au Cameroun, l'IVG n'est légalement autorisée que pour sauver la vie de la mère (complication extrême) ou en cas de viol/inceste (selon loi en vigueur). Elle n'est jamais une méthode de régulation des naissances.

DÉFINITION Prééclampsie et éclampsie

La **prééclampsie** est l'association, après 20 SA, d'une hypertension artérielle (TA $\geq 14/9$) et d'une protéinurie ($\geq 0,3$ g/24h ou $\geq 1+$ à la bandelette). Elle peut évoluer vers l'**éclampsie** : survenue de crises convulsives (tonico-cloniques) chez une femme prééclamptique, sans autre cause neurologique. C'est une urgence vitale.

PROPRIÉTÉ Signes d'alerte de gravité (prééclampsie sévère)

- Neurologiques : céphalées intenses résistantes aux antalgiques, troubles visuels (scotomes, « mouches volantes », vision floue), confusion.
- Digestifs : douleurs épigastriques ou du quadrant supérieur droit (signe d'hématome sous-capsulaire hépatique).
- Rénaux : oligurie (diurèse < 400 mL/24h), créatininémie élevée.
- Hématologiques : thrombopénie (plaquettes < 100 000/mm³), hémolyse (schizocytes) → syndrome HELLP.
- Fœtaux : retard de croissance intra-utérin (RCIU), diminution des mouvements actifs, anomalie du monitoring cardiaque.

MÉTHODE Conduite à tenir face à une prééclampsie

1. Dépister : TA + bandelette urinaire à chaque CPN (et en consultation d'urgence).
2. Évaluer la gravité : signes cliniques, bilans biologiques (ionogramme, créatinine, hémogramme, transaminases, LDH, protéinurie 24h), monitoring fœtal, Doppler utérin/ombilical.
3. Référer en urgence vers une maternité de niveau supérieur (hôpital de district, hôpital central) si signes de gravité ou TA $\geq 16/11$.
4. Traiter : antihypertenseurs (alpha-méthyl dopa, labétalol, nifédipine – contre-

indiqués : IEC, ARA2), sulfate de magnésium (prévention/traitement de l'éclampsie), surveillance stricte (TA, diurèse, réflexes, fœtus).

5. Décider de l'extraction fœtale (déclenchement ou césarienne) si : terme atteint, aggravation maternelle, souffrance fœtale, RCIU sévère. Seule la naissance guérit la prééclampsie.

DÉFINITION Diabète gestationnel

Intolérance au glucose débutant ou diagnostiquée pour la première fois pendant la grossesse (généralement dépistée entre 24 et 28 SA par HGPO – Hyperglycémie Provoquée Orale : 75 g de glucose, dosages à 0h, 1h, 2h). Risques : macrosomie fœtale, dystocie des épaules, hypoglycémie néonatale, prééclampsie, futur diabète type 2 pour la mère. Prise en charge : régime, activité physique, insuline si échec.

DÉFINITION Grossesse extra-utérine (GEU)

Nidation hors de la cavité utérine (95% dans la trompe). Facteurs de risque : antécédents d'IST (chlamydia, gonocoque), chirurgie tubaire, endométriose, stérilet. Signes : aménorrhée, douleurs pelviennes unilatérales, métrorragies (souvent foncées), signe de choc hémorragique si rupture (urgence chirurgicale). Diagnostic : β -hCG sérique + échographie endovaginale (absence de grossesse intra-utérine, masse annexielle). Traitement : médical (méthotrexate) si forme précoce stable, sinon chirurgical (salpingectomie ou salpingostomie par coelioscopie).

DÉFINITION Hémorragies de la grossesse

- 1^{er} trimestre : fausse couche, GEU, grossesse molaire.
- 2^e/3^e trimestre : **placenta praevia** (placenta recouvrant l'orifice cervical – saignement indolore, rouge vif), **hématome rétroplacentaire** (décollement placentaire normalement inséré – saignement + utérus dur, douloureux, souffrance fœtale aigüe). Urgences vitales : réanimation volémique, césarienne d'urgence.

LESAVAIS-TU ? Mortalité maternelle au Cameroun

Selon les données récentes (EDS-MICS, OMS), les hémorragies, les infections, les maladies hypertensives (prééclampsie/éclampsie) et les avortements à risque sont les pre-

mières causes de mortalité maternelle. Le suivi prénatal de qualité (4 CPN minimum) et l'accouchement assisté par un personnel qualifié sont les leviers majeurs pour réduire ce taux. La gratuité de la césarienne et des soins aux enfants de moins de 5 ans (politique nationale) vise à lever les barrières financières.

9.4 Causes de l'infertilité (stérilité) chez l'homme et la femme

DÉFINITION Infertilité

Absence de grossesse après 12 à 24 mois de rapports sexuels réguliers (2 à 3/semaine) sans contraception. On parle d'infertilité primaire (jamais de grossesse) ou secondaire (après au moins une grossesse). Elle concerne le couple : causes masculines ($\approx 30\%$), féminines ($\approx 30\%$), mixtes ($\approx 30\%$), inexpliquées ($\approx 10\%$).

PROPRIÉTÉ Causes principales chez l'homme

- Anomalies du sperme (spermogramme) : **oligospermie** (concentration < 15 M/mL), **asthénospermie** (mobilité progressive $< 32\%$), **tératospermie** (morphologie normale $< 4\%$), **azoospermie** (absence de spermatozoïdes). Association fréquente : **oligo-asthénospermie**, **oligo-asthéo-tératospermie** (OATS).
- Causes : varicocèle, infections (IST, orchite post-oreillons), troubles hormonaux (hypogonadisme), cryptorchidie non opérée, toxiques (tabac, alcool, chaleur, pesticides), causes génétiques (microdélétions Y, syndrome de Klinefelter).

PROPRIÉTÉ Causes principales chez la femme

- Troubles de l'ovulation ($\approx 25\%$) : cycles irréguliers/absents. Syndrome des ovaires polykystiques (SOPK), hyperprolactinémie, insuffisance ovarienne précoce (AMH basse, FSH élevée), troubles thyroïdiens, obésité/maigreur extrême.
- Facteur tubaire/péritonéal ($\approx 30\%$) : séquelles d'IST (salpingites), endométriose, chirurgie pelvienne antérieure $\rightarrow$ trompes obstruées, adhérences, hydrosalpinx. Dépistage : hystérosalpingographie (HSG) ou hyfosalpingographie (échographie avec produit de contraste), coelioscopie.
- Facteur utérin/cervical : fibromes sous-muqueux, malformations (utérus cloisonné, bicorné), synechies (asthénies), glaire cervicale hostile.
- Réserve ovarienne diminuée : âge (> 35 ans), AMH basse ($< 1,1$ ng/mL), compte des fol-

licules antraux (CFA) bas à l'échographie.

EXPÉRIENCE Bilan d'infertilité de base (réalisé au CMA ou laboratoire d'analyses)

Matériel : résultats d'examens anonymisés (spermogramme, dosages hormonaux J2-J3 : FSH, LH, E2, AMH, prolactine, TSH ; HSG, échographie pelvienne). Protocole :

1. Analyser le spermogramme : concentration, mobilité (a+b), morphologie (Kruger), vitalité, leucocytes.
2. Interpréter le profil hormonal féminin : FSH/LH (ratio), AMH (réserve), prolactine, TSH.
3. Vérifier la perméabilité tubaire (HSG) et l'utérus (échographie/hystéroscopie).
4. Croiser les données : identifier cause(s) masculine(s), féminine(s), ou mixtes.

Interprétation attendue : L'élève doit savoir lire un spermogramme (valeurs de référence OMS 2021) et relier un taux d'AMH bas à une réserve ovarienne faible, une FSH élevée à une insuffisance ovarienne, un ratio LH/FSH > 2-3 au SOPK.

9.5 Procréation médicalement assistée (PMA) : techniques et indications

DÉFINITION PMA

Ensemble des techniques cliniques et biologiques permettant la conception in vivo (in-sémination) ou in vitro (FIVETE, ICSI) en manipulant gamètes et/ou embryons. Au Cameroun, pratiquée dans quelques centres spécialisés (Yaoundé, Douala) ; coût élevé, non remboursé par l'assurance maladie.

Technique	Principe simplifié	Indications principales	Conditions requises
Insémination artificielle (IA)	Dépôt de spermatozoïdes préparés (capacités) dans l'utérus au moment de l'ovulation (stimulée ou non).	Infertilité masculine légère (légère oligoasthénospermie), infertilité inexpliquée, trouble de la glaire, don de sperme.	Trompes perméables (au moins une), ovulation (induite ou spontanée), sperme post-préparation $\geq$ 1-5 M mobiles.
FIVETE (FIV classique)	Mise en contact ovocytes + spermatozoïdes en boîte de Pétri (fécondation « naturelle » in vitro) → transfert d'embryon(s) à J2-J3 ou J5 (blastocyste).	Trompes obstruées/absentes, endométriose modérée/sévère, échecs répétés d'IA, infertilité inexpliquée de longue durée.	Réserve ovarienne suffisante pour stimulation, sperme de qualité correcte (concentration/mobilité normales ou légères anomalies).
ICSI	Injection directe d'un spermatozoïde sélectionné dans chaque ovocyte mature (micro-manipulation).	Infertilité masculine sévère (oligo-asthénospermie sévère, azoospermie avec prélèvement testiculaire TESE), échecs de fécondation en FIV classique.	Même réserve ovarienne que FIVETE. Permet d'utiliser très peu de spermatozoïdes (même immobiles).
DPI (Diagnostic préimplantatoire)	Biopsie de quelques cellules (trophoblaste) sur embryon à J5-J6 → analyse génétique (caryotype, maladie monogénique) → transfert uniquement d'embryons sains.	Couples porteurs d'une maladie génétique grave (drépanocytose, thalassémie, mucoviscidose, myopathie...), anomalies chromosomiques parentales, échecs d'implantation répétés, fausses couches à répétition.	Nécessite FIVETE/ICSI. Encadré par la loi (au Cameroun : loi sur la santé de la reproduction, décrets d'application).

ATTENTION Pièges fréquents au Bac

- Confondre IA (fécondation in vivo dans la trompe) et FIVETE (fécondation in vitro au laboratoire).
- Croire que l'ICSI est « plus forte » que la FIVETE : c'est une technique de fécondation utilisée dans le cadre d'une FIVETE quand le sperme est trop altéré pour féconder seul.
- Oublier que la stimulation ovarienne (injections de FSH/hMG) précède le prélèvement d'ovocytes pour FIVETE/ICSI (risque d'hyperstimulation ovarienne).
- Négliger le taux d'échec : une tentative de FIVETE/ICSI n'aboutit pas à une grossesse à coup sûr (taux de succès par transfert $\approx$ 30–40% selon âge/réserve).

9.6 Enjeux éthiques et sensibilisation en santé reproductive**À RETENIR** Avantages et limites éthiques de la PMA (repères pour le débat)

- Avantages : réponse au désir d'enfant (droit à la parentalité) ; prévention de transmission de maladies génétiques graves (DPI) ; avancées scientifiques (connaissance embryonnaire, cryoconservation).
- Limites / Questions éthiques :
 - Statut de l'embryon : destruction d'embryons surnuméraires ou non transférés (DPI, sélection) – quand commence la personne humaine ?
 - Sélection / Eugénisme : risque de dérive vers le choix de caractères non médicaux (sexe, traits physiques, QI) – « bébé médicament », « bébé sur mesure ».
 - Inégalités d'accès : coût très élevé (FIVETE $\approx$ 1,5–3 millions FCFA au Cameroun), non remboursé → injustice sociale.
 - Risques médicaux : grossesses multiples (si transfert de plusieurs embryons) → prématurité ; hyperstimulation ovarienne ; effets à long terme sur les enfants (épigénétique) encore à l'étude.
 - Don de gamètes / gestation pour autrui (GPA) : anonymat, filiation, exploitation du corps de la femme (GPA interdite au Cameroun).

MÉTHODE Conduire un débat éthique structuré (classe)

1. Poser la question clairement (ex. : « Le DPI pour éviter la drépanocytose est-il éthiquement acceptable ? »).

2. Former deux groupes : « Pour » et « Contre » (tirage au sort pour éviter l'affectif).
3. Rechercher des arguments (10 min) : s'appuyer sur les 4 principes bioéthiques (autonomie, bienfaisance, non-malfaisance, justice) + contexte légal camerounais.
4. Échanger (5-10 min) : un porte-parole par groupe, tour de parole, écoute sans interruption, reformulation.
5. Synthétiser : l'enseignant note les arguments clés au tableau, souligne les points de consensus et de divergence, rappelle le cadre légal.
6. Conclusion personnelle : chaque élève écrit en 3 lignes sa position nuancée.

9.7 Projet intégré : Élaboration d'un outil de sensibilisation

EXPÉRIENCE Réalisation d'une affiche « Femme enceinte, surveille ta tension ! »

Objectif : Produire une affiche A4/A3, lisible à 2 m, en français simple (et/ou langue locale : ewondo, bassa, fulfulde, pidgin), à destination des femmes du quartier (marché, centre de santé, église, école). Contenu obligatoire :

1. Slogan accrocheur (ex. : « Ta tension, c'est la vie de ton bébé ! » / « Grossesse : 9 mois, 4 visites, 1 tension contrôlée à chaque fois »).
2. Signes d'alerte (pictogrammes + mots) : Maux de tête (tête + croix), Vue trouble (œil + flou), Visage/pieds gonflés (silhouette + flèches), Poids qui monte vite (balance), Bébé bouge moins (ventre + flèche descendante).
3. Message d'action : « À chaque consultation : on prend ta tension, on teste tes urines. » / « Signe d'alerte ? Va tout de suite au centre de santé / hôpital le plus proche. »
4. Repères : « 4 consultations prénatales minimum. Première avant 3 mois. C'est gratuit (carte prénatale). »
5. Contact : Numéro du CMA / hôpital de district / SAMU (119 ou 15 selon zone).

Matériel : papier cartonné, feutres, images découpées/imprimées, ciseaux, colle. Travail en binôme. Évaluation par grille critériée (clarté, exactitude, impact visuel, adaptation au public).

9.8 Synthèse, évaluation et préparation au Bac

À RETENIR Fiche de révision – Points clés à maîtriser

- Grossesse : 39–41 SA ; 4 CPN minimum ; TA + protéinurie à chaque visite.
- Prééclampsie : HTA ($\geq 14/9$) + Protéinurie après 20 SA. Signes de gravité : céphalées, troubles visuels, douleurs épigastriques, oligurie, thrombopénie, RCIU. Risque : éclampsie (convulsions) → décès mère/enfant. Conduite : Référence urgente, MgSO_4 , antihypertenseurs, extraction fœtale si nécessaire.
- Autres complications : Diabète gestationnel (HGPO 24–28 SA), GEU (douleur + métorragie + β -hCG), Hémorragies (placenta praevia / hématome rétroplacentaire), Fausses couches.
- Infertilité : 12–24 mois sans contraception. Bilan : spermogramme (homme), hormonaux + HSG + écho (femme). Causes : masculines (sperme), féminines (ovulation, trompes, utérus, réserve), mixtes.
- PMA : IA (sperme léger + trompes OK), FIVETE (trompes bouchées / échecs IA), ICSI (sperme sévère), DPI (maladie génétique). Éthique : embryons, sélection, coût, inégalités, loi.
- Citoyenneté : Sensibiliser = informer simplement, alerter sur les signes, orienter vers le service de santé, lutter contre la stigmatisation de l'infertilité.

EXERCICE 10 Entraînement Bac – QCM et Questions courtes

1. Une femme de 32 ans, 28 SA, consulte pour céphalées et œdèmes du visage. TA = 15/10, protéinurie 2+. Quel est le diagnostic le plus probable ?
 - A. Diabète gestationnel
 - B. Prééclampsie
 - C. GEU
 - D. Placenta praevia
2. Un spermogramme montre : 5 M/mL, mobilité 15%, morphologie 2%. Quel terme décrit le mieux cette anomalie ?
 - A. Oligospermie isolée
 - B. Asthénospermie isolée
 - C. Oligo-asthéo-tératospermie (OATS)
 - D. Azoospermie
3. Un couple consulte pour infertilité depuis 2 ans. Femme : 38 ans, AMH = 0,4 ng/mL, trompes perméables. Homme : spermogramme normal. Quelle technique de PMA est la plus indiquée en première intention ?
 - A. IA

- B. FIVETE
 - C. ICSI
 - D. Don d'ovocytes
4. Cite trois arguments éthiques contre le DPI (Diagnostic Préimplantatoire).
 5. Rédaction : En 10 lignes maximum, explique pourquoi le suivi prénatal (mesure de la TA et recherche de protéinurie) est une priorité de santé publique au Cameroun.

CORRIGÉ Exercice n°1

1. B. Association HTA ($\geq 14/9$) + protéinurie après 20 SA = prééclampsie. Les céphalées et œdèmes sont des signes de gravité.
2. C. Les trois paramètres sont altérés : concentration (< 15 M), mobilité ($< 32\%$), morphologie ($< 4\%$) → OATS.
3. B. FIVETE. L'IA nécessite une bonne réserve ovarienne (échec probable à 38 ans avec AMH très basse). L'ICSI n'est pas indiquée (sperme normal). Le don d'ovocytes est une option ultérieure si FIVETE échoue (réserve trop faible).
4. Arguments contre le DPI (exemples) : 1) Destruction d'embryons humains potentiels (statut de l'embryon) ; 2) Risque de dérive eugénique (sélection de caractères non pathologiques) ; 3) Coût élevé créant une inégalité d'accès entre riches et pauvres ; 4) Possible discrimination envers les personnes vivant avec la maladie ciblée (ex. drépanocytose) ; 5) Anxiété pour le couple, lourdeur médicale.
5. Éléments de réponse attendus : La prééclampsie/éclampsie est une cause majeure de mortalité maternelle au Cameroun. Elle est asymptomatique au début (d'où la mesure systématique). Le dépistage précoce (TA + bandelette) permet une prise en charge (MgSO_4 , antihypertenseurs, surveillance) qui évite l'éclampsie (convulsions mortelles) et la souffrance fœtale (RCIU, mort in utero). 4 CPN = 4 occasions de dépister. Gratuité de la carte prénatale = levier pour l'accès. Sensibiliser = sauver des vies.

MÉTHODE Grille d'auto-évaluation avant le Bac (sur 20)

1. Connaissances (7 pts) : Définitions précises (prééclampsie, infertilité, IA/FIVETE/ICSI/DPI), valeurs seuils (TA, spermogramme), étapes grossesse.
2. Analyse de documents (6 pts) : Lire un carnet prénatal, un spermogramme, un bilan hormonal, une HSG ; en extraire arguments diagnostiques.

3. Argumentation éthique (4 pts) : Structurer un pour/contre, citer principes bioéthiques, contextualiser (coût, loi Cameroun), nuancer.
4. Communication / Action citoyenne (3 pts) : Affiche claire, slogan percutant, signes d'alerte visibles, message d'action concret, adaptation au public (langue, images).

9.9 Bilan final

Cette leçon t'a fait traverser le continuum de la santé reproductive : du **suivi physiologique** de la grossesse (où un simple tensiomètre et une bandelette urinaire sauvent des vies) aux **complications graves** (prééclampsie, GEU, hémorragies, diabète) qui exigent une **réaction rapide et une référence adaptée**. Tu as compris que l'**infertilité** est un problème de **couple**, aux causes partagées, qui ne doit jamais être source de honte ou de rejet. La **PMA** (IA, FIVETE, ICSI, DPI) offre des solutions techniques hiérarchisées selon le diagnostic, mais leur accès inégal et leurs implications éthiques (statut de l'embryon, sélection, justice sociale) demandent une **réflexion citoyenne informée**. Enfin, en concevant une affiche de sensibilisation et en débattant, tu as exercé la compétence ultime du bachelier littéraire : **transformer le savoir scientifique en action de santé publique**, au service de ta communauté. Retiens la devise : « Dépister tôt, référer vite, informer toujours, respecter chacun. »

10 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

11 LES COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE ET LA STÉRILITÉ

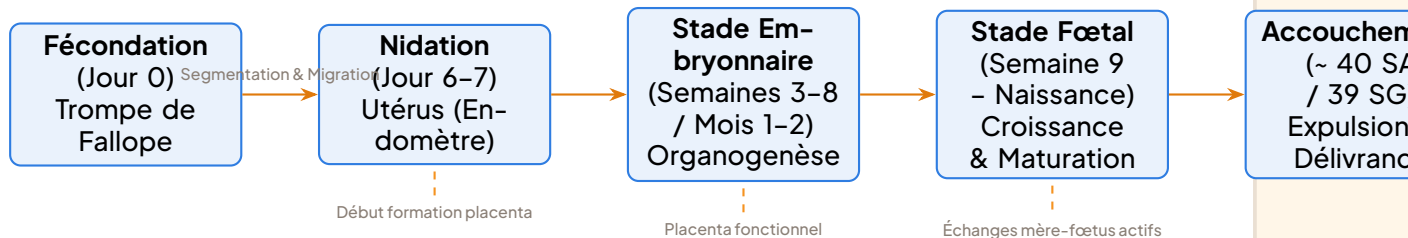
11.1 Étapes physiologiques de la grossesse

MÉTHODE Décrire les principales étapes de la grossesse

Pour décrire correctement le déroulement d'une grossesse, suis toujours la même trame chronologique :

1. Situer le point de départ : la fécondation (rencontre du spermatozoïde et de l'ovocyte, généralement dans une trompe de Fallope), qui forme le zygote (ou œuf).
2. Décrire la nidation : le zygote se divise (segmentation) en migrant vers l'utérus ; au stade blastocyste, il s'implante dans la muqueuse utérine (endomètre) environ 7 jours après la fécondation : c'est le début effectif de la grossesse (aménorrhée).
3. Distinguer embryon et fœtus : on parle d'**embryon** jusqu'à la fin de la 8^e semaine (fin du 2^e mois, organogenèse), puis de **fœtus** de la 9^e semaine jusqu'à la naissance (croissance et maturation des organes).
4. Citer le rôle du placenta : organe d'échanges entre la mère et le fœtus (apport de dioxygène et de nutriments, élimination du dioxyde de carbone et de l'urée), sans mélange direct des sangs maternel et fœtal (barrière placentaire).
5. Conclure par la durée et l'accouchement : une grossesse dure environ **9 mois** (environ 40 semaines d'aménorrhée, soit 39 semaines de grossesse) et se termine par l'accouchement (travail, expulsion, délivrance).

Réflexe Bac : une description se fait toujours dans l'ordre chronologique, avec le vocabulaire précis (fécondation, segmentation, nidation, embryon, fœtus, placenta, accouchement). Chaque terme bien employé rapporte des points.



Repères temporels : 1 Semaine d'Aménorrhée (SA) = 1 Semaine de Grossesse (SG) + 2 semaines env.
Durée : 40 SA = 39 SG ≈ 9 mois. **Viabilité** : ~ 22-24 SA (5-6)

Chronologie des grandes étapes de la grossesse humaine, de la fécondation à l'accouchement. La barrière placentaire (pointillés orange) se met en place dès la nidation et assure les échanges sans mélange des sangs.

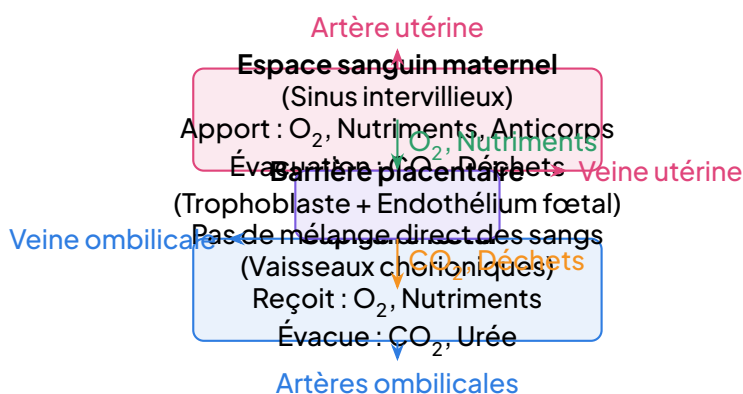


Schéma simplifié des échanges placentaires. Le sang maternel (rose) baigne les villosités chorionales; le sang fœtal (bleu) circule dans les capillaires fœtaux. La barrière placentaire (violet) filtre les échanges : pas de passage direct de cellules sanguines maternelles vers le fœtus (sauf pathologies).

EXERCICE RÉSOLU 8

Description des étapes de la grossesse (type Bac)

Énoncé. Madame Etoundi, enceinte pour la première fois, consulte au centre de santé de son quartier à Yaoundé. La sage-femme lui explique le déroulement normal d'une grossesse. Décris les principales étapes d'une grossesse, de la fécondation à l'accouchement, en précisant les termes scientifiques appropriés.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Fécondation. Au moment de l'ovulation, un ovocyte II est libéré par l'ovaire et capté

par la trompe de Fallope. Si des spermatozoïdes sont présents, l'un d'eux pénètre l'ovocyte : c'est la fécondation. Il se forme un zygote (cellule-œuf), première cellule du nouvel individu ($2n$ chromosomes).

2. Segmentation et migration. Le zygote se divise par mitoses successives (2, 4, 8 cellules ...blastomères) tout en migrant le long de la trompe vers l'utérus (transport ciliaire et contractions). Au stade blastocyste (environ 100 cellules), il arrive dans la cavité utérine vers J4–J5.
3. Nidation. Vers J6–J7, le blastocyste s'implante dans l'endomètre (muqueuse utérine épaissie sous l'effet de la progestérone) : c'est la nidation. La grossesse est installée ; les règles s'arrêtent (aménorrhée). La trophoblaste sécrète l'hCG (hormone détectée par le test de grossesse).
4. Stade embryonnaire (Semaines 3 à 8 / 1^{er} et 2^e mois). Mise en place des feuilletts embryonnaires et début de l'organogenèse : apparition du tube neural, ébauches du cœur (battements vers J22), membres, organes. On parle d'embryon. Période critique pour les tératogènes (alcool, tabac, médicaments, infections).
5. Stade fœtal (Semaine 9 à la naissance / 3^e mois – terme). Les organes sont formés ; ils grandissent et se différencient (maturation). On parle de fœtus. Mouvements actifs, croissance rapide, maturation pulmonaire et cérébrale en fin de grossesse.
6. Rôle du placenta. Organe mixte (maternel + fœtal) issu de la trophoblaste et de l'endomètre. Assure : nutrition (glucose, acides aminés), respiration (transferts O_2/CO_2), excrétion (urée, créatinine), endocrine (hCG, progestérone, œstrogènes, lactogène), immunitaire (barrière + passage IgG). Les deux circulations sanguines restent séparées.
7. Accouchement. Vers 39–40 SA : déclenchement des contractions utérines (ocytocine), rupture de la poche des eaux, dilatation du col, expulsion du nouveau-né, puis délivrance (expulsion du placenta et annexes).

Conclusion. Une grossesse normale suit une succession ordonnée : fécondation → segmentation/migration → nidation → stade embryonnaire (organogenèse) → stade fœtal (croissance/maturation) → accouchement. Le placenta, mis en place dès la nidation, assure la survie et le développement du fœtus.

11.2 Principales complications de la grossesse

MÉTHODE

Décrire les principales complications de la grossesse

Face à une question sur les complications de la grossesse, procède ainsi :

1. Identifier la complication à partir des signes cliniques décrits (tension élevée, saignements, douleurs abdominales, hyperglycémie...).

2. Définir la complication en une phrase simple et précise (physiopathologie sommaire).
3. Préciser le danger immédiat pour la mère et/ou pour l'enfant.
4. Indiquer la conduite à tenir : consultation prénatale d'urgence, hospitalisation, traitement médical ou chirurgical.

Le tableau-réflexe à connaître par cœur :

Complication	Signes caractéristiques / Définition	Danger principal
Éclampsie	Tension artérielle $\geq 140/90$ mmHg (après 20 SA) + protéinurie + signes neurologiques (maux de tête, phosphènes, convulsions).	Mort maternelle (hémorragie cérébrale, insuffisance rénale/hépatique) et fœtale (hypoxie, retard de croissance, mort in utero).
Diabète gestationnel	Intolérance au glucose découverte pendant la grossesse (glycémie à jeun $\geq 0,92$ g/L ou hyperglycémie provoquée).	Macrosomie fœtale (accouchement difficile, dystocie des épaules), hypoglycémie néonatale, risque ultérieur diabète type 2 mère/enfant.
Grossesse extra-utérine (GEU)	Implantation de l'embryon hors cavité utérine (95% dans la trompe). Signes : aménorrhée, douleur unilatérale vive, métrorragies (saignements sombres).	Rupture de la trompe $\rightarrow$ hémorragie intrapéritonéale massive, choc hémorragique, urgence chirurgicale vitale.
Hémorragie de la grossesse	Saignements génitaux anormaux : ante partum (placenta prævia, décollement placentaire), intra partum, post partum (atonie utérine).	Choc hypovolémique, coagulopathie de consommation (CIVD), décès maternel (1 ^{re} cause de mortalité maternelle au Cameroun).
Fausse couche (Avortement spontané)	Arrêt spontané de la grossesse avant la viabilité fœtale (< 22 SA ou poids < 500 g). Signes : douleurs pelviennes, saignements, col ouvert.	Perte de la grossesse, hémorragie, infection (si rétention), retentissement psychologique.

Note programme : L'Interruption Volontaire de Grossesse (IVG) n'est pas une complication spontanée mais un acte médical prescrit exceptionnellement lorsque la poursuite de la grossesse met en danger la vie de la mère (ex. : éclampsie sévère réfractaire, cancer invasif, cardiopathie grave). Elle est encadrée par la loi (Code pénal camerounais, art. 339–340 : avortement thérapeutique). Réflexe Bac : associe toujours chaque complication à un signe majeur et à un danger vital. Une liste de noms sans explication ne vaut que la moitié des points.

EXERCICE RÉSOLU 9 Reconnaître une complication à partir de signes cliniques (type Bac)

Énoncé. Au district de santé de Bafoussam, trois femmes enceintes se présentent le même jour :

- Cas 1 : femme enceinte de 7 mois (28 SA), tension artérielle 160/110 mmHg, maux de tête violents, vision floue (phosphènes) ;
 - Cas 2 : femme en début de grossesse (6 SA), douleur intense du côté droit du bas-ventre et métrorragies (saignements sombres, peu abondants) ;
 - Cas 3 : femme enceinte de 6 mois (24 SA) dont l'hyperglycémie provoquée orale (HGPO) révèle un taux de sucre sanguin anormalement élevé (1,30 g/L à jeun, 2,10 g/L à 2h).
1. Identifie la complication probable dans chaque cas, en justifiant ta réponse par deux arguments cliniques.
 2. Explique pourquoi le suivi prénatal régulier (au moins 4 consultations) permet de limiter la gravité de ces complications.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Cas 1 : Éclampsie (ou pré-éclampsie sévère évoluant vers l'éclampsie). Justification : (1) Hypertension artérielle sévère ($> 160/110$) apparue après 20 SA ; (2) Signes neurologiques d'alerte (céphalées intenses, troubles visuels) annonciateurs de convulsions éclamptiques. C'est une urgence absolue : risque de décès maternel (AVC, œdème pulmonaire) et fœtal (détresse aiguë).
2. Cas 2 : Grossesse extra-utérine (GEU) trompaire droite. Justification : (1) Douleur vive unilatérale (droite) signe de distension/rupture tubaire ; (2) Métrorragies (saignements anormaux) en contexte d'aménorrhée de 6 SA. Danger immédiat : rupture tubaire → hémorragie interne → choc. La consultation chirurgicale est impérative.
3. Cas 3 : Diabète gestationnel. Justification : (1) Découverte au 2^e trimestre (24 SA) d'une intolérance au glucose (seuils franchis : jeun $> 0,92$ g/L, 2h $> 1,53$ g/L) ; (2) Absence de diabète antérieur connu. Risque : macrosomie (> 4 kg), dystocie, césa-

rienne, hypoglycémie néonatale.

2. Rôle du suivi prénatal (CPN – Consultations Prénatales). Le calendrier OMS/Cameroun recommande au minimum 4 CPN (1^{er} trimestre, 2^e, 3^e, terme). Elles permettent :

- Dépistage précoce : Prise de TA systématique à chaque CPN (éclampsie) ; HGPO systématique au 2^e trimestre (diabète gestationnel) ; Échographie du 1^{er} trimestre (localisation intra-utérine, datation, exclut GEU).
- Prise en charge précoce : Régime hyposodé/antihypertenseurs pour l'éclampsie ; Régime diabétique/insuline pour le diabète ; Laparoscopie/chirurgie programmée pour GEU avant rupture.
- Éducation : Information sur les signes d'alerte (céphalées, saignements, contractions, fièvre, arrêt mouvements fœtus) → consultation d'urgence.

Conclusion. Chaque complication possède des signes d'alerte reconnaissables ; le suivi prénatal régulier dans une formation sanitaire agréée est le meilleur levier pour les dépister à temps et sauver la vie de la mère et de l'enfant.

11.3 Causes de l'infertilité (stérilité) chez l'homme et la femme

DÉFINITION Infertilité (Stérilité) conjugale

L'infertilité (ou stérilité) d'un couple est définie par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) comme l'absence de grossesse après 12 mois (ou 24 mois selon les contextes) de rapports sexuels réguliers (2 à 3 par semaine), complets et non protégés. Elle concerne environ 10 à 15% des couples en âge de procréer. On distingue l'infertilité primaire (jamais de grossesse) et secondaire (après au moins une grossesse).

MÉTHODE Analyser les causes possibles de l'infertilité chez l'homme et chez la femme

Pour traiter une question sur la stérilité d'un couple :

1. Rappeler la définition (voir ci-dessus) et insister : la stérilité est un problème de couple, jamais la faute d'un seul partenaire.
2. Classer les causes en deux colonnes distinctes : causes masculines / causes féminines. Dans ~ 30% des cas la cause est masculine, ~ 30% féminine, ~ 30% mixte, ~ 10% inexpiquée.
3. Citer les causes principales (niveau Bac Littéraire) :
 - Chez l'homme : **Anomalies du spermogramme** (oligospermie : concentration < 15 millions/mL ; asthénospermie : mobilité < 40% ; tératospermie : morphologie < 4% formes normales ; azoospermie : absence totale) ; **Obstruction** des voies sperma-

tiques (canaux déférents, épididyme) souvent post-infectieuse ; **Varicocèle** (dilatation veineuse testiculaire augmentant la température) ; **Troubles hormonaux** (hypogonadisme) ; **Séquelles d'IST** (Chlamydia, Gonocoque).

- Chez la femme : **Troubles de l'ovulation** (anovulation, dysovulation : SOPK – Syndrome des Oaires Polykystiques, hyperprolactinémie, insuffisance ovarienne précoce) ; **Obstruction tubaire** (trompes bouchées : séquelles d'IST – salpingite, appendicite péritonite, chirurgie pelvienne) ; **Anomalies utérines** (fibromes sous-muqueux, malformations, synéchies) ; **Endométriose** ; **Âge avancé** (baisse de la réserve ovarienne après 35 ans).
4. Insister sur le facteur commun majeur : les IST non dépistées ni traitées (chlamydie, gonococcie) sont la première cause évitable d'infertilité chez les deux sexes (salpingite → trompes bouchées ; épididymite → obstruction canaux déférents). D'où l'importance du préservatif, du dépistage précoce et du traitement des deux partenaires.
 5. Conclure sur le diagnostic : Bilan d'infertilité du couple : spermogramme (homme) + bilan hormonal (FSH, LH, Estradiol, Progestérone, AMH, Prolactine, TSH) + échographie pelvienne + hystérosalpingographie (perméabilité trompes) ou coelioscopie (femme). Certaines causes se traitent (chirurgie, induction ovulation, PMA).

Réflexe Bac : présente toujours les causes dans un tableau ou deux listes distinctes, et termine par une phrase de bon sens citoyen : « La stérilité n'est ni une faute, ni une sorcellerie, ni l'affaire de la seule femme : c'est un problème médical du couple qui se soigne. »

Causes masculines principales		Causes féminines principales	
Pré-testiculaire	Troubles hormonaux (hypophyse/hypothalamus)	Ovarien	Anovulation (SOPK, âge, stress, poids), Insuffisance ovarienne
Testiculaire	Varicocèle, cryptorchidie, traumatisme, toxiques (alcool, tabac, chaleur), IST	Tubaire	Salpingites (IST), endométriose, adhérences post-chirurgicales
Post-testiculaire	Obstruction canaux déférents/épididyme (IST, kystes), éjaculation rétrograde	Utérin	Fibromes (sous-muqueux), malformations, synéchies, polypes
Spermatogénèse	Oligo/Asthénos/Térato/Azoospermie (idiopathiques ou causes ci-dessus)	Cervical	Glaire hostile, sténose, antécédents conisation

EXERCICE RÉSOLU 10

Analyse d'une situation d'infertilité (type Bac)

Énoncé. Mariés depuis 4 ans, un couple de Douala n'a pas d'enfant. Dans leur entourage, on accuse la femme d'être « stérile ». Le couple consulte finalement un médecin : le spermogramme de l'homme montre une concentration à 5 millions/mL (norme OMS 2021 ≥ 16 millions/mL) et une mobilité progressive à 20% (norme $\geq 30\%$) ; les examens de la femme révèlent par ailleurs une obstruction bilatérale des trompes, séquelles d'une salpingite à Chlamydia non traitée il y a 5 ans.

1. Définis l'infertilité d'un couple selon l'OMS.
2. À partir de ce cas, cite deux causes d'infertilité masculine et deux causes d'infertilité féminine.
3. Explique pourquoi l'attitude de l'entourage est scientifiquement injustifiée et socialement néfaste.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Définition. L'infertilité (stérilité) conjugale est l'incapacité à obtenir une grossesse clinique après 12 mois (ou 24 mois) de rapports sexuels réguliers (2–3/semaine), complets et non protégés.
2. Causes identifiées dans le cas.
 - Masculines (2 attendues) : Oligo-asthénospermie (concentration et mobilité spermatozoïdes insuffisantes observées au spermogramme) ; on peut citer aussi une possible cause infectieuse ancienne ou varicocèle non dépistée.
 - Féminines (2 attendues) : Obstruction bilatérale des trompes (séquelle de salpingite à Chlamydia trachomatis non traitée) empêchant la rencontre gamétique ; on peut citer le risque d'hydrosalpinx (liquide toxique pour l'embryon).
3. Critique de l'attitude de l'entourage.
 - Scientifiquement faux : Les examens prouvent une cause mixte : l'homme a un défaut spermatique majeur (oligo-asthénospermie) et la femme une obstruction tubaire. Statistiquement, l'homme est seul ou co-responsable dans ~ 50% des cas. Accuser la femme seul ignore la biologie de la reproduction.
 - Socialement néfaste : Stigmatisation de la femme (répudiation, violence, polygamie subie, dépression), retard de consultation médicale du couple (perte de chances), non-traitement de la cause masculine.
 - Message citoyen : L'infertilité est une pathologie du couple relevant de la médecine (gynécologie, andrologie, biologie), pas du surnaturel. La prise en charge précoce et partagée (dépistage IST, spermogramme, bilan hormonal) améliore le pronostic.

Conclusion. L'infertilité concerne l'homme autant que la femme ; seul un bilan médical complet et non culpabilisant du couple permet d'identifier la ou les causes et d'envisager une solution adaptée (traitement étiologique, chirurgie, PMA).

11.4 Procréation médicalement assistée (PMA) : techniques

DÉFINITION Procréation Médicalement Assistée (PMA / AMP)

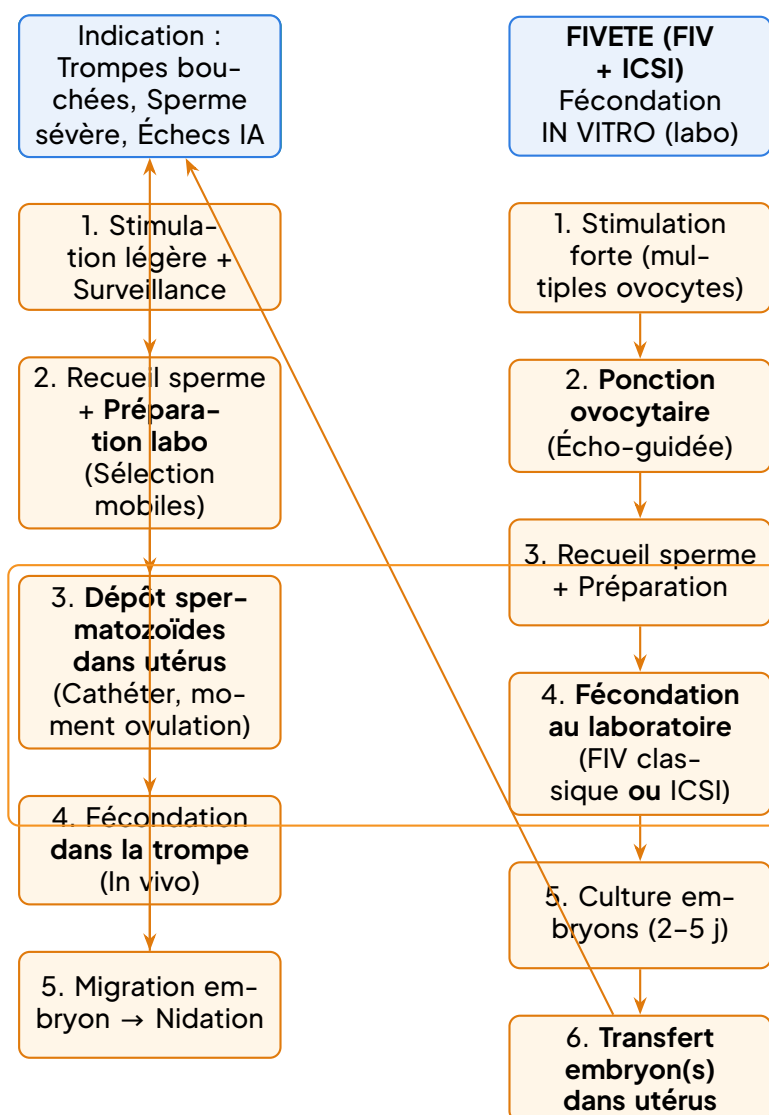
Ensemble des techniques cliniques et biologiques qui permettent la conception in vivo ou in vitro en manipulant les gamètes (ovocytes, spermatozoïdes) et/ou les embryons, pour pallier une infertilité conjugale ou éviter la transmission d'une maladie génétique grave. Au Cameroun, la PMA est pratiquée dans quelques centres spécialisés (ex. Centre Mère-Enfant de la Fondation Chantal Biya, cliniques privées à Yaoundé/Douala) mais reste peu accessible (coût, distance).

MÉTHODE Décrire les techniques de PMA : Insémination Artificielle (IA) et FIVETE

Pour décrire une technique de PMA, respecte le plan : 1. Principe (lieu fécondation) → 2. Étapes clés → 3. Indications principales.

- Insémination Artificielle (IA) / Insémination Intra-Utérine (IIU) :
 - Principe : La fécondation a lieu dans le corps de la femme (dans la trompe), comme naturellement, mais on facilite la rencontre.
 - Étapes : (1) Stimulation ovarienne légère (monitorage écho/hormonal) → (2) Déclenchement ovulation (hCG) → (3) Recueil sperme + capacitation/préparation au labo (sélection mobiles, concentration) → (4) Dépôt des spermatozoïdes préparés dans la cavité utérine (cathéter souple) au moment de l'ovulation → (5) Fécondation naturelle dans la trompe → (6) Nidation spontanée.
 - Indications : Infertilité masculine légère/modérée (oligo-asthénospermie), infertilité cervicale (glair hostile), infertilité inexpiquée, dysovulation modérée. Condition sine qua non : Trompes perméables (au moins une).
- FIVETE (Fécondation In Vitro et Transfert d'Embryon) :
 - Principe : La fécondation a lieu en laboratoire (« in vitro », boîte de culture), l'embryon est ensuite transféré dans l'utérus.
 - Étapes : (1) Stimulation ovarienne contrôlée forte (gonadotrophines) pour obtenir plusieurs ovocytes matures → (2) Ponction ovocytaire (sous écho, anesthésie) → (3) Recueil & préparation sperme → (4) Mise en contact ovocytes + spermatozoïdes (FIV classique) OU ICSI (Injection Intra-Cytoplasmique de Spermatozoïde : 1 spermatozoïde injecté dans 1 ovocyte, si sperme très sévère) → (5) Culture embryonnaire 2-5 jours (stades 4-8 cellules ou blastocyste) → (6) Transfert d'1 ou 2 embryons dans l'utérus (cathéter) → (7) Soutien lutéal (progestérone) → Test grossesse (β -hCG) à J12-14.
 - Indications : Obstruction tubaire bilatérale (cause n°1), infertilité masculine sévère (ICSI), endométriose sévère, infertilité inexpiquée de longue durée, échec IA.

Réflexe Bac : La différence essentielle à retenir est le lieu de la fécondation : dans la trompe (in vivo) pour l'IA vs au laboratoire (in vitro) pour la FIVETE. C'est la comparaison la plus souvent demandée. L'ICSI est une variante de FIVETE pour infertilité masculine sévère.



Comparaison schématique des deux techniques majeures de PMA. L'IA (vert) dépose les spermatozoïdes dans l'utérus : la fécondation reste naturelle (dans la trompe). La FIVETE (bleu) réalise la fécondation au laboratoire avant de transférer l'embryon dans l'utérus. L'ICSI (injection spermatozoïde dans ovocyte) est une variante de FIVETE pour infertilité masculine sévère.

EXERCICE RÉSOLU 11 Choisir et décrire la technique de PMA adaptée (type Bac)

Énoncé. Deux couples infertiles consultent dans un service de médecine de la reproduction à Yaoundé :

- Couple A : La femme a des trompes perméables (hystérosalpingographie normale) et ovule correctement, mais le spermogramme de l'homme montre une oligo-asthénospermie modérée (concentration 10 millions/mL, mobilité 25%).
 - Couple B : La femme a une obstruction bilatérale des trompes confirmée (séquelles de salpingite), l'homme a un spermogramme normal.
1. Pour chaque couple, indique la technique de PMA de premier choix la plus adaptée, en justifiant ton choix par l'indication précise.
 2. Décris les étapes successives de la technique proposée au couple B.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Choix des techniques.
 - Couple A : Insémination Artificielle (IA / IUI). Justification : Les trompes sont fonctionnelles (perméables) et l'ovulation est de bonne qualité. Le seul facteur d'infertilité est masculin modéré (oligo-asthénospermie). La préparation spermatique au laboratoire permet de concentrer les spermatozoïdes mobiles et de les déposer au plus près de l'ovocyte (dans l'utérus), augmentant les chances de fécondation naturelle dans la trompe. C'est la technique la moins invasive, la moins coûteuse et la plus physiologique ici.
 - Couple B : FIVETE (avec FIV classique). Justification : L'obstruction bilatérale des trompes empêche totalement la rencontre entre les spermatozoïdes (même normaux) et l'ovocyte dans le corps de la femme. L'IA serait inefficace car les spermatozoïdes déposés dans l'utérus ne peuvent pas traverser les trompes bouchées pour atteindre l'ovocyte. La FIVETE contourne l'obstacle tubaire en réalisant la fécondation in vitro.
2. Étapes de la FIVETE pour le couple B :
 - (a) Stimulation ovarienne contrôlée : Traitement par gonadotrophines (FSH/LH recombinantes) pendant ~ 10-12 jours pour obtenir une cohorte de follicules matures (monitorage par échographies + dosages estradiol).
 - (b) Déclenchement de la maturation finale : Injection d'hCG (ou agoniste GnRH) 36h avant ponction.
 - (c) Ponction ovocytaire : Prélèvement des ovocytes par voie vaginale sous guidage échographique et anesthésie (locale ou générale).
 - (d) Recueil et préparation du sperme : Masturbation le jour de la ponction, préparation (gradient densité, swim-up) pour sélectionner les meilleurs spermatozoïdes.

- (e) Fécondation in vitro : Mise en contact de chaque ovocyte avec ~ 50 000–100 000 spermatozoïdes préparés en milieu de culture (FIV classique, car sperme normal). Vérification de la fécondation (2 pronucléus) à J+1.
- (f) Culture embryonnaire : Développement en incubateur (37°C, 5–6% CO₂) jusqu'au stade 4–8 cellules (J2–J3) ou blastocyste (J5–J6). Évaluation morphologique (grade qualité).
- (g) Transfert d'embryon(s) : Dépôt d'1 ou 2 embryons de meilleure qualité dans la cavité utérine via cathéter souple sous contrôle échographique (gestes indolore, sans anesthésie).
- (h) Soutien de la phase lutéale : Administration de progestérone (voie vaginale ou IM) pour favoriser l'implantation.
- (i) Diagnostic de grossesse : Dosage sanguin β -hCG à J+12–14 post-transfert. Échographie de datation à 6–7 SA si positif.

Conclusion. Le choix de la PMA est dicté par l'étiologie : l'IA suffit quand les trompes sont ouvertes et le sperme récupérable ; la FIVETE s'impose dès que les trompes sont absentes ou irrémédiablement bouchées, ou en cas d'infertilité masculine sévère (ICSI).

11.5 Enjeux éthiques de la PMA

MÉTHODE Éclairer une discussion sur les avantages et les limites éthiques de la PMA

Une question d'éthique au Bac n'attend pas une opinion personnelle non fondée mais une argumentation équilibrée, structurée et nuancée. Procède ainsi :

1. Présenter les avantages (arguments « pour » / progrès) : Réponse médicale à une souffrance réelle (infertilité) ; naissance d'enfants en bonne santé (millions dans le monde) ; réduction de la stigmatisation sociale (surtout des femmes) et préservation de l'unité du couple ; progrès scientifique et technologique majeur.
2. Présenter les limites et questions éthiques (arguments « réserves » / vigilance) : Accès inéquitable (coût très élevé, non remboursé, centres rares au Cameroun → injustice sociale) ; Risques médicaux (syndrome d'hyperstimulation ovarienne – SHSO, grossesses multiples → prématurité, complications maternelles) ; Statut de l'embryon (embryons surnuméraires : congélation, don, destruction, recherche – question du début de la vie humaine) ; Risques de dérives (choix du sexe non médical, don/vente de gamètes non encadré, gestation pour autrui / GPA – exploitation corporelle, trafic d'enfants) ; Anonymat du donneur vs droit à l'origine de l'enfant.
3. Formuler une position argumentée et nuancée : La PMA est un progrès médical légitime et précieux pour les couples infertiles. Elle doit être encadrée par une loi claire (cadre juridique camerounais en évolution), accessible équitablement (prise en

charge partielle, secteur public), pratiquée dans le respect de la dignité (consentement libre et éclairé, non-commercialisation du corps humain, limitation du nombre d'embryons transférés pour éviter grossesses multiples, interdiction du choix du sexe non médical et de la GPA non encadrée).

4. Rédiger une conclusion claire qui répond exactement à la question posée.

Réflexe Bac : Structure ta réponse en Avantages / Limites-Éthiques / Position Argumentée. Une réponse uniquement « pour » ou uniquement « contre » est toujours pénalisée : le correcteur attend un regard critique, citoyen et équilibré.

LESAVAIS-TU ?

Contexte camerounais : PMA et Santé Reproductive

- **Disponibilité** : Au Cameroun, la PMA (IA, FIVETE, ICSI) n'est réalisée que dans très peu de structures (ex. Centre Mère-Enfant Fondation Chantal Biya à Yaoundé, quelques cliniques privées à Douala/Yaoundé). Le coût (souvent > 1 500 000 FCFA pour une FIV) la rend inaccessible à la grande majorité des couples.
- **Cadre légal** : La loi n° 2016/007 du 12 juillet 2016 relative au Code de la Santé Publique encadre la procréation médicalement assistée (autorisation d'établissement, consentement, anonymat du donneur, interdiction de la GPA commerciale). L'avortement thérapeutique (IVG pour sauver la mère) est légal (Code Pénal art. 339).
- **Prévention avant tout** : La lutte contre l'infertilité passe d'abord par la prévention des IST (préservatif, dépistage précoce, traitement partenaire), la prise en charge des infections post-partum/post-avortement et la santé reproductive des adolescents (éducation, planning familial). C'est la stratégie la plus coût-efficace pour la santé publique.

EXERCICE RÉSOLU 12

Discussion argumentée sur la PMA (type Bac)

Énoncé. Lors d'un débat organisé dans un lycée de Bafoussam sur le thème « La procréation médicalement assistée : progrès ou danger ? », certains élèves affirment que la PMA est une bénédiction pour les couples, d'autres qu'elle est contraire à la nature et dangereuse. En t'appuyant sur tes connaissances scientifiques, éclaire cette discussion en présentant les avantages et les limites éthiques de la PMA, puis donne une position argumentée.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Les avantages de la PMA (Progrès médical et social).

- **Solution médicale efficace** : L'IA et la FIVETE (dont ICSI) permettent la naissance d'en-

fants pour des couples qui n'auraient jamais pu concevoir naturellement (trompes bouchées, azoospermie, infertilité inexpliquée). Depuis 1978 (Louise Brown), plus de 8 millions d'enfants sont nés par PMA dans le monde.

- Réduction de la souffrance psychosociale : Dans notre contexte culturel africain/camerounais, l'infertilité expose particulièrement les femmes à la stigmatisation, au rejet familial, au divorce ou à la polygamie subie. La PMA restaure la dignité, l'estime de soi et la stabilité du couple.
- Avancées scientifiques associées : La PMA a fait progresser la biologie de la reproduction, le diagnostic préimplantatoire (DPI) pour éviter maladies génétiques graves, la cryoconservation (préservation fertilité avant chimiothérapie).

2. Les limites et questions éthiques (Vigilance nécessaire).

- Inéquité d'accès (Justice sociale) : Coût prohibitif (1,5 à 3 millions FCFA par tentative FIV), non remboursé par la CNPS/assurances, centres concentrés à Yaoundé/Douala. Risque de « médecine à deux vitesses » : riche = enfant, pauvre = stérilité subie.
- Risques iatrogènes (Médicaux) : Syndrome d'hyperstimulation ovarienne (SHSO) : ascite, épanchements, thrombose, risque vital. Grossesses multiples (jumeaux 20–25% vs 1% naturel) → prématurité, faible poids, prééclampsie, césarienne. Recommandation : Transfert embryonnaire unique (TEU) privilégié.
- Statut de l'embryon humain : La FIV produit souvent plus d'embryons qu'on n'en transfère. Que faire des embryons surnuméraires? Congélation (vitrification) pour tentatives ultérieures? Don à d'autres couples? Don à la recherche (cellules souches)? Destruction? La loi camerounaise encadre strictement (interdiction recherche sur embryon, conservation limitée).
- Dérives potentielles : Sélection du sexe (non médical), commerce de gamètes/embryones, gestation pour autrui (GPA) – exploitation de femmes vulnérables, marchandisation du corps et de l'enfant. Nécessité d'un cadre légal strict et de comités d'éthique hospitaliers/nationaux.

3. Position argumentée. La PMA n'est ni une « bénédiction magique » sans ombre, ni un « danger » absolu à rejeter. C'est un progrès médical légitime et majeur qui répond à une souffrance humaine réelle (droit à la procréation, art. 16 Déclaration Universelle Droits de l'Homme). Mais son application exige un encadrement éthique et légal rigoureux : équité d'accès (santé publique), sécurité médicale (protocoles doux, TEU), respect de l'embryon humain (interdiction commercialisation, recherche encadrée), protection des donneurs et des femmes (interdiction GPA mercantile). La science doit rester au service de la dignité de la personne humaine, pas du marché.

Conclusion. La PMA est un progrès précieux pour les couples infertiles, à condition d'être pratiquée dans un cadre légal et éthique protecteur (mère, enfant, société) ; le débat citoyen éclairé sur ces questions suppose des citoyens informés scientifiquement, d'où l'importance cruciale de l'éducation à la santé reproductive à l'école.

11.6 Élaboration d'outils de sensibilisation (projet intégré)

MÉTHODE Concevoir un outil de sensibilisation efficace (affiche, sketch, spot radio, flyer)

La compétence « Élaborer des outils de sensibilisation sur la santé reproductive » est transversale et souvent évaluée en situation (projet, E3C, oral). Voici la démarche pas à pas :

1. Définir la CIBLE précise : À qui s'adresse le message ? (Adolescents scolarisés/non scolarisés, jeunes filles/femmes enceintes, jeunes mariés, hommes, leaders d'opinion/religieux). Le ton, le vocabulaire et le support dépendent de la cible.
2. Choisir UN MESSAGE CLÉ unique, simple et mémorable (Slogan). Ex : « 4 consultations prénatales = 1 grossesse en sécurité » ; « Stérilité : le couple consulte ensemble » ; « IST traitées = Fertilité préservée ».
3. S'appuyer sur des FAITS SCIENTIFIQUES EXACTS et validés : Vérifier chaque chiffre (délais, seuils, noms de maladies). Pas d'approximation (ex. ne pas dire « 3 mois » pour la nidation, dire « 1 semaine »).
4. Adapter le SUPPORT et le CANAL :
 - Affiche : Visuel fort, peu de texte (titre + 3 puces max + numéro vert/adresse), couleurs vives, langues locales + français.
 - Sketch / Saynète : Situation vécue (dialogue couple, scène centre de santé), humour sans moquerie, durée 3–5 min, débriefing animé par pair-éducateur/infirmier.
 - Spot Radio / Réseaux sociaux : Court (30–60s), message répété 3 fois, ambiance sonore locale, appel à l'action clair.
5. Proposer une CONDUITE À TENIR CONCRÈTE et IMMÉDIATE : Tout outil doit se terminer par « Allez au centre de santé le plus proche », « Appelez le 1510 (numéro vert santé) », « Parlez-en à votre infirmier(e) scolaire ». Pas de renvoi vers tradipraticien ou auto-médication.
6. ÉVITER TOUTE STIGMATISATION : Ne jamais accuser, culpabiliser, montrer du doigt (ex. femme seule responsable stérilité, fille enceinte = « perdue »). Valoriser la responsabilité partagée, le droit à la santé, la confidentialité.

Réflexe Bac / Projet : Si l'on te demande de « produire » un message, rédige : 1 Slogan + 3–4 infos essentielles (factuelles) + 1 Conduite à tenir (action). C'est la structure minimale attendue.

EXERCICE RÉSOLU 13

Élaboration d'un message de sensibilisation (type Bac / Projet)

Énoncé. Le club santé de ton lycée participe à la Journée Mondiale de la Santé de la Mère (28 mai). On te demande de concevoir le contenu d'une affiche destinée aux jeunes femmes enceintes (15–24 ans) de ta commune, pour lutter contre les décès maternels liés aux complications de la grossesse. Rédige le contenu complet de cette affiche (Titre/Slogan, Informations essentielles, Conduite à tenir). Justifie brièvement tes choix.

SOLUTION

Solution détaillée.

TITRE / SLOGAN (Grand, couleur, accrocheur) :

« TA GROSSESSE EST PRÉCIEUSE : 4 VISITES PRÉNATALES POUR LA VIE! »

INFORMATIONS ESSENTIELLES (Corps de l’affiche – 4 puces max, icônes) :

- Le suivi sauve des vies : Au Cameroun, trop de femmes meurent encore en donnant la vie (hémorragie, éclampsie, infections). 4 consultations prénatales (CPN) minimum (1^{er} trimestre, 4^e, 6^e, 8^e mois) permettent de dépister et soigner avant qu’il ne soit trop tard.
- Connais les SIGNES DE DANGER (Urgence = Hôpital IMMÉDIAT) :
 - Maux de tête violents + vision floue / bourdonnements d’oreilles (Éclampsie) ;
 - Saignements génitaux (rouge vif ou noir) (Hémorragie / Placenta prævia / Fausse couche) ;
 - Douleur vive d’un côté du ventre en début de grossesse (Grossesse extra-utérine) ;
 - Fièvre, pertes malodorantes (Infection) ;
 - Arrêt des mouvements du bébé (Souffrance fœtale).
- La grossesse n’est pas une maladie, mais elle a des risques. Manger varié (légumes, fruits, poisson, arachide), dormir sous MILDA, prendre le Fer/Acide folique (gratuit en CPN), pas d’alcool/tabac/médicaments sans avis.
- Le VIH/Sida se transmet à l’enfant. Le dépistage (gratuit, confidentiel) + traitement (ARV) pendant la grossesse = Bébé né sans VIH (PMTCT).

CONDUITE À TENIR (Bas de l’affiche – Fond coloré, gros caractères) :

« DÈS LE 1^{er} RETARD DE RÈGLES : JE VAIS AU CENTRE DE SANTÉ! »

En cas de signe de danger : JE NE RESTE PAS À LA MAISON. JE VAIS DIRECTEMENT AUX URGENCES (Hôpital / Centre de Santé).

Numéros utiles : 1510 (Samu Social) – 119 (Allô Enfance en Danger) – Ton Centre de Santé :

JUSTIFICATION DES CHOIX (à présenter à l’oral si demandé) :

- Cible : Jeunes femmes 15–24 ans (fort risque grossesses précoces, faible observance CPN).

- Slogan : Positif (« Précieuse »), chiffré (« 4 visites »), orienté action (« Pour la vie »).
- Contenu : Scientifiquement exact (signes éclampsie, GEU, hémorragie), priorise l'urgence, inclut PMTCT (VIH) crucial au Cameroun.
- Ton : Bienveillant, non culpabilisant, valorisant l'autonomie de la femme.
- Action : Concrète (aller au centre de santé), numéros d'urgence locaux, rejette l'automédication/tradipraticien pour les urgences vitales.

Conclusion. Un bon outil de sensibilisation combine un slogan accrocheur, des informations scientifiques exactes et accessibles, et une conduite à tenir claire et immédiate : c'est ainsi que l'éducation à la santé reproductive sauve des vies concrètement dans nos communautés.

11.7 Synthèse, évaluation et préparation au Bac

À RETENIR Synthèse des savoirs indispensables pour le Bac

- Grossesse normale : Fécondation (trompe) → Nidation (J7, utérus) → Embryon (organogenèse, ≤ 8 SA) → Fœtus (croissance, ≥ 9 SA) → Accouchement (40 SA). Placenta = organe d'échanges (O_2 , nutriments, déchets, hormones, immunité) sans mélange des sangs.
- Complications majeures (Signes + Danger + Conduite) :
 - Éclampsie : HTA + Protéinurie + Céphalées/Phosphènes/Convulsions → Mort Mère/Fœtus → Urgence hospitalière.
 - Diabète gestationnel : Hyperglycémie découverte enceinte → Macrosomie/Dystocie → Régime/Insuline + Surveillance.
 - GEU : Douleur unilatérale + Métrorragies + Aménorrhée → Rupture trompe/Choc → Chirurgie d'urgence.
 - Hémorragie : Saignements anormaux (ante/intra/post partum) → Choc/CIVD → Réanimation/Chirurgie (1^{re} cause mortalité maternelle).
 - Fausse couche : Arrêt grossesse < 22 SA → Hémorragie/Infection → Évacuation/Suivi psychologique.
- Infertilité : Échec grossesse apr. 12 mois rapports réguliers non protégés. Causes mixtes (H/F) : Homme (Spermogramme anormal, obstruction, varicocèle, IST); Femme (Anovulation, Trompes bouchées/IST, Utérus, Endométriose, Âge). IST = 1^{re} cause évitable. Bilan couple obligatoire.
- PMA : IA (Fécondation in vivo dans trompe, sperme déposé utérus) ↔ FIVETE (Fécondation in vitro labo, embryon transféré utérus). Indication IA : Trompes OK. Indication FIVETE : Trompes bouchées / Sperme sévère (ICSI).

- Éthique PMA : Progrès réel (enfants, dignité couple) MAIS Inéquité accès, Risques médicaux (SHSO, grossesses multiples), Statut embryons, Dérives (GPA, choix sexe, commerce). → Encadrement légal strict + Justice sociale + Respect dignité.
- Sensibilisation : Cible + Message clé unique + Faits exacts + Support adapté + Conduite à tenir concrète + Zéro stigmatisation.

EXERCICE 11 Entraînement Bac – Questions de cours

1. Vocabulaire : Différencie clairement : zygote / blastocyste / embryon / fœtus. À quel stade se fait la nidation ?
2. Chronologie : Remplace dans l'ordre : Accouchement – Fécondation – Nidation – Stade fœtal – Stade embryonnaire.
3. Complications : Complète le tableau ci-dessous pour l'éclampsie et la grossesse extra-utérine.

Complication	Signe majeur	Danger vital	Conduite immédiate
Éclampsie			
GEU			

4. Infertilité : Un couple consulte après 18 mois d'essais. L'homme a une azoospermie ; la femme a des cycles réguliers et des trompes perméables. Quelle technique de PMA proposer en premier ? Justifie. (Indice : ICSI).
5. Éthique : « La FIVETE permet de choisir le sexe de l'enfant, c'est donc une technique dangereuse qu'il faut interdire. » En deux arguments scientifiques et un argument éthique, nuance cette affirmation.
6. Projet : Propose un slogan (max 10 mots) pour une campagne radio ciblant les hommes sur le thème : « Infertilité : l'homme aussi est concerné, je me fais dépister ».

CORRIGÉ Exercice Entraînement Bac

1. Zygote : cellule unique issue de la fécondation (J0). Blastocyste : stade pré-implantation (J5, 100 cellules, cavité blastocœle). Embryon : de la nidation à la fin de la 8^e SA (organogenèse). Fœtus : de la 9^e SA à la naissance (croissance/maturation). Nidation = stade blastocyste (J7).
2. Ordre : 1. Fécondation – 2. Nidation – 3. Stade embryonnaire – 4. Stade fœtal – 5. Ac-

couchement.

3. Tableau complété :

Complication	Signe majeur	Danger vital	Conduite immédiate
Éclampsie	HTA sévère (>160/110) + Céphalées/Phosphènes/Convulsions	AVC maternel, Œdème pulmonaire, Mort fœtale (hypoxie)	Hospitalisation d'urgence, Anticonvulsivants ($MgSO_4$), Anti-hypertenseurs, Délivrance si terme
GEU	Douleur unilatérale vive + Métrorragies + Aménorrhée	Rupture trompe → Hémorragie intrapéritonéale → Choc hémorragique	Urgence chirurgicale (Salpingectomie / Salpingostomie coelioscopie)

4. Technique : FIVETE avec ICSI. Justification : L'azoospermie (absence totale de spermatozoïdes dans l'éjaculat) empêche toute fécondation naturelle ou par IA classique. L'ICSI (injection d'un spermatozoïde – prélevé au testicule par TESE si azoospermie sécrétoire, ou dans l'éjaculat si excrétoire – dans l'ovocyte) est la seule option pour utiliser les gamètes du père. Les trompes de la femme étant perméables, le transfert embryonnaire se fait normalement dans l'utérus.
5. Nuance : (1) Scientifique : La FIVETE standard ne permet pas le choix du sexe ; le DPI (Diagnostic Préimplantatoire) peut le détecter mais est strictement réservé aux maladies génétiques graves liées au sexe (ex. hémophilie, Duchenne) par la loi (bioéthique). (2) Scientifique : Le tri spermatique (séparation X/Y) existe mais est peu fiable et non validé pour choix de convenance. (3) Éthique : Le choix du sexe pour convenance personnelle est interdit par la loi (ex. Code Santé Publique Cameroun, Loi Bioéthique France) car eugénisme, discrimination, déséquilibre démographique. La FIVETE elle-même n'est pas « dangereuse » mais son détournement l'est ; d'où l'importance de l'encadrement légal, pas de l'interdiction de la technique qui sauve des couples.
6. Slogan proposition : « Papa en attente ? Spermogramme gratuit, je m'y mets ! » / « Stérilité : pas que l'affaire des femmes. Hommes, testez-vous ! » / « 2 pour faire un bébé, 2 pour consulter : Spermogramme, j'assume. »

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac (Rappel final)

1. Confondre embryon et fœtus. L'embryon = 2 premiers mois (organogenèse) ; le fœtus = 3^e mois à la naissance (croissance). Dire « fœtus de 1 mois » = erreur grave de

vocabulaire (0 point sur l'item).

2. Citer une complication sans la définir ni préciser son danger. Écrire « éclampsie » seul = 0,5/2 pts. Il faut : « Éclampsie = HTA sévère + signes neurologiques → risque convulsions, mort mère/enfant ». Nom + Signe + Danger = Points pleins.
3. Attribuer la stérilité uniquement à la femme. Erreur scientifique majeure (homme responsable dans ~ 50% cas) ET erreur citoyenne (stigmatisation). Toute réponse doit lister causes H ET F. Phrase type : « L'infertilité est un problème de couple, l'homme est concerné autant que la femme. »
4. Confondre Insémination Artificielle et FIVETE. Critère distinctif unique : Lieu de la fécondation. IA = dans la trompe (in vivo) ; FIVETE = au laboratoire (in vitro). Ne jamais écrire « FIVETE = injection sperme dans utérus » (c'est la définition de l'IA).
5. Donner un avis personnel non argumenté en éthique. « Je pense que c'est mal / bien » = 0 point. Structure obligatoire : Avantages (2-3 args) / Limites-Éthiques (2-3 args) / Position Nuancée Justifiée (Loi, Dignité, Équité, Sécurité).

12 EXERCICES

13 LEÇON 05 : LES COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE ET LA STÉRILITÉ

13.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 12 QCM : les étapes de la grossesse

Pour chaque question, choisis la (ou les) bonne(s) réponse(s).

1. La fécondation a lieu normalement dans :
 - (a) l'utérus ;
 - (b) le tiers externe de la trompe de Fallope ;
 - (c) l'ovaire ;
 - (d) le vagin.
2. La nidation correspond à :
 - (a) la sortie de l'ovule de l'ovaire ;
 - (b) l'implantation de l'embryon (stade blastocyste) dans la muqueuse utérine ;
 - (c) la formation du placenta ;
 - (d) la rupture de la poche des eaux.
3. Le placenta assure :
 - (a) les échanges de gaz respiratoires entre la mère et le fœtus ;
 - (b) l'apport de nutriments au fœtus ;
 - (c) le mélange direct du sang maternel et du sang fœtal ;
 - (d) l'élimination des déchets fœtaux (CO_2 , urée) vers la circulation maternelle.
4. Une grossesse humaine dure en moyenne :
 - (a) 7 mois ;
 - (b) 9 mois (environ 40 semaines d'aménorrhée / 38 semaines de grossesse) ;
 - (c) 11 mois ;
 - (d) 6 mois.

EXERCICE 13 Vrai ou faux — justifie ta réponse

Réponds par VRAI ou FAUX, puis justifie en une ou deux phrases.

1. Le sang de la mère et celui du fœtus se mélangent directement au niveau du placenta.
2. L'éclampsie est une complication grave caractérisée par une hypertension artérielle et des convulsions chez la femme enceinte.
3. Une grossesse extra-utérine peut évoluer normalement jusqu'à l'accouchement.
4. Le diabète gestationnel disparaît toujours définitivement après l'accouchement.
5. Une hémorragie du post-partum est une urgence qui peut mettre en jeu la vie de la mère.

EXERCICE 14 Définitions essentielles

Défins en deux ou trois lignes chacun des termes suivants : **fausse couche**, **stérilité**, **in-sémination artificielle**, **FIVETE**, **prééclampsie**.

EXERCICE 15 Lecture de données : un spermogramme simplifié

Les normes de l'OMS (2021) pour un spermogramme normal sont les suivantes : concentration en spermatozoïdes ≥ 16 millions/mL ; mobilité progressive ≥ 30 % ; formes normales ≥ 4 %. M. N., 34 ans, consulte pour infertilité du couple. Son spermogramme donne : concentration = 9 millions/mL ; mobilité progressive = 22 % ; formes normales = 3 %.

1. Pour chaque paramètre, indique si la valeur de M. N. est normale ou diminuée.
2. Conclue sur la qualité du sperme de M. N. en une phrase (utilise le terme médical approprié).

13.2 Je m'entraîne

EXERCICE 16 Décrire les étapes de la grossesse

À l'aide de tes connaissances, rédige un texte structuré de 15 à 20 lignes décrivant les grandes étapes de la grossesse humaine : fécondation, segmentation, nidation, formation du placenta, développement de l'embryon puis du fœtus, accouchement. Tu préciseras pour chaque étape le lieu où elle se déroule et son importance.

EXERCICE 17 Identifier une complication

Mme A., enceinte de 7 mois, se présente au centre de santé de son quartier à Yaoundé avec les signes suivants : maux de tête violents, vision floue, tension artérielle de 16/11 (normale : environ 12/8), présence de protéines dans les urines.

1. Nomme la complication dont souffre probablement Mme A.
2. Cite le signe d'alerte le plus grave qui peut survenir si elle n'est pas prise en charge rapidement.
3. Explique pourquoi cette complication justifie une référence urgente vers un hôpital.

EXERCICE 18 Causes de l'infertilité du couple

Un couple consulte après trois ans de mariage sans enfant. Complète le tableau ci-dessous en citant, pour chaque colonne, au moins trois causes possibles d'infertilité.

Causes d'infertilité chez la femme	Causes d'infertilité chez l'homme

Puis réponds : pourquoi est-il important que les deux partenaires soient examinés lors d'un bilan d'infertilité ?

EXERCICE 19 Ordonner les étapes d'une FIVETE

Voici, dans le désordre, les étapes d'une fécondation in vitro avec transfert d'embryon (FIVETE) :

- a. transfert d'un ou deux embryons dans l'utérus de la femme ;
 - b. stimulation ovarienne par des hormones (FSH, LH) ;
 - c. mise en contact des ovocytes et des spermatozoïdes en laboratoire (FIV ou ICSI) ;
 - d. ponction des ovocytes dans les ovaires (sous échographie) ;
 - e. recueil et préparation du sperme (capacitation) ;
 - f. suivi de l'évolution de la grossesse (test β -hCG, échographie).
1. Remets ces étapes dans l'ordre chronologique.
 2. Indique l'étape qui distingue fondamentalement la FIVETE de l'insémination artificielle, en justifiant ta réponse.

13.3 Je me prépare au Bac

EXERCICE 20 Sujet type Bac : grossesse et échanges materno-fœtaux — 10 pts

Énoncé. Lors d'une séance de sensibilisation dans un lycée de Douala, une élève de Terminale demande : « Comment un bébé peut-il grandir pendant neuf mois dans le ventre de sa mère sans jamais manger ni respirer par lui-même ? »

Questions.

1. Décris les principales étapes de la grossesse humaine, de la fécondation à l'accouchement, en précisant la localisation et la durée approximative de chaque étape. (4 pts)
2. Schématise simplement le placenta et légende-le (sang maternel, sang fœtal, cordon ombilical, zone d'échanges / barrière placentaire). (3 pts)
3. Explique le rôle du placenta dans les échanges materno-fœtaux (gaz respiratoires, nutriments, déchets) et précise pourquoi les deux sangs ne se mélangent pas. (2 pts)
4. Cite une substance consommée par la mère qui peut traverser le placenta et nuire au fœtus, et déduis-en un conseil de santé à donner aux femmes enceintes. (1 pt)

EXERCICE 21 Analyse de document : courbe tensionnelle et prééclampsie — 8 pts

Énoncé. Mme B., 28 ans, enceinte de son premier enfant, est suivie dans une maternité de la région du Centre. Sa tension artérielle (en cm de mercure) est relevée à chaque consultation prénatale :

Semaine de grossesse (SA)	12	20	24	28	32	34
Tension (systolique/diastolique)	11/7	12/7	12/8	13/9	15/10	17/11

On rappelle qu'une tension est considérée comme élevée chez la femme enceinte à partir de 14/9, et qu'à la semaine 34, la présence de protéines dans les urines est détectée (protéinurie > 0,3 g/24h).

Questions.

1. Trace, sur un graphique, l'évolution de la tension systolique de Mme B. en fonction des semaines de grossesse (axes légendés avec grandeurs et unités). (2 pts)
2. À partir de quelle semaine la tension de Mme B. devient-elle anormale ? Justifie à l'aide des données. (2 pts)
3. Nomme la complication dont souffre Mme B. à la semaine 34, en t'appuyant sur deux arguments tirés du document. (2 pts)
4. Propose deux mesures de prise en charge ou de prévention que la sage-femme peut mettre en œuvre, et explique le risque vital encouru en l'absence de traitement. (2 pts)

EXERCICE 22 Sujet de synthèse : infertilité, PMA et éthique — 12 pts

Énoncé. M. et Mme K., mariés depuis huit ans à Bafoussam, n'ont pas d'enfant. Le bilan médical révèle une obstruction bilatérale des trompes chez Mme K. ; le spermogramme de M. K. est normal. Le médecin leur propose une FIVETE. Dans leur entourage, certains encouragent le couple, d'autres émettent des réserves morales et religieuses.

Questions.

1. Explique pourquoi l'obstruction des trompes de Mme K. empêche une grossesse naturelle. (2 pts)
2. Justifie le choix de la FIVETE plutôt que l'insémination artificielle dans le cas de ce couple. (2 pts)
3. Décris, sous forme d'un protocole simplifié en étapes numérotées, le déroulement de la FIVETE proposée à ce couple. (4 pts)
4. « La procréation médicalement assistée soulève des questions éthiques majeures. » Discute cette affirmation en t'appuyant sur au moins deux avantages et deux limites éthiques de la PMA (principes d'autonomie, de justice et de non-malfaisance), puis donne ton avis argumenté. (4 pts)

14 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : les étapes de la grossesse

Énoncé : Questions à choix multiples sur le lieu de la fécondation, la définition de la nidation, le rôle du placenta et la durée de la grossesse.

1. Bonne réponse : b. La fécondation a lieu normalement dans le **tiers externe de la trompe de Fallope** (ampoule tubaire). L'utérus est le lieu de la nidation, l'ovaire produit l'ovocyte, le vagin reçoit les spermatozoïdes.
2. Bonne réponse : b. La **nidation** est l'implantation du blastocyste dans la muqueuse utérine (endomètre), vers le 6^e–7^e jour après la fécondation. La sortie de l'ovocyte de l'ovaire est l'ovulation ; la rupture de la poche des eaux survient à l'accouchement.
3. Bonnes réponses : a, b et d. Le placenta assure les échanges de gaz (O_2 , CO_2), l'apport de nutriments et l'élimination des déchets fœtaux. c est faux : les sangs maternel et fœtal ne se mélangent jamais directement ; ils sont séparés par la barrière placentaire.
4. Bonne réponse : b. La grossesse humaine dure en moyenne **9 mois**, soit environ 38 semaines de grossesse (40 semaines d'aménorrhée comptées depuis les dernières règles).

Points de vigilance : bien distinguer semaines d'aménorrhée (SA, depuis les dernières règles) et semaines de grossesse (SG, depuis la fécondation) ; l'écart est de 2 semaines.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux

Énoncé : Série d'affirmations sur les échanges materno-fœtaux, l'éclampsie, la grossesse extra-utérine, le diabète gestationnel et l'hémorragie du post-partum.

1. FAUX. Les deux sangs ne se mélangent jamais : ils sont séparés par la **barrière placentaire**. Les échanges se font par diffusion à travers cette barrière, ce qui protège le fœtus (pas de rejet immunitaire).
2. VRAI. L'**éclampsie** est la complication grave de la prééclampsie : hypertension artérielle sévère associée à des convulsions, pouvant entraîner le coma et le décès de la mère et du fœtus. C'est une urgence vitale.
3. FAUX. Dans une **grossesse extra-utérine** (le plus souvent tubaire), l'embryon ne peut pas se développer normalement : la trompe finit par se rompre, provoquant une hémorragie interne grave. Il n'y a jamais d'accouchement possible ; l'interruption médicale de la grossesse est nécessaire pour sauver la mère.

4. FAUX. Le **diabète gestationnel** disparaît le plus souvent après l'accouchement, mais pas toujours : la femme garde un risque élevé de développer un diabète de type 2 dans les années suivantes, d'où l'importance d'un suivi.
5. VRAI. L'**hémorragie du post-partum** (souvent par atonie utérine) est la première cause de mortalité maternelle dans le monde ; elle impose une prise en charge immédiate en milieu hospitalier (massage utérin, ocytocine, transfusion si besoin).

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions essentielles

Énoncé : Définir les termes suivants : fausse couche, stérilité, insémination artificielle, FIVETE, prééclampsie.

- Fausse couche : interruption spontanée (non provoquée) de la grossesse avant la 22^e semaine d'aménorrhée, c'est-à-dire avant que le fœtus soit viable. Elle est fréquente au premier trimestre et souvent liée à une anomalie chromosomique de l'embryon.
- Stérilité (infertilité) : incapacité d'un couple à obtenir une grossesse après 12 à 24 mois de rapports sexuels réguliers sans contraception. Elle peut être d'origine féminine, masculine, mixte ou inexpliquée.
- Insémination artificielle : technique de PMA consistant à déposer, au moment de l'ovulation, des spermatozoïdes préparés au laboratoire directement dans l'utérus de la femme ; la fécondation a lieu dans le corps (dans la trompe).
- FIVETE : fécondation in vitro avec transfert d'embryon. Les ovocytes sont prélevés, fécondés par les spermatozoïdes au laboratoire (éprouvette), puis un ou deux embryons sont transférés dans l'utérus.
- Prééclampsie : complication de la grossesse apparaissant après 20 semaines d'aménorrhée, associant une hypertension artérielle ($\geq 14/9$) et une protéinurie (protéines dans les urines). Non traitée, elle évolue vers l'éclampsie, potentiellement mortelle.

Point de vigilance : ne pas confondre fausse couche (spontanée) et IVG (provoquée, réservée dans notre cadre aux situations extrêmes où la vie de la mère est en danger).

CORRIGÉ Exercice 4 — Lecture de données : un spermogramme simplifié

Énoncé : Analyser les résultats d'un spermogramme (M. N.) comparés aux normes OMS 2021 et conclure.

1. Comparaison aux normes OMS (2021) :

Paramètre	Norme OMS	M. N.	Conclusion
Concentration	≥ 16 millions/mL	9 millions/mL	Diminuée
Mobilité progressive	≥ 30 %	22 %	Diminuée
Formes normales	≥ 4 %	3 %	Diminuée

2. Les trois paramètres sont diminués : M. N. présente une **oligo-asthénotératospermie** (OATS), c'est-à-dire une anomalie combinée du sperme : trop peu de spermatozoïdes (oligospermie), peu mobiles (asthénospermie) et mal formés (tératospermie). Cette anomalie peut expliquer l'infertilité du couple et orienter vers une FIVETE avec ICSI.

Point de vigilance : comparer chaque valeur au seuil avant de conclure ; citer le terme médical exact montre la maîtrise du vocabulaire.

CORRIGÉ Exercice 5 — Décrire les étapes de la grossesse

Énoncé : Rédiger un texte structuré décrivant les grandes étapes de la grossesse humaine, de la fécondation à l'accouchement, en précisant le lieu et l'importance de chaque étape.

Corrigé type (texte structuré attendu) :

La grossesse humaine débute par la fécondation, qui a lieu dans le tiers externe de la trompe de Fallope : un spermatozoïde fusionne avec l'ovocyte pour former une cellule-œuf (zygote). C'est l'étape fondatrice : elle réunit les patrimoines génétiques du père et de la mère.

Puis la cellule-œuf se divise : c'est la segmentation. Au cours de sa migration dans la trompe vers l'utérus (3 à 4 jours), l'embryon passe par les stades morula puis blastocyste. Ces divisions augmentent le nombre de cellules sans augmenter le volume total.

Vers le 6^e-7^e jour, le blastocyste s'implante dans la muqueuse utérine : c'est la nidation, qui se déroule dans l'utérus. Elle est indispensable à la poursuite de la grossesse ; sans elle, l'embryon est éliminé.

Le placenta se forme ensuite à partir des tissus embryonnaires et de l'endomètre ; il est fonctionnel vers la 12^e semaine. C'est l'organe des échanges : il apporte au fœtus O₂ et nutriments et évacue ses déchets, sans mélange des deux sangs.

De la 3^e à la 8^e semaine, c'est la période embryonnaire : les organes se mettent en place (organogenèse) ; le cœur bat dès la 4^e semaine. C'est la période la plus sensible aux toxiques (alcool, tabac, médicaments).

De la 9^e semaine jusqu'au terme, c'est la période fœtale : le fœtus grandit et ses organes mûrissent (poumons, cerveau).

Enfin, vers 39-40 semaines d'aménorrhée, survient l'accouchement : les contractions utérines dilatent le col, le bébé est expulsé, puis le placenta est délivré. La grossesse a duré environ neuf mois.

Barème indicatif : 6 étapes citées dans l'ordre (3 pts) ; lieu précisé pour chaque étape (1,5 pt) ; importance de chaque étape (1,5 pt) ; qualité de la rédaction (1 pt).

CORRIGÉ Exercice 6 — Identifier une complication

Énoncé : Cas clinique de Mme A., 7 mois de grossesse, tension artérielle 16/11, protéinurie, maux de tête, vision floue. Identifier la complication, le signe de gravité majeur et justifier l'urgence hospitalière.

1. Mme A. souffre probablement de **prééclampsie** : association d'une hypertension artérielle (16/11, alors que la normale est environ 12/8 et le seuil d'alerte 14/9) et d'une protéinurie (protéines dans les urines), chez une femme enceinte de 7 mois (donc après 20 SA).
2. Le signe d'alerte le plus grave est la survenue de convulsions : c'est le passage à l'**éclampsie**, qui peut entraîner le coma, une hémorragie cérébrale et le décès de la mère et du fœtus. Les maux de tête violents et la vision floue sont déjà des signes de gravité annonciateurs.
3. Cette complication justifie une référence urgente vers un hôpital car seul un plateau technique hospitalier permet : l'administration d'antihypertenseurs et de sulfate de magnésium (prévention des convulsions), la surveillance continue de la mère et du fœtus, et si nécessaire un accouchement provoqué (seul traitement définitif). Chaque heure perdue augmente le risque vital pour la mère et l'enfant.

Point de vigilance : au Bac, il faut toujours appuyer le diagnostic sur deux arguments tirés de l'énoncé (ici : TA élevée + protéinurie).

CORRIGÉ Exercice 7 — Causes de l'infertilité du couple

Énoncé : Citer les principales causes d'infertilité chez la femme et chez l'homme, et expliquer pourquoi il faut examiner les deux partenaires.

Causes d'infertilité chez la femme	Causes d'infertilité chez l'homme
Obstruction des trompes (séquelles d'infections sexuellement transmissibles non traitées)	Oligospermie ou azoospermie (production insuffisante ou nulle de spermatozoïdes)
Troubles de l'ovulation (ovaires polykystiques, troubles hormonaux)	Varicocèle (dilatation des veines du testicule perturbant la spermatogenèse)
Anomalies de l'utérus (fibromes, malformations) ou endométriose	Séquelles d'infections (oreillons, IST) ou d'interventions ; obstruction des canaux déférents

Pourquoi examiner les deux partenaires : l'infertilité est un problème de couple : dans environ un tiers des cas la cause est féminine, un tiers masculine, et un tiers mixte ou inexpliquée. N'examiner qu'un seul partenaire ferait passer à côté de la moitié des causes et retarderait le traitement. Cela évite aussi de faire porter injustement la « faute » sur la femme, comme c'est trop souvent le cas socialement.

CORRIGÉ Exercice 8 — Ordonner les étapes d'une FIVETE

Énoncé : Remettre dans l'ordre chronologique les étapes d'une FIVETE (a à f) et expliquer la différence fondamentale avec l'insémination artificielle.

1. Ordre chronologique : $b \rightarrow d \rightarrow e \rightarrow c \rightarrow a \rightarrow f$.
 - b. Stimulation ovarienne par des hormones (FSH, LH) pour obtenir plusieurs ovocytes ;
 - d. Ponction des ovocytes dans les ovaires sous échographie ;
 - e. Recueil et préparation du sperme (capacitation) ;
 - c. Mise en contact ovocytes + spermatozoïdes au laboratoire (FIV ou ICSI) → fécondation in vitro et culture embryonnaire ;
 - a. Transfert d'un ou deux embryons dans l'utérus ;
 - f. Suivi de la grossesse (test β -hCG, échographie).
2. L'étape qui distingue fondamentalement la FIVETE de l'insémination artificielle est l'étape c : la fécondation a lieu in vitro, au laboratoire, hors du corps de la femme. Dans l'insémination artificielle, on dépose seulement les spermatozoïdes dans l'utérus et la fécondation se déroule in vivo, dans la trompe. C'est pourquoi la FIVETE est indiquée quand les trompes sont bouchées, alors que l'insémination exige des trompes perméables.

CORRIGÉ Exercice 9 — Sujet type Bac : grossesse et échanges materno-fœtaux

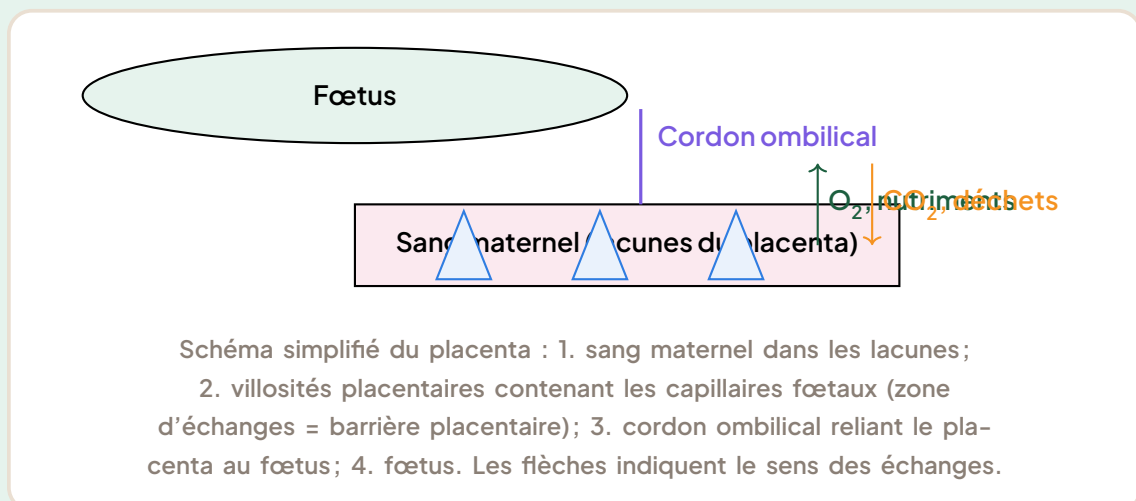
Énoncé : Sujet de synthèse : décrire les étapes de la grossesse, schématiser le placenta et son rôle, citer une substance toxique traversant le placenta et donner un conseil de prévention.

Barème indicatif : Q1 : 4 pts ; Q2 : 3 pts ; Q3 : 2 pts ; Q4 : 1 pt.

1. Étapes de la grossesse (4 pts) :

- Fécondation (jour 0) : dans le tiers externe de la trompe ; fusion spermatozoïde + ovocyte → cellule-œuf.
- Segmentation (jours 1 à 4) : dans la trompe puis en route vers l'utérus ; divisions successives → morula puis blastocyste.
- Nidation (jours 6–7) : dans l'utérus ; implantation du blastocyste dans l'endomètre.
- Formation du placenta : fonctionnel vers la 12^e semaine ; organe des échanges mère-fœtus.
- Période embryonnaire (semaines 3 à 8) : mise en place des organes (organogenèse), le cœur bat dès la 4^e semaine.
- Période fœtale (9^e semaine au terme) : croissance et maturation des organes.
- Accouchement (vers 39–40 SA) : contractions, expulsion du bébé, délivrance du placenta.

2. Schéma du placenta (3 pts) :



3. Rôle du placenta (2 pts) : le placenta permet les échanges par diffusion à travers la barrière placentaire : l'O₂ et les nutriments (glucose, acides aminés, vitamines) passent du sang maternel vers le sang fœtal ; le CO₂ et les déchets (urée) passent en sens inverse. Les deux sangs ne se mélangent pas car ils restent séparés par les pa-

rois des villosités (barrière placentaire) : cela protège le fœtus du rejet immunitaire et d'une partie des agents infectieux.

4. Substance toxique (1 pt) : l'alcool (ou le tabac) traverse le placenta et nuit au développement du fœtus (retard de croissance, malformations, atteinte cérébrale). Conseil : zéro alcool, zéro tabac pendant toute la grossesse, et ne prendre aucun médicament sans avis médical.

Points de vigilance : schéma légendé obligatoire (la légende rapporte des points) ; écrire explicitement « les deux sangs ne se mélangent pas » ; citer au moins un échange dans chaque sens.

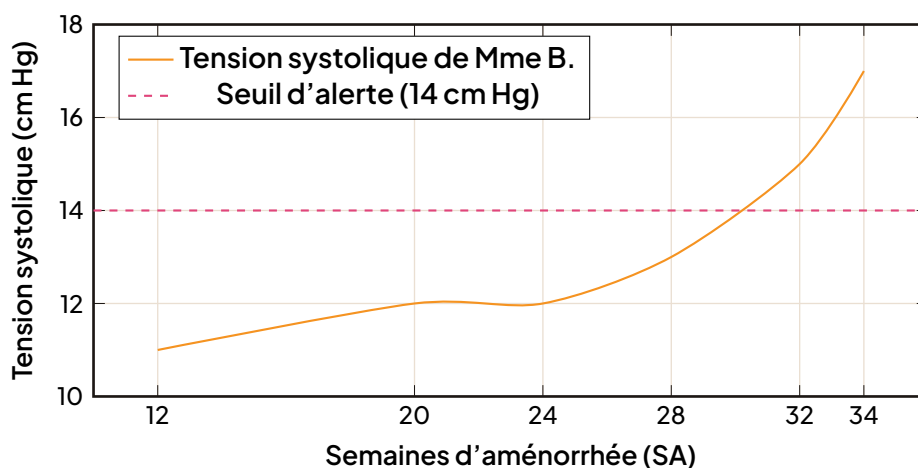
CORRIGÉ

Exercice 10 — Analyse de document : courbe tensionnelle et prééclampsie

Énoncé : À partir d'un tableau de valeurs tensionnelles (SA 12 à 34) et d'une protéinurie à 34 SA, tracer la courbe, déterminer le seuil d'anormalité, poser le diagnostic et proposer la prise en charge.

Barème indicatif : Q1 : 2 pts ; Q2 : 2 pts ; Q3 : 2 pts ; Q4 : 2 pts.

1. Graphique (2 pts) :



Évolution de la tension artérielle systolique de Mme B. au cours de la grossesse. La courbe franchit le seuil d'alerte (14 cm Hg) à partir de la 32^e semaine.

2. Seuil d'anormalité (2 pts) : la tension devient anormale à la 32^e semaine : 15/10, soit une systolique de 15 > 14 et une diastolique de 10 > 9. À la 28^e semaine (13/9), la tension est encore limite mais n'atteint pas le seuil complet 14/9.
3. Diagnostic (2 pts) : Mme B. souffre de **prééclampsie**. Argument 1 : hypertension artéri-

rielle apparue en cours de grossesse (17/11 à 34 SA, seuil 14/9). Argument 2 : protéinurie significative ($> 0,3$ g/24h) détectée à 34 SA. L'association HTA + protéinurie après 20 SA définit la prééclampsie.

4. Prise en charge et risque (2 pts) :

- Mesure 1 : repos, surveillance rapprochée de la tension et des urines à chaque consultation (dépistage systématique lors du suivi prénatal).
- Mesure 2 : traitement antihypertenseur adapté et référence en milieu hospitalier ; en cas de signes de gravité, prévention des convulsions (sulfate de magnésium) et décision d'accouchement si nécessaire.

Risque vital : en l'absence de traitement, la prééclampsie évolue vers l'**éclampsie** (convulsions, coma), le décollement placentaire et l'hémorragie, pouvant entraîner le décès de la mère et du fœtus. C'est l'une des grandes causes de mortalité maternelle au Cameroun.

Points de vigilance : axes légendés avec grandeurs et unités (exigé au Bac) ; toujours citer les valeurs chiffrées du document pour justifier ; ne pas confondre prééclampsie (HTA + protéinurie) et éclampsie (convulsions).

CORRIGÉ

Exercice 11 — Sujet de synthèse : infertilité, PMA et éthique

Énoncé : Cas d'un couple (Mme K. trompes bouchées, M. K. spermogramme normal). Expliquer la conséquence de l'obstruction, justifier le choix de la FIVETE, décrire le protocole, discuter les enjeux éthiques.

Barème indicatif : Q1 : 2 pts ; Q2 : 2 pts ; Q3 : 4 pts ; Q4 : 4 pts.

1. Conséquence de l'obstruction des trompes (2 pts) : la trompe est le lieu de la fécondation et le chemin de migration de l'embryon vers l'utérus. Si les deux trompes sont bouchées, les spermatozoïdes ne peuvent pas rencontrer l'ovocyte, et un éventuel embryon ne pourrait pas atteindre l'utérus pour la nidation. La grossesse naturelle est donc impossible (et une trompe partiellement bouchée exposerait à une grossesse extra-utérine).
2. FIVETE plutôt qu'insémination (2 pts) : l'insémination artificielle dépose les spermatozoïdes dans l'utérus, mais la fécondation doit encore se faire dans la trompe : elle est donc inefficace ici. La FIVETE réalise la fécondation au laboratoire et dépose l'embryon directement dans l'utérus : elle contourne l'obstacle tubaire. De plus, le spermogramme de M. K. est normal, donc des spermatozoïdes de bonne qualité sont disponibles.
3. Protocole simplifié de la FIVETE (4 pts) :
 - (a) Stimulation ovarienne par hormones (FSH/LH) pour obtenir plusieurs ovocytes ;

- (b) Ponction des ovocytes dans les ovaires, sous contrôle échographique ;
- (c) Recueil et préparation du sperme de M. K. ;
- (d) Fécondation in vitro : mise en contact ovocytes + spermatozoïdes au laboratoire, puis culture des embryons pendant quelques jours ;
- (e) Transfert d'un ou deux embryons dans l'utérus de Mme K. ;
- (f) Soutien hormonal puis test de grossesse (β -hCG) et échographie de contrôle.

4. Discussion éthique (4 pts) :

Avantages :

- **Autonomie** : la PMA permet à un couple infertile de réaliser son désir d'enfant, droit légitime et source d'épanouissement familial et social (au Cameroun, l'infertilité expose souvent la femme à la stigmatisation et au rejet).
- **Bienfaisance / non-malfaisance** : elle soigne une pathologie reconnue (l'infertilité) et peut, dans certains pays, éviter la transmission de maladies génétiques graves grâce au diagnostic préimplantatoire.

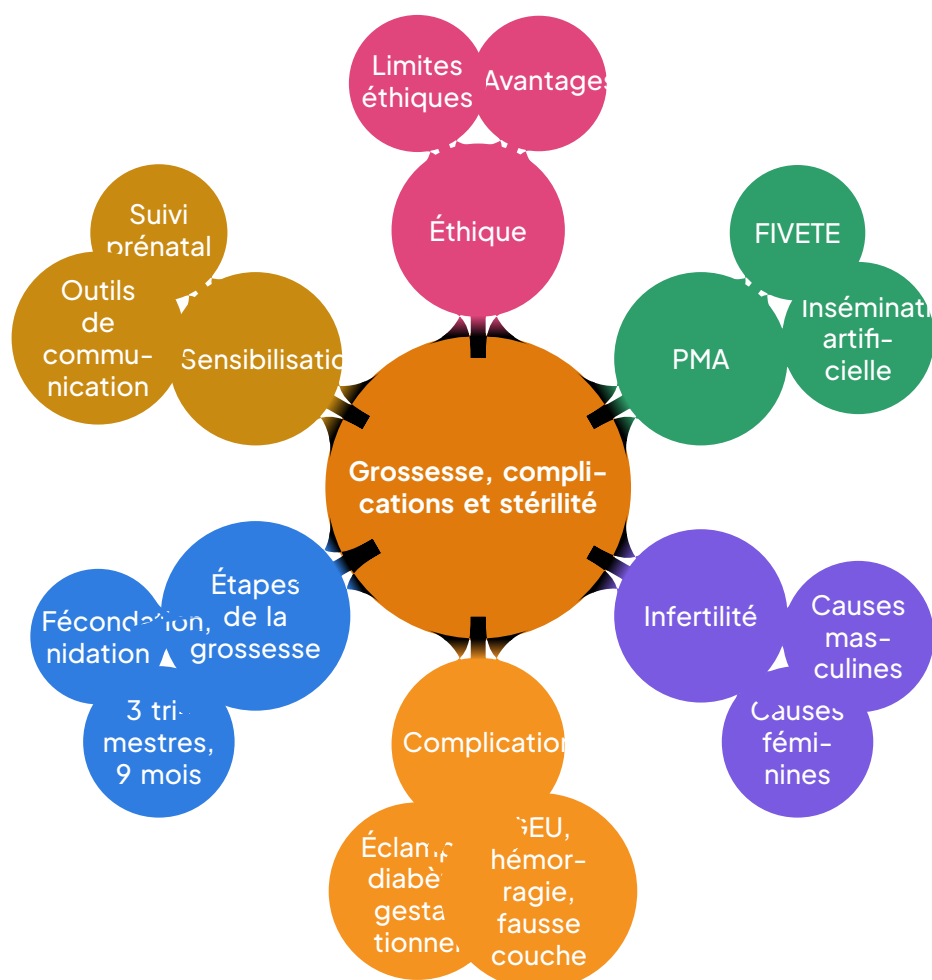
Limites éthiques :

- **Non-malfaisance** : risques médicaux pour la femme (hyperstimulation ovarienne), grossesses multiples et prématurité si plusieurs embryons sont transférés ; question du devenir des embryons surnuméraires (congélation, destruction), qui heurte certaines convictions religieuses et philosophiques sur le statut de l'embryon.
- **Justice** : coût très élevé des techniques, accessibles seulement aux plus aisés (peu de centres au Cameroun), ce qui crée une inégalité ; risques de dérives (choix du sexe, « bébé sur mesure », marchandisation du corps via le don rémunéré de gamètes).

Avis argumenté (exemple) : la PMA est une avancée précieuse qui rend justice aux couples infertiles, à condition d'être encadrée par une loi de bioéthique : limitation du nombre d'embryons transférés, interdiction du choix du sexe non médical, encadrement du don de gamètes, accompagnement psychologique du couple et effort de solidarité nationale pour rendre ces soins accessibles à tous.

Points de vigilance : en question de synthèse, structurer la discussion (thèse / arguments / avis personnel argumenté) ; mobiliser explicitement les principes éthiques (autonomie, justice, non-malfaisance) ; rester respectueux des convictions de chacun tout en s'appuyant sur des faits scientifiques.

15 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : les six idées forces — déroulement normal de la grossesse, complications possibles, causes de l'infertilité, techniques de PMA, débat éthique et sensibilisation en santé reproductive.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

Définitions clés

- **Grossesse** : période d'environ 9 mois (39 semaines) entre la fécondation et l'accouchement, divisée en trois trimestres.
- **Fécondation** : union d'un spermatozoïde et d'un ovule, formant un œuf (zygote) qui se fixe dans l'utérus (**nidation**).
- **Éclampsie** : complication grave marquée par une forte hypertension et des convulsions.

sions chez la femme enceinte ; urgence vitale.

- **Diabète gestationnel** : excès de sucre dans le sang apparaissant pendant la grossesse ; il se dépiste et se surveille.
- **Grossesse extra-utérine (GEU)** : l'œuf se développe hors de l'utérus (souvent dans une trompe) ; urgence chirurgicale.
- **Fausse couche** : interruption spontanée de la grossesse avant que le fœtus soit viable.
- **Stérilité / infertilité** : impossibilité pour un couple d'obtenir une grossesse après au moins 12 mois de rapports non protégés.
- **PMA** : procréation médicalement assistée, ensemble des techniques aidant un couple infertile à concevoir.

Repères à connaître par cœur

Notion	À retenir
Étapes de la grossesse	Fécondation → nidation → embryon → fœtus → accouchement (3 trimestres).
Complications majeures	Éclampsie, diabète gestationnel, GEU, hémorragies, fausses couches ; l'IVG n'est envisagée que comme complication extrême pour sauver la mère.
Causes d'infertilité féminine	Trompes bouchées, troubles de l'ovulation, infections non traitées, anomalies de l'utérus, âge.
Causes d'infertilité masculine	Spermatozoïdes trop peu nombreux, peu mobiles ou anormaux ; infections ; varicocèle.
Techniques de PMA	Insémination artificielle (dépôt de spermatozoïdes dans l'utérus) ; FIVETE (fécondation en laboratoire puis transfert d'embryon).
Prévention	Consultations prénatales régulières, dépistage, hygiène de vie, traitement des infections.

Méthodes express

- Pour décrire la grossesse : suivre l'ordre chronologique et citer un événement clé par trimestre.
- Pour présenter une complication : nom, signe d'alerte, danger pour la mère ou l'enfant, conduite à tenir (consulter vite).
- Pour discuter la PMA : exposer d'abord la technique, puis un avantage, puis une limite éthique, en restant respectueux des opinions.
- Pour un outil de sensibilisation : message simple, public cible, support adapté (affiche, sketch, débat).

À RETENIR

Checklist avant le Bac

- ☐ Je sais citer les trois trimestres de la grossesse et un événement marquant de chacun.
- ☐ Je sais définir la fécondation et la nidation.
- ☐ Je connais au moins quatre complications de la grossesse et leurs signes d'alerte.
- ☐ Je sais expliquer pourquoi la grossesse extra-utérine est une urgence.
- ☐ Je sais que l'IVG n'est traitée que comme mesure extrême pour sauver la vie de la mère.
- ☐ Je sais citer au moins trois causes d'infertilité chez la femme et trois chez l'homme.
- ☐ Je sais décrire l'insémination artificielle et la FIVETE en quelques phrases.
- ☐ Je sais présenter un avantage et une limite éthique de la PMA.
- ☐ Je sais expliquer l'importance du suivi prénatal dans un centre de santé.
- ☐ Je sais construire un message de sensibilisation clair et adapté à un public donné.



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+